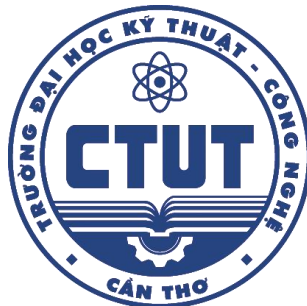


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



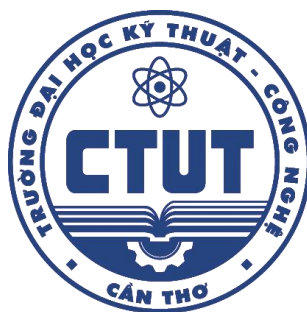
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHI NHÁNH NHÀ HÀNG BARO
PHỤC VỤ MÓN ĂN GIA ĐÌNH

BÙI THÀNH DƯƠNG

Cần Thơ, năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHI NHÁNH NHÀ HÀNG BARO
PHỤC VỤ MÓN ĂN GIA ĐÌNH**

Cán bộ hướng dẫn:

Th.S PHẠM THỊ THÙY LINH

Sinh viên thực hiện:

BÙI THÀNH DƯƠNG

MSSV: 2101080

Cần Thơ, năm 2025

Đồ án tốt nghiệp Đại học

Ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI NHÁNH NHÀ HÀNG BARO
PHỤC VỤ MÓN ĂN GIA ĐÌNH

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Ngày báo cáo: 24/10/2025

TRƯỞNG BAN

CÁN BỘ PHẢN BIỆN

ỦY VIÊN, THU KÝ

Hà Lê Ngọc Dung

Nguyễn Thị Hồng Yến

Trần Vũ Kiệt

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung, kết quả trình bày trong đồ án tốt nghiệp “*Xây dựng hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro phục vụ món ăn gia đình*” là do tôi thực hiện, trên cơ sở các nghiên cứu, số liệu và phân tích thu thập được trong quá trình học tập và nghiên cứu. Những phần trích dẫn, tham khảo từ công trình của người khác đã được dẫn nguồn đầy đủ theo quy định. Tôi cam kết không sao chép, không giao nộp cùng một nội dung của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào khác để xét cấp bằng. Nếu phát hiện vi phạm về đạo văn hoặc gian dối học thuật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ và Nhà trường.

Ngày 24 tháng 10 năm 2025.

Người cam đoan: Bùi Thành Dương.

Mã số sinh viên: 2101080.

Lớp: KTPM0121.

Khoa: Công nghệ thông tin.

Người cam đoan

Bùi Thành Dương

Lời cảm ơn

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS. Phạm Thị Thùy Linh - người hướng dẫn tận tâm của tôi. Cô đã dành nhiều thời gian trực tiếp chỉ dẫn, góp ý về phương pháp nghiên cứu, định hướng thiết kế kiến trúc phần mềm, hỗ trợ trong việc lựa chọn công nghệ, cấu trúc dữ liệu, cũng như hướng dẫn các kỹ thuật thực hiện và tối ưu hóa code. Những nhận xét chuyên sâu và những buổi thảo luận với cô đã giúp tôi hoàn thiện hệ thống một cách khoa học, thực tiễn và có tính ứng dụng cao hơn. tôi rất trân trọng sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và những góp ý thẳng thắn, có chiều sâu từ cô trong suốt quá trình làm đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro phục vụ món ăn gia đình*”.

Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, đặc biệt là trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm, bản thân tôi đã thu nhận được rất nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm quý báu. Đồng thời đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, server thử nghiệm và tài nguyên phần mềm cần thiết để tôi triển khai, kiểm thử và đánh giá hệ thống. Việc được tiếp cận với môi trường thực hành, cơ sở dữ liệu mẫu và các công cụ phát triển đã giúp tôi rút ngắn thời gian thực nghiệm và nâng cao chất lượng kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế trong phát triển phần mềm thì vẫn còn nhiều điểm tôi nhận thấy cần phải học hỏi thêm. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô, sự hỗ trợ của khoa, tôi đã phần nào vượt qua được những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành đồ án này.

Mặc dù đã nỗ lực nhiều, tôi nhận thấy đồ án này vẫn còn tồn tại những hạn chế do phạm vi nghiên cứu, thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế. Tôi rất mong nhận được những góp ý chân thành từ ThS. Phạm Thị Thùy Linh, quý thầy cô trong Khoa để đề tài được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn ThS. Phạm Thị Thùy Linh, Khoa Công nghệ Thông tin và toàn thể những người đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và làm đồ án. Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tóm lược

Trong bối cảnh quản lý chi nhánh nhà hàng gặp nhiều khó khăn về điều phối nhân sự, quản lý dữ liệu giữa các chi nhánh và quản lý luồng thông tin, đồ án này đề xuất và triển khai một hệ thống quản lý nhà hàng đa chi nhánh nhằm khắc phục những hạn chế trên. Mục tiêu của đề tài là phát triển một giải pháp hỗ trợ quản lý nhân sự, kho hàng, doanh thu - chi tiêu và quản lý dữ liệu giữa các chi nhánh. Phương pháp nghiên cứu bao gồm phân tích yêu cầu, mô hình hóa hệ thống và triển khai thực nghiệm. Về kỹ thuật, hệ thống được xây dựng với Front-end là HTML, CSS, JavaScript (Bootstrap / Tailwind CSS); Back-end sử dụng PHP và Python, tích hợp API (OpenStreetMap, Google, VNPAY) và lưu trữ trên MySQL. Môi trường phát triển gồm Visual Studio Code, XAMPP và hosting trên Google.

Một prototype web hoàn chỉnh đã được phát triển với các chức năng chính: quản lý vị trí chi nhánh trên bản đồ, phân quyền người dùng theo cấp bậc, báo cáo doanh thu/chi tiêu dạng biểu đồ và bảng, sơ đồ bàn riêng theo chi nhánh, quản lý kho với gợi ý nhu cầu nhập và nhà cung cấp, quản lý nhân sự (thông tin, ca, chấm công bằng ảnh), hệ thống gợi ý món ăn, hệ thống đặt bàn - order - thanh toán trực tuyến qua VNPAY và quản lý đánh giá. Kiểm thử chức năng cho thấy hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và cải thiện tính minh bạch, hiệu quả trong điều phối giữa các chi nhánh.

Hệ thống có tính khả thi và ý nghĩa thực tiễn cho nhà hàng quy mô vừa và nhỏ, giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao độ chính xác quản lý và hỗ trợ ra quyết định. Đề tài có thể mở rộng bằng tích hợp và nâng cao phân tích dữ liệu cho gợi ý thông minh.

Từ khóa: quản lý nhà hàng; đa chi nhánh; quản lý kho; chấm công bằng ảnh; VNPAY; MySQL.

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU	3
1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.....	3
1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu.....	3
1.1.2 Các nghiên cứu liên quan	5
1.2. GIẢI PHÁP.....	6
1.2.1. Giải pháp tổng quan.....	6
1.2.2. Ngôn ngữ sử dụng	7
1.2.3. Công cụ phát triển và triển khai	9
1.2.4. API và dịch vụ tích hợp	9
1.2.4. Hệ thống gợi ý	10
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	15
2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	15
2.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ	16
2.2.1. Mô tả hệ thống.....	16
2.2.2. Mô tả chức năng	18
2.2.3. Sơ đồ UseCase.....	20
2.2.3.1. Chức năng quản lý hệ thống.....	20
2.2.3.2. Chức năng quản lý chi nhánh	23
2.2.3.3. Chức năng nhân viên phục vụ	27
2.2.3.4.Chức năng nhân viên thu ngân	29
2.2.3.5. Chức năng nhân viên tư vấn khách hàng.....	31
2.2.3.6. Chức năng đầu bếp - pha chế	33
2.2.3.7. Chức năng khách hàng	35
2.2.4. Sơ đồ Class	37
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	40
3.1. KẾT QUẢ.....	40
3.1.1. Quản lý chi nhánh.....	42
3.1.1.1. Thống kê	42

3.1.1.2. Chức năng với chi nhánh.....	43
3.1.1.3. Các chức năng quản lý khác	45
3.1.2. Hệ thống gợi ý	46
3.1.2.1. Hệ thống gợi ý món ăn	46
3.1.2.2. Hệ thống quản lý kho	47
3.1.3. Sơ đồ chi nhánh	49
3.1.3.1. Sơ đồ vị trí chi nhánh trên bản đồ	49
3.1.3.2. Sơ đồ vị trí bàn ăn.....	51
3.1.4. Quy trình phục vụ.....	52
3.1.4.1. Đặt bàn và order món ăn	52
3.1.4.2. Thanh toán và phản hồi	55
3.1.5. Quản lý nhân viên.....	58
3.1.5.1. Quản lý lịch làm	58
3.1.5.2. Thông tin nhân viên.....	61
3.1.6. Chức năng khách hàng	62
3.1.6.1. Đăng nhập và quản lý tài khoản	62
3.1.6.2. Chức năng khác của khách hàng	66
3.1.7. Các chức năng khác của hệ thống	67
3.1.8. Quản lý lịch sử dữ liệu	69
3.2. KIỂM THỬ HỆ THỐNG	71
3.2.1. Mục tiêu kiểm thử	71
3.2.2. Phương pháp kiểm thử.....	71
3.2.3. Kết quả kiểm thử	72
3.2.3.1. Kiểm thử đăng nhập	72
3.2.3.2. Kiểm thử quản lý chi nhánh	74
3.2.3.3. Kiểm thử quản lý lịch làm và chấm công.....	76
3.2.3.4. Kiểm thử quản lý nhập kho	80
3.2.3.5. Kiểm thử order và thanh toán	82
3.3. THẢO LUẬN	86
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT.....	87

4.1. Kết luận chung.....	87
4.2. Kiến nghị và hướng phát triển tiếp theo	88
TÀI LIỆU THAM KHẢO	90

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ

STT	Từ viết tắt	Mô tả tiếng anh	Mô tả tiếng Việt
1	3D	Three-Dimensional - objects with length, width, and depth.	Mô hình ba chiều - vật thể có chiều dài, rộng và sâu.
2	AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
3	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ Nhân tạo
4	API	Application Programming Interface - set of rules for software communication.	Giao diện lập trình ứng dụng - tập hợp quy tắc cho phần mềm giao tiếp với nhau.
5	BI	Business Intelligence	Trí tuệ doanh nghiệp
6	CSDL	Database – organized collection of structured information.	Cơ sở dữ liệu – tập hợp có tổ chức các thông tin có cấu trúc.
7	CSS	Cascading Style Sheets - style language for web pages.	Bảng định kiểu - mô tả giao diện web.
8	ERMS	Electronic Restaurant Management System - system for managing restaurant operations.	Hệ thống quản lý nhà hàng điện tử - hỗ trợ quản lý hoạt động nhà hàng.
9	F&B	Food and Beverage - industry of food & drinks services.	Thực phẩm & Đồ uống - ngành dịch vụ ăn uống.
10	GPS	Global Positioning System	Hệ thống Định vị Toàn cầu
11	GSM	Global System for Mobile communications - cellular standard.	Hệ thống thông tin di động - chuẩn mạng di động.
12	HTML	HyperText Markup Language - standard for web pages.	Ngôn ngữ đánh dấu - tạo trang web.
13	IDE	Integrated Development Environment - software for coding, debugging, and testing.	Môi trường phát triển tích hợp - phần mềm hỗ trợ viết code, gỡ lỗi và kiểm thử.
14	JS	JavaScript - scripting language for interactivity.	Ngôn ngữ lập trình - tạo hiệu ứng tương tác.

15	JWT	JSON Web Token	Mã thông báo Web dạng JSON
16	KNN	K-Nearest Neighbors	Thuật toán K láng giềng.
17	LCD	Liquid Crystal Display - flat-panel display technology.	Màn hình tinh thể lỏng - công nghệ hiển thị phẳng.
18	MIS	Management Information System - system for managing and analyzing information.	Hệ thống thông tin quản lý - hỗ trợ thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu.
19	MySQL	My Structured Query Language - an open-source relational database management system.	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở.
20	OTP	One-Time Password	Mật khẩu sử dụng một lần
21	PHP	Hypertext Preprocessor - server-side scripting.	Ngôn ngữ kịch bản phía server - phát triển web.
22	QR	Quick Response - two-dimensional barcode for fast scanning.	Mã phản hồi nhanh – mã vạch hai chiều để quét nhanh.
23	RFID	Radio-Frequency ID - wireless tagging/identification.	Nhận dạng bằng sóng vô tuyến - đánh dấu/đọc thẻ.
24	RSA	Rivest–Shamir–Adleman	Thuật toán mã hóa Rivest–Shamir–Adleman
25	SDG 9	Build resilient infrastructure, sustainable industry & innovation.	Hạ tầng bền vững, công nghiệp & đổi mới sáng tạo.
26	UML	Unified Modeling Language - a standard visual modeling language in software engineering.	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất - dùng để biểu diễn, thiết kế hệ thống phần mềm.

Danh mục hình vẽ

Hình 1.1. Xử lý dữ liệu cơ bản	7
Hình 2.1. Sơ đồ UseCase chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản	20
Hình 2.2. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý chi nhánh.....	21
Hình 2.3. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý menu và chương trình	22
Hình 2.4. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý khách hàng	23
Hình 2.5. Sơ đồ UseCase chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản	24
Hình 2.6. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý chi nhánh.....	25
Hình 2.7. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý nhân viên.....	26
Hình 2.8. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý menu và chương trình	26
Hình 2.9. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý khách hàng	27
Hình 2.10. Chức năng nhân viên phục vụ	28
Hình 2.11. Chức năng nhân viên thu ngân	30
Hình 2.12. Chức năng nhân viên tư vấn khách hàng.....	32
Hình 2.13. Chức năng đầu bếp - pha chế	34
Hình 2.14. Sơ đồ UseCase chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản khách hàng.....	35
Hình 2.15. Sơ đồ UseCase chức năng khác của khách hàng.....	36
Hình 2.16. Sơ đồ Class các lớp hệ thống.....	37
Hình 3.1. Mô tả thực đơn quán bún đậu Anh Duy	40
Hình 3.2. Thông tin liên hệ với quán.....	40
Hình 3.3. Mã QR của website quán bún đậu Anh Duy	41
Hình 3.4. Thống kê hệ thống	42
Hình 3.5. Thêm thông tin chi nhánh mới	43
Hình 3.6. Thêm vị trí chi nhánh mới	44
Hình 3.7. Kiểm tra kết quả gợi ý trên PostMan.....	46
Hình 3.8. Kết quả gợi ý món ăn chưa đăng nhập	46
Hình 3.9. Kết quả gợi ý món ăn đã đăng nhập khách hàng 1	47
Hình 3.10. Kết quả gợi ý món ăn đã đăng nhập khách hàng 2.....	47
Hình 3.11. Kiểm tra kết quả gợi ý trên PostMan.....	48
Hình 3.12. Kết quả gợi ý nhập kho chi nhánh 1	49

Hình 3.13. Kết quả gợi ý nhập kho chi nhánh 2	49
Hình 3.14. Vị trí các chi nhánh trên bản đồ OpenStreetMap	50
Hình 3.15. Sơ đồ vị trí bàn ăn tại chi nhánh	51
Hình 3.16. Mẫu đặt bàn	52
Hình 3.17. Mã QR theo bàn ăn	53
Hình 3.18. Giao diện thêm món ăn	54
Hình 3.19. Thông tin món ăn được thêm vào giỏ hàng	54
Hình 3.20. Chức năng thanh toán hóa đơn	55
Hình 3.21. Thanh toán thông qua VNPay QR Code	56
Hình 3.22. Khách hàng thực hiện đánh giá	58
Hình 3.23. Quản lý lịch làm nhân viên	59
Hình 3.24. Lịch làm cá nhân	60
Hình 3.25. Chấm công bằng hình ảnh	61
Hình 3.26. Thông tin cá nhân nhân viên	62
Hình 3.27. Giao diện đăng nhập	63
Hình 3.28. Đăng nhập bằng Google	63
Hình 3.29. Quản lý thông tin cá nhân	64
Hình 3.30. Thêm đánh giá mới	66
Hình 3.31. Quản lý lịch đặt nhân viên tư vấn hỗ trợ	68
Hình 3.32. Khôi phục mật khẩu cho nhân viên	68
Hình 3.33. Mã OTP trên Authenticator	69
Hình 3.34. API dữ liệu menu được lấy từ database chính	70
Hình 3.35. Dữ liệu được lấy từ API về cho hệ thống 2	70
Hình 3.36. Dữ liệu database 2 khi xuất về dạng excel	71
Hình 3.37. Kết quả kiểm thử chức năng đăng nhập	74
Hình 3.38. Kết quả kiểm thử chức năng thêm chi nhánh mới	76
Hình 3.39. Kết quả kiểm thử chức năng thêm ca làm mới	78
Hình 3.40. Kết quả kiểm thử chức năng thêm chi nhánh mới	80
Hình 3.41. Kết quả kiểm thử nhập kho	82
Hình 3.42. Kết quả kiểm thử thêm order	84

Hình 3.43. Kết quả kiểm thử thanh toán	85
Hình 1. Danh sách nhân viên ở quản lý trung ương	i
Hình 2. Thêm món ăn mới và lựa chọn nguyên liệu	i
Hình 3. Cập nhật chương trình khuyến mãi	ii
Hình 4. Thông tin chi tiết tin tức	iii
Hình 5. Tài khoản thanh toán môi trường test.....	iv
Hình 6. Quản lý đánh giá.....	v
Hình 7. Chi tiết đánh giá.....	v
Hình 8. Đổi ca làm.....	vi
Hình 9. Chỉnh sửa thông tin đăng nhập.....	vii
Hình 10. Đăng ký tài khoản khách hàng	vii
Hình 11. Cập nhật thông tin tài khoản.....	viii
Hình 12. Quản lý lịch đặt	ix
Hình 13. Quản lý lịch sử dùng và tích điểm.....	ix
Hình 14. Thông tin cơ bản về nhà hàng	x
Hình 15. Thông tin về chi nhánh và không gian nhà hàng.....	xi
Hình 16. Thông tin về địa chỉ và cách liên hệ với nhà hàng	xii
Hình 17. Thông tin về chương trình khuyến mãi	xiii
Hình 18. Thông tin về chi tiết tin tức	xiii

Danh mục bảng biểu

Bảng 1.1. Đánh giá khách hàng.....	10
Bảng 1.2. Bảng nguyên liệu tồn kho và nhu cầu tiêu thụ.....	12
Bảng 1.3. Bảng nguyên liệu tồn kho và nhu cầu tiêu thụ sau khi chuẩn hóa.....	13
Bảng 1.4. Bảng phân cụm nguyên liệu sau khi đã chuẩn hóa	13
Bảng 1.5. Dữ liệu đầu vào cho Random Forest Regression.....	13
Bảng 1.6. Dự đoán cần nhập trong mô hình Random Forest	13
Bảng 1.7. Tính lượng nhập kho đề xuất	14
Bảng 3.1. Thông tin tài khoản đăng nhập quản lý hệ thống.....	41
Bảng 3.2. Bảng thông tin tài khoản ngân hàng trong môi trường test	57
Bảng 3.3. Testcase đăng nhập.....	73
Bảng 3.4. TestCase thêm chi nhánh mới	74
Bảng 3.5. TestCase lịch làm	76
Bảng 3.6. Testcase chấm công.....	78
Bảng 3.7. Testcase chấm công.....	81
Bảng 3.8. Testcase thêm order.....	82
Bảng 3.9. Testcase thanh toán	84

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống (F&B) phát triển mạnh, nhiều chi nhánh nhà hàng mở rộng theo mô hình đa chi nhánh nhưng đang gặp khó khăn do dữ liệu phân tán, luồng thông tin không quản lý chặt chẽ, điều phối nhân sự, phân ca và chăm công còn thủ công, cùng với quản lý tồn kho, doanh thu và chi tiêu thiếu công cụ tổng hợp kịp thời; những bất cập này làm giảm hiệu quả vận hành và khả năng phản ứng thị trường. Đề tài nhằm thiết kế một hệ thống tích hợp cho chi nhánh nhà hàng để quản lý dữ liệu giữa các chi nhánh và tự động hóa các quy trình quản lý nhân sự, kho, luồng order (từ đặt bàn đến thanh toán, hỗ trợ VNPAY), báo cáo doanh thu/chi tiêu, đồng thời cung cấp tính năng phân quyền, hiển thị vị trí chi nhánh trên bản đồ, sơ đồ bàn và gợi ý nhập nguyên liệu; nghiên cứu mang tính cấp thiết vì đáp ứng nhu cầu thực tiễn cao của doanh nghiệp F&B trong việc giảm sai sót, tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Mục tiêu chính của nghiên cứu là nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống đa nhiệm có khả năng quản lý toàn diện các hoạt động của nhà hàng, bao gồm: quản lý hệ thống (nguyên vật liệu, khách hàng, doanh thu, chi phí), quản lý nhân sự (thông tin nhân viên, lịch làm việc, phân quyền) và chăm sóc khách hàng (menu đa dạng, hỗ trợ đặt bàn). Dự án hướng đến việc cung cấp một giải pháp thiết thực, dễ sử dụng và hiệu quả, góp phần giải quyết những khó khăn trong quản lý mà các nhà hàng tại Việt Nam đang gặp phải, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành

Đối tượng nghiên cứu:

- Người dùng hệ thống: Xác định rõ vai trò của nhân viên, quản lý chi nhánh, quản trị hệ thống (Nghiên cứu hành vi, nhu cầu sử dụng giao diện, quyền hạn truy cập).
- Hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng, bao gồm các chức năng chính như: Quản lý chi nhánh và phân quyền cấp bậc nhân sự theo từng chi nhánh; Quản lý kho và nguyên vật liệu (nhập – xuất, cảnh báo tồn kho); Quản lý đơn hàng, thực đơn và doanh thu; Quản lý tài chính và phân tích dữ liệu; Biểu đồ, phân tích xu hướng, dự báo doanh thu.
- Hệ thống chăm sóc khách hàng, quản lý chương trình khuyến mãi và phản hồi người dùng, đặt bàn, đặt món online; Quản lý lịch đặt bàn, thời gian phục vụ, phân bổ nhân sự tương ứng.

Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi chức năng: Tập trung xây dựng hệ thống quản lý cho mô hình chi nhánh nhà hàng vừa và nhỏ, hỗ trợ các chức năng vận hành cơ bản trong quản lý chi nhánh, nhân sự, kho, thực đơn, khuyến mãi và chăm sóc khách hàng.

- Phạm vi kỹ thuật: Ứng dụng các công nghệ phổ biến như MySQL, HTML/CSS, JS để xây dựng hệ thống web-based, có thể mở rộng và tích hợp trong tương lai với các nền tảng như mobile hoặc cloud nếu cần thiết.

Phương pháp nghiên cứu:

- Phân tích yêu cầu: Thu thập từ chủ quản, nhân viên và khách hàng giả định; xác định nghiệp vụ chính: quản lý chi nhánh, kho, nhân sự, order và thanh toán.
- Mô hình hóa hệ thống: xây dựng biểu đồ UML (use-case).
- Triển khai: phát triển frontend bằng HTML/CSS/JS (kết hợp Bootstrap/Tailwind), backend bằng PHP và một số module bằng Python (khi cần), xây dựng API tích hợp (OpenStreetMap/Google, VNPAY), và quản lý dữ liệu bằng MySQL. Công cụ phát triển: Visual Studio Code, môi trường XAMPP; hosting thử nghiệm trên Google.
- Kiểm thử: thực hiện kiểm thử chức năng theo các kịch bản nghiệp vụ, kiểm thử giao diện, kiểm thử tích hợp API và kiểm thử hiệu năng cơ bản.
- Đánh giá & hoàn thiện: ghi nhận phản hồi, chỉnh sửa, tối ưu một số chức năng và đưa ra khuyến nghị triển khai thực tế.

Cấu trúc đồ án tốt nghiệp:

Chương 1: Tổng quan lý thuyết và cơ sở nghiên cứu: Tổng quan lý thuyết, thực trạng, định hướng giải pháp.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu: Nền tảng lý thuyết, công cụ, quy trình, sơ đồ phân tích thiết kế.

Chương 3: Kết quả và thảo luận: Trình bày đầy đủ tất cả các kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu và kiểm thử hệ thống. Thảo luận những kết quả chính của nghiên cứu đem lại.

Chương 4: Kết luận và đề xuất: Đánh giá kết quả đạt được và hướng phát triển mới trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Trong bối cảnh ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống tại Việt Nam, đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với vô vàn mô hình kinh doanh từ cao cấp đến bình dân, bài toán tối ưu hóa quản lý trở nên cấp thiết. Sự gia tăng về số lượng và đa dạng của các nhà hàng, quán ăn, cùng với nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự tiện lợi từ phía khách hàng, đã tạo ra áp lực không nhỏ lên công tác quản lý nguồn cung, nhân sự, tài chính và trải nghiệm khách hàng. Mặc dù tầm quan trọng của quản lý hiệu quả là không thể phủ nhận, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống tại Việt Nam, đặc biệt là các mô hình nhỏ lẻ, tự phát, vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tình trạng quản lý nguồn cung thiếu ổn định, năng lực quản lý nhân sự và tài chính còn hạn chế, cùng với việc chưa theo kịp xu hướng công nghệ và sự thay đổi trong hành vi khách hàng (ưu tiên dịch vụ trực tuyến, giao hàng tận nơi) đang cản trở sự phát triển bền vững của các nhà hàng. Ngay cả các nhà hàng lớn cũng gặp thách thức trong việc quản lý đa dịch vụ, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo chất lượng phục vụ đồng đều.

Theo thống kê của trang Tạp chí Công Thương [1] cho thấy những khó khăn mà các doanh nghiệp lớn nhỏ đang phải chật vật trải qua trong kinh doanh và cạnh tranh gay gắt lẫn nhau để có được chỗ đứng bền vững, luôn cần tìm những nguồn cung hợp lý, giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu quả kinh doanh, tập trung nhiều vào các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi để có thể duy trì được trạng thái hoạt động. Cách để có thể cạnh tranh dài lâu trên thị trường là vừa đòi hỏi sự sáng tạo trong các sản phẩm và dịch vụ khách hàng, thay đổi trong chiến lược marketing, vừa cần thay đổi cách thức kinh doanh theo xu hướng mới hiện đại ngày nay, đòi hỏi các bước mô hình hóa các chức năng hệ thống được quản lý bằng công nghệ, đảm bảo mọi hoạt động nhà hàng vận hành được đòi hỏi việc quản lý các mặt khác nhau của nhà hàng được logic, hợp lý hóa các phương thức quản lý trong sản phẩm, nhân sự, khách hàng, nguồn cung cấp, tài chính....Sau đại dịch COVID-19 cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ phần mềm đã thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ khách hàng, luôn đòi hỏi sự tiện lợi trong các bước phục vụ, trang web khách hàng dễ hiểu, dễ dàng sử dụng và thao tác. Biến động giá cả nguyên vật liệu do tình hình chính trị, lạm phát gia tăng, chính sách thuế cũng có thể tác động lớn đến với chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, theo Điện Tử VnEconomy, Chuyên gia dự báo doanh thu ngành F&B năm nay tăng trưởng gần 11% [2] đã cho thấy được những lợi thế phát triển của ngành kinh doanh nhà hàng mang lại. Với tốc độ tăng trưởng vượt bậc từ năm 2023 đến nay cho thấy phục hồi và mở rộng của ngành sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch và các yếu tố kinh tế toàn cầu, đẩy mạnh mức chi tiêu của người dùng, xu hướng tiêu dùng mới như yêu thích thực phẩm tiện lợi, sạch và chế biến sẵn ngày càng được gia tăng. Mở rộng thị trường kinh doanh không chỉ là các chi nhánh còn phải thực hiện mở rộng quảng bá, marketing trên nhiều nền tảng mạng xã hội

khác nhau, xây dựng tên thương hiệu mạnh mẽ. Đưa công nghệ vào quản lý, phân phối và dịch vụ khách hàng sẽ là chìa khóa để phát triển và duy trì sự tăng trưởng bền vững.

Tình trạng ngoài nước vẫn gặp phải tương tự như Việt Nam, theo Restaurant Business Magazine [3] đã chỉ cho ta thấy được các nhà hàng đang đau đầu khi phải tính toán chi tiêu hợp lý giữa việc lựa chọn các sản phẩm chất lượng và phù hợp với giá thành, bên cạnh đó là các khoản thuế và các phí linh tinh khác nhưng khi tổng hợp lại thật sự các doanh nghiệp trẻ đã không thể trụ vững nổi trong thị trường kinh doanh F&B. Nguồn lao động có kinh nghiệm trong việc quản lý lại quá ít, lại càng không đủ linh hoạt trong các công việc ứng dụng công nghệ; ngược lại các dân lao động trẻ lại quá non nớt, thiếu rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh, quản lý các mặt của nhà hàng. Cần tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để chi trả cho việc đào tạo nhân viên vừa có kinh nghiệm quản lý thực tế vừa có thành thạo trong quá trình quản lý. Để ứng phó với những tiến bộ công nghệ gần đây, tác giả Srikar Macha [4] đã tập trung vào việc nâng cao hiệu quả ngành công nghiệp thực phẩm tại Ghana thông qua việc đề xuất một hệ thống quản lý nhà hàng dựa trên web cho Nhà hàng Kas Valley ở Oyibi, Accra. Hệ thống này tích hợp các chức năng như nhận đơn hàng và thanh toán trực tuyến, quản lý đặt bàn, dữ liệu khách hàng, và phân tích doanh số, nhằm giảm thiểu sự trùng lặp dữ liệu, tăng tính toàn vẹn và hiệu quả hoạt động. Giải pháp không chỉ cải thiện hiệu suất nhà hàng mà còn đóng góp vào Mục tiêu phát triển bền vững SDG 9, thúc đẩy đổi mới công nghệ và công nghiệp hóa bền vững. Trong nghiên cứu hệ thống quản lý cho nhà hàng khác của Alormene và Christabel Kekeli [5] là một ứng dụng web thân thiện với người dùng, cho phép khách hàng đặt món trực tuyến bằng cách chọn các món ăn yêu thích từ thực đơn nhà hàng. Giao diện được thiết kế trực quan, sắp xếp các loại thực phẩm khoa học, giúp khách hàng dễ dàng đặt món và nhận hàng tại các địa điểm thuận tiện. Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về khách hàng, thực đơn và hàng tồn kho, đồng thời cung cấp tính năng quản lý đặt hàng tồn kho hiệu quả cho chủ nhà hàng. Ứng dụng này được phát triển với mục tiêu thúc đẩy khái niệm bếp đám mây, đáp ứng nhu cầu đặt món trực tuyến đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19. Việc triển khai hệ thống không chỉ hỗ trợ các nhà hàng phục hồi tài chính mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

Với những tiến bộ trong công nghệ, điện thoại di động đã trở thành thiết bị thông minh không thể thiếu, cho phép quản lý các công việc hàng ngày theo cách thông minh hơn. Một số hệ thống hiện nay cho phép đặt đồ ăn tại nhà hàng thông qua các nền tảng dựa trên internet, ứng dụng Android và các công nghệ không dây như GSM, Bluetooth, RFID và Wi-Fi. Đặt đồ ăn bao gồm việc chọn bữa ăn từ một nhà hàng địa phương hoặc hợp tác xã thực phẩm thông qua một trang web hoặc ứng dụng, thường có các tùy chọn tài khoản để đặt hàng lặp lại nhanh chóng. Trong nghiên cứu của sinh viên Vivek Ranjan, Nikesh Masiwal, Nikita Verma sinh viên Đại học Thakur Kỹ thuật & Công nghệ Kandivali(E) [6] đã tập trung vào việc phát triển một hệ thống quản lý nhà hàng điện tử tiên tiến bằng cách sử dụng điện thoại thông minh Android và công nghệ Bluetooth. Hệ

thông tự động hiển thị thực đơn trên ứng dụng Android tại bàn, cho phép đặt hàng trực tiếp qua điện thoại thông minh. Bộ điều khiển cập nhật các mục đã chọn trên màn hình LCD, trong khi bếp nhận thông tin chi tiết về đơn hàng, bao gồm số bàn, thông qua giao tiếp RF không dây. Nghiên cứu của Arb, Ghusoon Idan; Alkargole, Hazim M [7] đã sử dụng khuôn khổ Laravel để tạo ra Hệ thống quản lý nhà hàng điện tử (ERMS) do tính mạnh mẽ và khả năng đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web giàu tính năng. Hệ thống cho phép các nhà quản lý nhà hàng xử lý hiệu quả các dịch vụ, từ việc tạo và quản lý các mục trong thực đơn đến xử lý đơn đặt hàng của khách hàng và cập nhật một cách liền mạch. Được xây dựng bằng PHP và MySQL trong khuôn khổ Laravel, ERMS nhằm mục đích nâng cao hỗ trợ ăn uống bằng cách hợp lý hóa việc quản lý đơn đặt hàng, tạo báo cáo thanh toán chính xác, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng, cải thiện hiệu quả quy trình làm việc và giảm thiểu lỗi. Khách hàng đóng vai trò quan trọng trong ngành thực phẩm hiện đại, khi sự hài lòng của họ quyết định chất lượng dịch vụ và danh tiếng nhà hàng. Các vấn đề phổ biến như thời gian chờ lâu và sai đơn hàng thường gây không hài lòng. Ứng dụng "Foody" trong nghiên cứu của các tác giả ở Khoa Máy tính Viện Công nghệ Thông tin Sri Lanka Malabe, Sri Lanka [8] được phát triển để khắc phục những hạn chế này, cung cấp thực đơn cá nhân hóa dựa trên sở thích khách hàng thông qua các công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dự đoán và Khai thác dữ liệu. Ứng dụng tích hợp các mô hình 3D, bản đồ thời gian thực và trạng thái bàn, đồng thời đề xuất món ăn dựa trên thông tin mạng xã hội và tính toán thời gian chờ. Hệ thống hướng tới tự động hóa toàn diện, tránh nhầm lẫn đơn hàng, cải thiện trải nghiệm đặt món và tối ưu hóa quy trình phục vụ.

Việc quản lý hiệu quả là yếu tố then chốt quyết định sự thành công và khả năng cạnh tranh của các nhà hàng trong bối cảnh thị trường năng động hiện nay. Một hệ thống quản lý toàn diện và thông minh không chỉ giúp các nhà kinh doanh kiểm soát tốt hơn hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

1.1.2 Các nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu Management System for a Restaurant [4] đã phát triển thành công hệ thống quản lý nhà hàng với nhiều ưu điểm nổi bật. Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền rõ ràng cho ba nhóm người dùng chính: Admin kiểm soát toàn hệ thống, Quản lý nhà hàng xử lý đơn đặt hàng và thực đơn, cùng khách hàng có thể đặt món và thanh toán trực tuyến. Ứng dụng cung cấp giải pháp đặt món từ xa tiện lợi, cho phép khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực. Tuy nhiên, nghiên cứu của Macha có khả năng quản lý đa chi nhánh còn hạn chế, thiếu các báo cáo tài chính tự động và công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu. Về trải nghiệm khách hàng, hệ thống của nghiên cứu trên chưa tích hợp các tính năng quan trọng như đặt bàn trực tuyến, quản lý khuyến mãi hay thu thập phản hồi, khiến ứng dụng khó đáp ứng nhu cầu của mô hình kinh doanh nhà hàng hiện đại.

Nghiên cứu của Iana Kurzina [9] đã đạt được những thành công đáng kể trong việc xây dựng mô hình lựa chọn hệ thống thông tin quản lý (MIS) cho nhà hàng dịch vụ đầy đủ. Nghiên cứu trên với mô hình 3 giai đoạn với 9 đặc điểm then chốt giúp nhà quản lý dễ dàng lựa chọn hệ thống phù hợp dựa trên nhu cầu thực tế, đặc biệt tập trung vào các yếu tố quan trọng như phân tích Big Data, lưu trữ đám mây, quản lý thực đơn và định giá món ăn. Nghiên cứu này cũng phân tích kỹ lưỡng 40 hệ thống MIS từ nhiều quốc gia, kết hợp với phỏng vấn chuyên sâu 5 nhà hàng tại Saint Petersburg, mang lại cái nhìn toàn diện về thị trường và xu hướng công nghệ. Tuy nhiên, nghiên cứu của Kurzina vẫn còn một số hạn chế khi so với yêu cầu của một hệ thống quản lý nhà hàng hiện đại. Cụ thể, nghiên cứu chưa đề cập đến trải nghiệm người dùng, giao diện hệ thống, phân quyền truy cập chi tiết, cũng như khả năng quản lý đa chi nhánh - những yếu tố quan trọng đối với các chi nhánh nhà hàng. Bên cạnh đó, các chức năng như quản lý khách hàng, báo cáo tài chính chi tiết, và công cụ phân tích dữ liệu trực quan cũng chưa được phân tích sâu. Những thiếu sót này xuất phát từ việc nghiên cứu chỉ tập trung vào nhà hàng đơn lẻ và mục tiêu lựa chọn hệ thống thay vì thiết kế hệ thống. Để hoàn thiện hơn, nghiên cứu cần mở rộng sang các khía cạnh như phân quyền đa cấp, tích hợp đa kênh, và phát triển giao diện thân thiện với người dùng.

1.2. GIẢI PHÁP

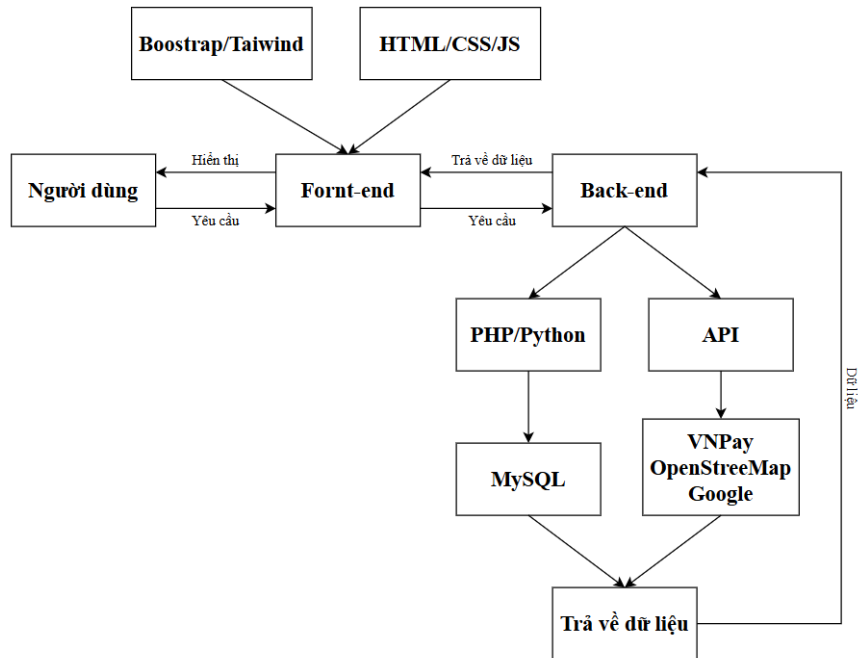
1.2.1. Giải pháp tổng quan

Đề tài hướng tới thiết kế và triển khai một hệ thống quản lý chi nhánh cho nhà hàng nhằm tự động hóa các quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý kho và nhân sự, hỗ trợ thanh toán trực tuyến và cung cấp báo cáo quản trị. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 3 tầng (Presentation - Application - Data) để tách biệt giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. Kiến trúc này cho phép dễ dàng bảo trì, mở rộng và tích hợp các dịch vụ bên ngoài (API). Phần frontend sẽ là ứng dụng web responsive (HTML/CSS/JS với Bootstrap/Tailwind), phần backend viết bằng PHP/Python, dữ liệu lưu trữ trên MySQL và các dịch vụ bên thứ ba (VNPAY, OpenStreetMap, Google) được tích hợp qua API. Thành phần chính:

- Frontend: giao diện quản trị và giao diện khách hàng cho phép đặt bàn, xem menu, thanh toán và đánh giá.
- Backend: xử lý logic nghiệp vụ (order, điều phối nguyên liệu, quản lý ca làm, phân quyền).
- Database: MySQL chứa các bảng Branch, Table, Employee, Inventory, Order, Customer, Promotion, Feedback...
- Tích hợp: VNPAY cho thanh toán online; OpenStreetMap cho quản lý vị trí chi nhánh; PythonAnywhere cho dịch vụ gọi ý món ăn; API đăng nhập bằng Google.

- Hạ tầng: phát triển trên nền Visual Studio Code + XAMPP; triển khai trên Hosting.

Thực hiện thiết kế theo luồng cơ bản: Người dùng → Front-end → Back-end → CSDL / API ngoài → Trả kết quả → Back-end → Front-end → Hiển thị cho người dùng.



Hình 1.1. Xử lý dữ liệu cơ bản

Sơ đồ giải pháp (Hình 1.1) được tổ chức theo mô hình client-server, trong đó người dùng (quản lý, nhân viên, khách hàng) truy cập hệ thống thông qua giao diện Front-end được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript và các thư viện hỗ trợ thiết kế giao diện như Bootstrap hoặc Tailwind để đảm bảo trải nghiệm trực quan, hiện đại. Các yêu cầu từ người dùng sẽ được gửi xuống Back-end, nơi xử lý nghiệp vụ chính bằng PHP và có thể mở rộng với Python cho các tác vụ thông minh như gợi ý món ăn. Back-end đóng vai trò trung tâm, vừa giao tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL để truy vấn và lưu trữ thông tin (chi nhánh, nhân sự, kho, khách hàng, order, thanh toán...), vừa kết nối với các API ngoài như VNPay để thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến, OpenStreetMap để hiển thị vị trí chi nhánh, hoặc API giúp đăng nhập Google. Sau khi xử lý, dữ liệu được trả về và được gửi lại cho Front-end để hiển thị theo dạng bảng, biểu đồ, bản đồ hoặc thông báo kết quả trực tiếp cho người dùng. Nhờ cấu trúc này, hệ thống vừa đảm bảo tính phân tách rõ ràng giữa các lớp, vừa dễ dàng mở rộng, nâng cấp khi cần.

1.2.2. Ngôn ngữ sử dụng

Frontend:

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được sử dụng để xây dựng cấu trúc và nội dung của các trang web trong hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng. Với HTML, các thành phần như tiêu đề, bảng dữ liệu, biểu mẫu đặt bàn hay danh sách món ăn được tổ chức một cách rõ ràng, tạo nền tảng cơ bản cho giao

diện. Đây là công cụ cốt lõi giúp đảm bảo nội dung hiển thị đúng chuẩn trên mọi trình duyệt.

CSS (Cascading Style Sheets) đóng vai trò định dạng và trang trí cho giao diện hệ thống. Các bảng dữ liệu, sơ đồ bàn ăn, biểu mẫu hay thông tin chi nhánh được CSS hỗ trợ thể hiện trực quan hơn thông qua màu sắc, font chữ, bố cục. Nhờ CSS, hệ thống mang tính thẩm mỹ cao, dễ nhìn, dễ sử dụng, đồng thời giữ tính thống nhất trong toàn bộ ứng dụng.

JavaScript được sử dụng để tăng tính tương tác động cho hệ thống. Thông qua JavaScript, các chức năng như hiển thị bản đồ vị trí chi nhánh, cập nhật tình trạng order, hay kiểm tra dữ liệu nhập vào từ biểu mẫu được thực hiện trực tiếp trên trình duyệt. Điều này giúp trải nghiệm người dùng mượt mà hơn, giảm tải cho máy chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Bootstrap là một thư viện CSS/JS phổ biến, cung cấp sẵn nhiều thành phần giao diện như nút bấm, bảng, menu điều hướng. Trong hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng, Bootstrap hỗ trợ xây dựng giao diện nhanh chóng, đảm bảo tính tương thích trên nhiều kích thước màn hình (responsive). Nhờ đó, ứng dụng có thể sử dụng thuận tiện cả trên máy tính và thiết bị di động.

Tailwind CSS là một framework CSS hiện đại, cho phép thiết kế giao diện theo hướng utility-first. Khác với Bootstrap vốn dựa vào các thành phần dựng sẵn, Tailwind CSS hỗ trợ tùy biến chi tiết giao diện theo phong cách riêng. Với đề tài này, Tailwind giúp điều chỉnh màu sắc, khoảng cách, bố cục để phù hợp với nhận diện thương hiệu của nhà hàng, đồng thời vẫn đảm bảo tính gọn nhẹ và dễ mở rộng.

Backend:

PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ (server-side), được sử dụng rộng rãi trong phát triển các hệ thống quản lý. Trong đề tài xây dựng hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro, PHP đảm nhiệm vai trò xử lý các nghiệp vụ cốt lõi như quản lý người dùng, xử lý đơn đặt bàn, quản lý kho, thống kê doanh thu - chi tiêu. PHP có ưu điểm là dễ triển khai, hỗ trợ tốt kết nối cơ sở dữ liệu MySQL, đồng thời tương thích với nhiều môi trường máy chủ như XAMPP hay Google Cloud. Nhờ vậy, hệ thống có thể hoạt động ổn định và dễ bảo trì.

Python được lựa chọn như một ngôn ngữ bổ trợ cho backend, chủ yếu để tích hợp các API và xử lý dữ liệu. Cụ thể, PHP có thể kết nối với OpenStreetMap hoặc Google Maps để hiển thị vị trí các chi nhánh nhà hàng, đồng thời hỗ trợ giao tiếp với VNPay trong quá trình thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, Python còn có khả năng xử lý dữ liệu linh hoạt (ví dụ phân tích doanh thu, gợi ý nguyên liệu cần nhập, dự báo lượng khách), nhờ đó nâng cao hiệu quả quản lý. Việc sử dụng Python kết hợp cùng PHP giúp hệ thống vừa đảm bảo tính ổn định cho các chức năng cơ bản, vừa tận dụng được các thư viện phong phú của Python trong các tác vụ nâng cao.

1.2.3. Công cụ phát triển và triển khai

StarUML là phần mềm chuyên dụng để vẽ sơ đồ UML một cách bài bản và chuyên nghiệp. Công cụ này hỗ trợ hầu hết các loại sơ đồ UML, đồng thời cung cấp khả năng quản lý mô hình phức tạp trong các dự án lớn. Trong đề tài này, StarUML được sử dụng để thiết kế các sơ đồ chi tiết như Use-case, Class, Sequence, giúp mô tả chính xác cấu trúc và hành vi của hệ thống. Nhờ đó, nhóm phát triển có thể chuyển đổi dễ dàng từ mô hình phân tích sang mã nguồn thực tế.

Visual Studio Code là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng để lập trình và quản lý mã nguồn của hệ thống. Với các tiện ích mở rộng phong phú cho HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python và MySQL, VS Code giúp tăng hiệu quả lập trình, kiểm tra lỗi cú pháp nhanh chóng và hỗ trợ quản lý dự án dễ dàng. Đây là công cụ trung tâm trong quá trình phát triển, cho phép lập trình viên vừa viết code vừa tích hợp với hệ thống quản lý phiên bản Git.

XAMPP được sử dụng để tạo môi trường máy chủ cục bộ, bao gồm Apache, PHP và MySQL. Nhờ đó, hệ thống có thể chạy thử trực tiếp trên máy tính cá nhân của lập trình viên mà không cần kết nối Internet. XAMPP đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển và kiểm thử, giúp mô phỏng các chức năng backend, cơ sở dữ liệu và giao tiếp API trước khi triển khai chính thức lên môi trường thực tế.

Google Cloud được lựa chọn làm nền tảng triển khai chính thức cho hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng. Với hạ tầng mạnh mẽ và khả năng mở rộng linh hoạt, Google Cloud không chỉ đảm bảo hệ thống vận hành ổn định mà còn hỗ trợ các cơ chế backup dữ liệu và giám sát theo thời gian thực. Nhờ đó, hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu truy cập từ nhiều người dùng cùng lúc, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu và khả năng phục hồi khi có sự cố.

1.2.4. API và dịch vụ tích hợp

OpenStreetMap được tích hợp vào hệ thống nhằm hiển thị trực quan vị trí các chi nhánh nhà hàng trên bản đồ. Nhờ công nghệ bản đồ này, người quản lý dễ dàng theo dõi phân bố chi nhánh, còn khách hàng có thể nhanh chóng tìm đường đến địa điểm gần nhất. Việc tích hợp bản đồ không chỉ tăng tính tiện lợi mà còn giúp hệ thống trở nên trực quan và thân thiện hơn với người dùng.

VNPAY là cổng thanh toán trực tuyến được áp dụng trong hệ thống để hỗ trợ khách hàng thực hiện thanh toán online nhanh chóng và an toàn. Thông qua API của VNPAY, hệ thống cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp khi đặt bàn hoặc order món ăn, giảm thiểu thời gian giao dịch và nâng cao trải nghiệm dịch vụ. Tính năng này cũng hỗ trợ quản lý tài chính minh bạch, giúp nhà hàng theo dõi doanh thu một cách chính xác.

PythonAnywhere được sử dụng như một nền tảng hosting thử nghiệm trong quá trình phát triển hệ thống. Đây là dịch vụ cho phép triển khai và chạy ứng dụng Python trực tuyến mà không cần thiết lập máy chủ phức tạp. Nhờ PythonAnywhere, nhóm

ngiên cứu có thể kiểm thử nhanh các chức năng tích hợp API hoặc xử lý dữ liệu, từ đó tối ưu hệ thống trước khi triển khai chính thức lên môi trường Google Cloud.

Google Login API, dựa trên giao thức OAuth 2.0, được tích hợp để hỗ trợ người dùng đăng nhập nhanh chóng bằng tài khoản Google. Việc này giúp rút ngắn quy trình tạo tài khoản mới, đồng thời đảm bảo tính bảo mật nhờ cơ chế xác thực của Google. Khi sử dụng tính năng này, khách hàng hoặc nhân viên có thể đăng nhập chỉ bằng một cú nhấp chuột, dữ liệu tài khoản cơ bản (họ tên, email) được lưu vào hệ thống quản lý. Việc tích hợp đăng nhập bằng Google không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giảm thiểu rủi ro bảo mật so với việc quản lý mật khẩu thủ công.

1.2.4. Hệ thống gợi ý

Gợi ý món ăn khách hàng:

Về thuật toán, hệ thống sử dụng phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering) làm nền tảng chính. Phương pháp này dựa trên giả định rằng những người dùng có sở thích giống nhau trong quá khứ sẽ có xu hướng chọn các món ăn tương tự trong tương lai. Hệ thống tính toán độ tương đồng giữa các khách hàng dựa trên lịch sử chọn món, sau đó sử dụng thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors) để xác định nhóm khách hàng có khẩu vị gần giống nhau. Các món ăn được nhóm khách hàng tương đồng yêu thích sẽ được gợi ý cho người dùng hiện tại, từ đó mang lại kết quả gợi ý mang tính cá nhân hóa cao.

Ví dụ 1:

Bảng 1.1. Đánh giá khách hàng

Khách hàng	Phở bò	Bún bò	Cơm tấm	Mì xào
KH001	5	4	3	?
KH002	5	4	2	4
KH003	2	1	5	3

So sánh KH001 với KH002 giống hơn vì 5,4,2 khá gần với 5,4,3.

So sánh KH001 với KH003 khác xa (2,1,5).

KNN sẽ tính độ tương đồng theo công thức:

$$\text{similarity}(A, B) = \frac{\sum r_{Ai} \times r_{Bi}}{\sqrt{\sum r_{Ai}^2} \times \sqrt{\sum r_{Bi}^2}}$$

Trong đó:

- A, B là 2 người đánh giá món ăn đã dùng.
- r_{Ai} điểm mà người dùng A chấm cho món i.
- r_{Bi} điểm mà người dùng B chấm cho món i.

Ta áp dụng vào bài toán ta có:

$$\begin{aligned}\text{similarity}(\text{KH001}, \text{KH002}) &= \frac{(5 \times 5) + (4 \times 4) + (3 \times 2)}{\sqrt{5^2 + 4^2 + 3^2} \times \sqrt{5^2 + 4^2 + 2^2}} \\ &= \frac{25 + 16 + 6}{\sqrt{50} \times \sqrt{45}} = \frac{47}{15\sqrt{10}} \approx 0,99\end{aligned}$$

KH001 và KH002 có độ tương đồng là 0,99 là gần như giống nhau.

$$\begin{aligned}\text{similarity}(\text{KH001}, \text{KH003}) &= \frac{(5 \times 2) + (4 \times 1) + (3 \times 5)}{\sqrt{5^2 + 4^2 + 3^2} \times \sqrt{2^2 + 1^2 + 5^2}} \\ &= \frac{10 + 4 + 15}{\sqrt{50} \times \sqrt{30}} = \frac{29}{10\sqrt{15}} \approx 0,75\end{aligned}$$

KH001 và KH003 có độ tương đồng là 0,75 là tương đối giống nhau.

Vậy “hàng xóm” gần nhất với KH001 là KH002, sau đó model sẽ nhớ “KH001 giống KH002 nhất → gợi ý những món KH002 thích mà KH001 chưa ăn”. Có thể gợi ý món “Mì xào” hoặc có thể gợi ý món mà KH002 cho đánh giá cao như “Phở bò”.

Đặc điểm nổi bật của phương pháp lọc cộng tác là khả năng tận dụng tri thức từ cộng đồng người dùng để đưa ra gợi ý chính xác mà không cần hiểu rõ đặc tính của từng món ăn. Điều này đặc biệt phù hợp với các hệ thống nhà hàng hoặc quán ăn có dữ liệu đánh giá phong phú, liên tục được bổ sung.

Trong trường hợp dữ liệu chưa đủ để xác định mối quan hệ giữa các người dùng - còn gọi là vấn đề cold-start, hệ thống sẽ chuyển sang sử dụng cơ chế gợi ý dựa trên độ phổ biến (Popularity-based Recommendation). Cách tiếp cận này ưu tiên những món ăn được nhiều người lựa chọn hoặc đánh giá cao, đảm bảo vẫn cung cấp được các gợi ý hợp lý ngay cả khi dữ liệu ban đầu còn hạn chế. Nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa hai phương pháp này, hệ thống vừa đảm bảo tính chính xác trong giai đoạn dữ liệu đầy đủ, vừa duy trì khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện thiếu dữ liệu.

Gợi ý nhập kho:

Hệ thống gợi ý nhập kho nguyên liệu được thiết kế nhằm hỗ trợ nhà quản lý dự đoán nhu cầu nhập hàng dựa trên dữ liệu thực tế. Trước hết, hệ thống thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu, bao gồm đơn hàng đã hoàn thành, công thức chế biến món ăn, lượng tồn kho hiện tại của từng chi nhánh và lịch sử nhập hàng từ nhà cung cấp. Dữ liệu này được chuẩn hóa xử lý để tính toán lượng nguyên liệu tiêu thụ trong tháng, quy đổi đơn vị về kilogram và xác định chênh lệch giữa tồn kho thực tế với nhu cầu sử dụng. Từ đó, hệ thống nhận diện được những nguyên liệu có khả năng thiếu hụt và cần nhập bổ sung.

Sau bước xử lý, hệ thống áp dụng thuật toán K-Means để phân cụm các nguyên liệu theo đặc điểm tiêu thụ. Các đặc trưng được sử dụng gồm lượng tồn kho, lượng tiêu thụ trung bình và nhu cầu nhập dự kiến. Quá trình phân cụm giúp nhóm các nguyên liệu

có hành vi tiêu thụ tương đồng, hỗ trợ thiết lập chính sách đặt hàng phù hợp cho từng nhóm. Nhờ vậy, hệ thống dễ dàng nhận biết nhóm nguyên liệu nào cần được ưu tiên nhập kho.

Ví dụ 2:

Bảng 1.2. Bảng nguyên liệu tồn kho và tiêu thụ tháng trước

Nguyên liệu	Tồn kho (kg)	Tiêu thụ tháng trước (kg)
Thịt bò	20	18
Rau xà lách	5	12
Bánh Phở	100	10

Công thức chuẩn hóa một giá trị x_i :

$$X_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$$

Trong đó:

- X_i là giá trị chuẩn hóa.
- x_i là giá trị ban đầu,
- $\bar{x}$ là trung bình của toàn bộ cột.
- σ Độ lệch chuẩn của cột đó.

Tính tồn kho:

$$\text{Tính trung bình: } \overline{x_{\text{tồn kho}}} = \frac{20+5+100}{3} \approx 41,67$$

$$\text{Tính độ lệch chuẩn: } \sigma_{\text{tồn kho}} = \sqrt{\frac{(20-41,67)^2 + (5-41,67)^2 + (100-41,67)^2}{3}} \approx 41,69$$

Tính độ chuẩn hóa:

$$X_{\text{thịt bò tồn kho}} = \frac{x_{\text{thịt bò}} - \overline{x_{\text{tồn kho}}}}{\sigma_{\text{tồn kho}}} = \frac{20 - 41,67}{41,69} \approx -0,52$$

$$X_{\text{rau xà lách tồn kho}} = \frac{x_{\text{rau xà lách}} - \overline{x_{\text{tồn kho}}}}{\sigma_{\text{tồn kho}}} = \frac{5 - 41,67}{41,69} \approx -0,88$$

$$X_{\text{bánh phở tồn kho}} = \frac{x_{\text{bánh phở}} - \overline{x_{\text{tồn kho}}}}{\sigma_{\text{tồn kho}}} = \frac{100 - 41,67}{41,69} \approx 1,39$$

Tính tương tự như thế đối với tiêu thụ tháng trước.

Vậy kết quả sau khi chuẩn hóa:

Bảng 1.3. Bảng nguyên liệu tồn kho và nhu cầu tiêu thụ sau khi chuẩn hóa

Nguyên liệu	Tồn kho	Tiêu thụ tháng trước
Thịt bò	0,52	1,37
Rau xà lách	- 0,88	- 0,39
Bánh Phở	1,39	- 0,98

Phân cụm K-Means (với $k = 3$):

Bảng 1.4. Bảng phân cụm nguyên liệu sau khi đã chuẩn hóa

Cụm	Nguyên liệu	Đặc trưng
Cụm 0	Bánh phở	Tồn cao, tiêu thụ thấp → Không cần nhập
Cụm 1	Thịt bò	Tồn vừa, tiêu thụ khá → Theo dõi nhập
Cụm 2	Rau xà lách	Tồn thấp, tiêu thụ mạnh → Cần nhập gấp

Tiếp theo, hệ thống sử dụng mô hình Random Forest Regression để dự báo lượng nguyên liệu cần nhập cho kỳ kế tiếp. Mô hình này học từ dữ liệu lịch sử, với đầu vào gồm lượng tồn kho hiện tại, mức tiêu thụ trung bình và nhãn cụm nguyên liệu. Kết quả dự báo là lượng nguyên liệu nên nhập thêm để đảm bảo đủ cho nhu cầu kinh doanh. Random Forest được lựa chọn vì có khả năng xử lý tốt dữ liệu phi tuyến và mang lại độ chính xác cao.

Ví dụ 3:

Bảng 1.5. Dữ liệu đầu vào cho Random Forest Regression

Nguyên liệu	Tồn kho	Tiêu thụ tháng trước	Cụm
Thịt bò	0,52	1,37	1
Rau xà lách	- 0,88	- 0,39	2
Bánh Phở	1,39	- 0,98	0

Mỗi cây trong Random Forest sẽ dự đoán lượng cần nhập thêm:

Bảng 1.6. Dự đoán cần nhập trong mô hình Random Forest

Nguyên liệu	Cây 1	Cây 2	Cây 3	Trung bình
Thịt bò	2,5 kg	3 kg	3,2 kg	2,9
Rau xà lách	7 kg	8 kg	7,5 kg	7,5
Bánh Phở	0 kg	0 kg	0 kg	0

Tính lượng nhập kho đề xuất:

$$\text{Recommended Quantity} = \max(1, \text{Tiêu thụ tháng trước} \times 1.1 - \text{Tồn kho hiện tại})$$

Bảng 1.7. Tính lượng nhập kho đề xuất

Nguyên liệu	Tính toán	Lượng nhập đề xuất
Thịt bò	$18 \times 1.1 - 20 = -0,2$	1 kg (âm + cụm 1 → đặt tối thiểu 1 kg)
Rau xà lách	$12 \times 1.1 - 5 = 8,2$	8,2 kg
Bánh Phở	$10 \times 1.1 - 100 = -89$	0 kg (âm + cụm 0 → không nhập)

Cuối cùng, hệ thống gợi ý nhà cung cấp tối ưu dựa trên phân tích giá trung bình, giá thấp nhất, tần suất giao dịch và tổng lượng hàng cung ứng. Nhà cung cấp có giá hợp lý và nguồn hàng ổn định sẽ được ưu tiên lựa chọn. Kết quả đầu ra là danh sách nguyên liệu cần nhập cùng số lượng và nhà cung cấp phù hợp, giúp quá trình quản lý kho hiệu quả, hạn chế tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho dư thừa.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng, nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích – thiết kế hệ thống thông tin theo hướng tiếp cận từ trên xuống (Top-down). Quy trình được thực hiện tuần tự từ khảo sát yêu cầu thực tế đến triển khai thử nghiệm, đảm bảo tính logic và khả năng mở rộng. Trước hết, tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu từ ba nhóm đối tượng: chủ quản (quản lý hệ thống), nhân viên cửa hàng và khách hàng giả định. Việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp, quan sát quy trình nghiệp vụ, và bảng hỏi khảo sát (bảng 1 phụ lục), nhằm nhận diện rõ nhu cầu cũng như những khó khăn trong vận hành hiện tại.

Sau đó, dữ liệu thu thập được phân tích để xác định các nghiệp vụ trọng tâm, làm cơ sở cho giai đoạn thiết kế. Tiếp theo, hệ thống được phát triển theo phương pháp phân tích kết hợp với mô hình Use-case để mô tả chức năng. Quy trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống được triển khai qua 6 bước chính:

Bước 1: Phân tích yêu cầu

Tiến hành khảo sát và thu thập thông tin từ ba nhóm đối tượng: chủ quản (quản lý hệ thống), nhân viên (người vận hành nghiệp vụ), và khách hàng giả định (người sử dụng dịch vụ đặt bàn, order, thanh toán). Từ dữ liệu khảo sát, xác định các nghiệp vụ trọng tâm mà hệ thống cần đáp ứng:

- Quản lý chi nhánh (thông tin, vị trí bản đồ, chương trình khuyến mãi riêng).
- Quản lý kho (nguyên liệu, nhập – xuất – tồn, gợi ý số lượng cần bổ sung).
- Quản lý nhân sự (thông tin, ca làm, chấm công).
- Quản lý khách hàng (thông tin, tích điểm, lịch sử cá nhân).

Bước 2: Phân tích hệ thống

Xác định các tác nhân (actor) và phân quyền: quản trị hệ thống, quản lý chi nhánh, nhân viên phục vụ, khách hàng.

Xây dựng sơ đồ Use-case để mô tả chức năng của hệ thống theo từng actor.

Bước 3: Thiết kế hệ thống

Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu

Thiết kế giao diện người dùng

Bước 4: Cài đặt và tích hợp

Lập trình các chức năng frontend (HTML, CSS, JS, Bootstrap/Tailwind).

Xây dựng backend xử lý (PHP/Python) kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL.

Tích hợp API như OpenStreetMap (xác định vị trí chi nhánh), VNPAY (thanh toán trực tuyến), Google Login API (đăng nhập tài khoản google).

Bước 5: Kiểm thử

Kiểm thử tích hợp các quy trình nghiệp vụ:

- Đặt bàn - order - thanh toán - tích điểm - đánh giá.
- Đăng nhập - tạo lịch làm - thay ca - chấm công.
- Nhập kho - xuất kho - thống kê.
- Thêm thông tin - cập nhật (chi nhánh, nhân viên, món ăn, khuyến mãi, tin tức...)

Bước 6: Triển khai và đánh giá

Đưa hệ thống chạy thử nghiệm trên môi trường Google Cloud.

Đánh giá hiệu quả dựa trên tiêu chí: tốc độ xử lý, tính ổn định, mức độ đáp ứng.

Đề xuất cải tiến, hoàn thiện hệ thống.

2.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

2.2.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro được thiết kế với mục tiêu tạo ra một công cụ hỗ trợ toàn diện cho hoạt động quản lý và vận hành của chi nhánh nhà hàng nhiều chi nhánh. Thay vì quản lý thủ công hoặc sử dụng các phần mềm rời rạc, hệ thống cung cấp một nền tảng tập trung, cho phép nhà quản trị nắm bắt thông tin chi nhánh theo thời gian thực, quản lý dữ liệu và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Quản lý chi nhánh:

- Hệ thống cho phép hiển thị toàn bộ vị trí các chi nhánh trên bản đồ số (OpenStreetMap) nhằm hỗ trợ nhà quản lý dễ dàng quan sát, định vị và lựa chọn chi nhánh cần theo dõi.
- Mỗi chi nhánh được lưu trữ thông tin chi tiết bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số lượng bàn, sơ đồ bố trí bàn ăn, và các tiện ích bổ sung.
- Nhà quản lý có thể tạo và triển khai các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi cho từng chi nhánh riêng biệt để phù hợp với đặc điểm khách hàng tại địa phương.
- Chức năng này còn hỗ trợ so sánh hiệu quả hoạt động giữa các chi nhánh dựa trên doanh thu, chi phí và lượng khách hàng phục vụ.

Quản lý kho & nguyên liệu:

- Hệ thống hỗ trợ theo dõi tình trạng tồn kho theo thời gian, hiển thị số lượng và trạng thái nguyên liệu tại từng chi nhánh.

- Quản lý quy trình nhập – xuất nguyên liệu: ghi nhận thông tin nhà cung cấp, giá nhập, ngày nhập, hạn sử dụng, và cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết hạn.
- Cung cấp công cụ dự báo nhu cầu nguyên liệu dựa trên lịch sử tiêu thụ, số lượng hóa đơn giúp nhà quản lý tối ưu chi phí và hạn chế lãng phí.
- Cho phép phân quyền nhân sự trong việc quản lý kho, đảm bảo an toàn dữ liệu và minh bạch trong quy trình kiểm kê.

Quản lý nhân sự:

- Lưu trữ hồ sơ nhân viên với đầy đủ thông tin cá nhân, vị trí công việc.
- Quản lý ca làm việc: tạo, phân bổ và điều chỉnh ca trực, đồng thời hiển thị lịch làm việc của từng nhân viên theo tuần/tháng.
- Hỗ trợ chấm công điện tử, bao gồm xác nhận bằng hình ảnh, đồng thời ghi nhận giờ vào/ra.

Quản lý khách hàng:

- Lưu trữ và cập nhật thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, email, ngày sinh) nhằm phục vụ các chiến dịch chăm sóc khách hàng cá nhân hóa.
- Tích hợp tính năng tích điểm và tự động áp dụng khuyến mãi phù hợp.
- Hỗ trợ khách hàng đặt bàn trực tuyến qua website, chọn vị trí bàn và khung giờ.
- Dựa trên lịch sử đặt món, hệ thống gợi ý thực đơn phù hợp với khẩu vị và thói quen ăn uống của khách hàng.

Quản lý order & thanh toán:

- Quản lý toàn bộ quy trình phục vụ từ đặt bàn → gọi món → phục vụ → thanh toán, đảm bảo luồng công việc xuyên suốt và tránh sai sót.
- Cho phép nhân viên nhập order trực tiếp trên thiết bị di động/máy tính bảng, chuyển ngay đến bếp/bar để chế biến nhanh chóng.
- Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán: tiền mặt và thanh toán trực tuyến thông qua cổng VNPAY.
- Sau khi thanh toán, hệ thống ghi nhận đánh giá của khách hàng (về món ăn, dịch vụ, không gian), từ đó phân tích để cải thiện chất lượng phục vụ.
- Cung cấp báo cáo thống kê chi tiết theo thời gian (ngày/tuần/tháng) về số lượng order, doanh thu, và tỷ lệ khách quay lại.

Quản lý tài chính:

- Tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu và chi phí từ các nghiệp vụ bán hàng, nhập kho, lương nhân viên và chi phí vận hành.

- Cung cấp báo cáo trực quan dưới dạng bảng biểu và biểu đồ (line chart, bar chart, pie chart) để giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt xu hướng kinh doanh.
- Cho phép so sánh tình hình tài chính giữa các chi nhánh, từ đó đưa ra quyết định chiến lược như: mở rộng, tái cấu trúc, hay triển khai chương trình marketing mới.
- Hệ thống có thể xuất báo cáo ra để phục vụ lưu trữ hoặc gửi cho ban giám đốc.

Hệ thống hướng đến 3 nhóm người dùng chính:

- Quản trị viên: có quyền cao nhất, quản lý toàn bộ quản lý tổng thể chi nhánh, doanh thu, kho, nhân sự.
- Nhân viên: thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày như tiếp nhận order, nhập nguyên liệu, quản lý kho, phục vụ khách.
- Khách hàng: sử dụng giao diện đặt bàn, đặt món, xem khuyến mãi, thanh toán và đánh giá dịch vụ.

Mục tiêu cuối cùng của hệ thống là tối ưu hóa quá trình vận hành nhà hàng, tăng tính minh bạch trong quản lý, cải thiện trải nghiệm khách hàng, đồng thời cung cấp dữ liệu trực quan dưới dạng bảng biểu và đồ thị để phục vụ việc ra quyết định.

2.2.2. Mô tả chức năng

Yêu cầu chức năng:

Trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro, việc phân quyền người dùng đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong vận hành. Hệ thống được xây dựng dựa trên nguyên tắc phân cấp quyền hạn rõ ràng, phù hợp với chức năng và trách nhiệm của từng đối tượng sử dụng. Mỗi nhóm người dùng sẽ được cấp quyền truy cập và thao tác khác nhau, từ quản lý cấp cao cho đến nhân viên và khách hàng, qua đó giúp tối ưu hóa quy trình hoạt động, hạn chế sai sót cũng như nâng cao trải nghiệm của người dùng cuối.

Quản lý hệ thống (PQ01) là người nắm quyền cao nhất, có khả năng điều phối toàn bộ hoạt động từ nhiều chi nhánh khác nhau. Họ có thể thêm, chỉnh sửa hoặc ẩn thông tin chi nhánh, theo dõi vị trí trên bản đồ, điều chỉnh sơ đồ bàn ăn và thiết lập các chương trình khuyến mãi riêng biệt. Ngoài ra, quản lý hệ thống còn giám sát tình hình doanh thu - chi phí, lập báo cáo tổng hợp bằng bảng số liệu và biểu đồ trực quan. Để đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát chặt chẽ, quản lý hệ thống còn chịu trách nhiệm tạo lập, phân quyền và quản lý các tài khoản người dùng.

Ở cấp thấp hơn, quản lý chi nhánh (PQ02) chỉ hoạt động trong phạm vi một nhà hàng cụ thể. Họ chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát và điều hành mọi nghiệp vụ tại chi nhánh, từ việc quản lý sơ đồ bàn ăn, theo dõi tình trạng doanh thu và chi phí, đến kiểm soát kho nguyên liệu bao gồm nhập, xuất, tồn. Quản lý chi nhánh cũng là người sắp xếp ca làm việc cho nhân viên, giám sát tiến trình phục vụ khách hàng và tổng hợp báo cáo

để gửi lên quản lý hệ thống. Ngoài ra, họ có thể triển khai các chương trình ưu đãi nội bộ nhằm thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số tại chi nhánh.

Nhân viên thu ngân (PQ03) là những người trực tiếp xử lý giao dịch thanh toán tại quầy. Họ tiếp nhận hóa đơn từ nhân viên phục vụ, hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng nhiều phương thức như tiền mặt hoặc ví điện tử VNPay. Công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc in biên lai, mà còn bao gồm quản lý lịch sử giao dịch trong ca làm việc và lập báo cáo doanh thu hằng ngày gửi cho quản lý chi nhánh.

Trong khi đó, nhân viên phục vụ (PQ04) đóng vai trò cầu nối trực tiếp giữa nhà hàng và khách hàng. Họ tiếp nhận order từ khách hoặc hệ thống đặt bàn trực tuyến, cập nhật tình trạng bàn, gửi yêu cầu chế biến xuống bếp hoặc bar và phối hợp với thu ngân để chốt hóa đơn. Đồng thời, nhân viên phục vụ cũng chịu trách nhiệm ghi nhận phản hồi từ khách hàng, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ.

Song song với đó, tư vấn khách hàng (PQ05) đảm nhận công việc hỗ trợ và chăm sóc khách hàng ở cả kênh trực tuyến lẫn trực tiếp. Họ giải đáp thắc mắc liên quan đến đặt bàn, thực đơn hay các chương trình khuyến mãi, đồng thời hỗ trợ quá trình đặt bàn trực tuyến. Nhân viên tư vấn cũng có nhiệm vụ ghi nhận các yêu cầu, ý kiến từ khách hàng để báo cáo lại cho quản lý, đồng thời triển khai các chiến dịch tiếp thị và quản lý dữ liệu khách hàng thân thiết.

Đóng vai trò quan trọng ở hậu trường, đầu bếp và nhân viên pha chế (PQ06) chịu trách nhiệm chế biến món ăn và đồ uống theo các order được chuyển từ nhân viên phục vụ hoặc khách hàng trực tuyến. Họ cập nhật trạng thái món trong hệ thống, phối hợp cùng kho nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung, đồng thời đưa ra đề xuất nhập nguyên liệu khi cần thiết. Ngoài ra, họ còn báo cáo tình trạng bếp hoặc bar, đặc biệt trong trường hợp phát sinh sự cố hay thiếu hụt nguyên liệu.

Cuối cùng, khách hàng (PQ07) chính là đối tượng trung tâm mà hệ thống hướng tới. Với vai trò là người sử dụng cuối, khách hàng có thể đặt bàn trực tuyến, chọn món ăn, tiếp cận thông tin khuyến mãi, và thanh toán linh hoạt qua quầy hoặc trực tuyến bằng VNPay. Sau khi sử dụng dịch vụ, khách hàng được khuyến khích để lại đánh giá và phản hồi, từ đó giúp nhà hàng cải thiện chất lượng phục vụ. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội tham gia vào các chương trình thành viên thân thiết, tích lũy điểm thưởng và nhận ưu đãi đặc biệt từ nhà hàng.

Yêu cầu phi chức năng:

Bảo mật là một trong những tiêu chí quan trọng của hệ thống. Mật khẩu người dùng được mã hóa bằng các thuật toán tiêu chuẩn như AES hoặc RSA trước khi lưu trữ. Hệ thống hỗ trợ xác thực hai bước thông qua Google OAuth 2.0 và thực hiện phân quyền chi tiết theo vai trò (quản trị, quản lý chi nhánh, nhân viên, khách hàng). Dữ liệu giao dịch thanh toán tuân thủ chuẩn bảo mật PCI-DSS, trong khi các API được bảo vệ bằng JWT token nhằm ngăn chặn truy cập trái phép.

Hệ thống được thiết kế để mở rộng theo chiều ngang nhằm đáp ứng tăng trưởng về số lượng chi nhánh và người dùng. Cơ sở dữ liệu MySQL được cấu trúc để hỗ trợ replication và mở rộng dễ dàng. Mặt khác, kiến trúc tách biệt front-end và back-end cho phép triển khai độc lập, nâng cao khả năng quản lý và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Hệ thống được phát triển để hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Chrome và Edge. Giao diện người dùng được thiết kế responsive, hỗ trợ hiệu quả trên các thiết bị di động và máy tính bảng.

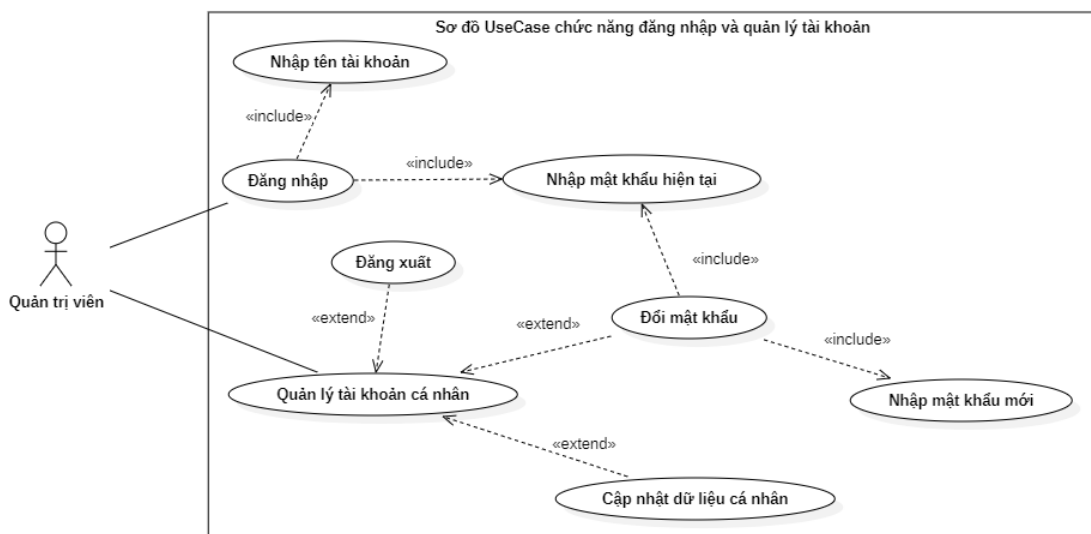
Hệ thống được xây dựng để dễ dàng tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba. Các dịch vụ này bao gồm nền tảng thanh toán VNPay, hệ thống bản đồ trực tuyến OpenStreetMap/Google Maps, Google Login API cho xác thực người dùng, cũng như các dịch vụ xử lý dữ liệu gợi ý món ăn chạy trên PythonAnywhere.

Giao diện hệ thống được thiết kế trực quan, dễ sử dụng ngay cả với người không có nhiều kinh nghiệm công nghệ. Toàn bộ hệ thống hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, kèm theo hướng dẫn sử dụng và chức năng hỗ trợ trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng cuối.

2.2.3. Sơ đồ UseCase

2.2.3.1. Chức năng quản lý hệ thống

Chức năng đăng nhập (minh họa hình 2.1) cho phép quản trị viên xác thực quyền truy cập vào hệ thống. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu dữ liệu từ tên đăng nhập và mật khẩu sau đó mới quyết định cho phép hoặc từ chối quyền truy cập. Nếu thông tin trùng khớp với dữ liệu đã lưu và tài khoản đang ở trạng thái hoạt động, hệ thống xác nhận việc đăng nhập thành công. Trường hợp thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản bị khóa, hệ thống từ chối đăng nhập và thông báo nguyên nhân.

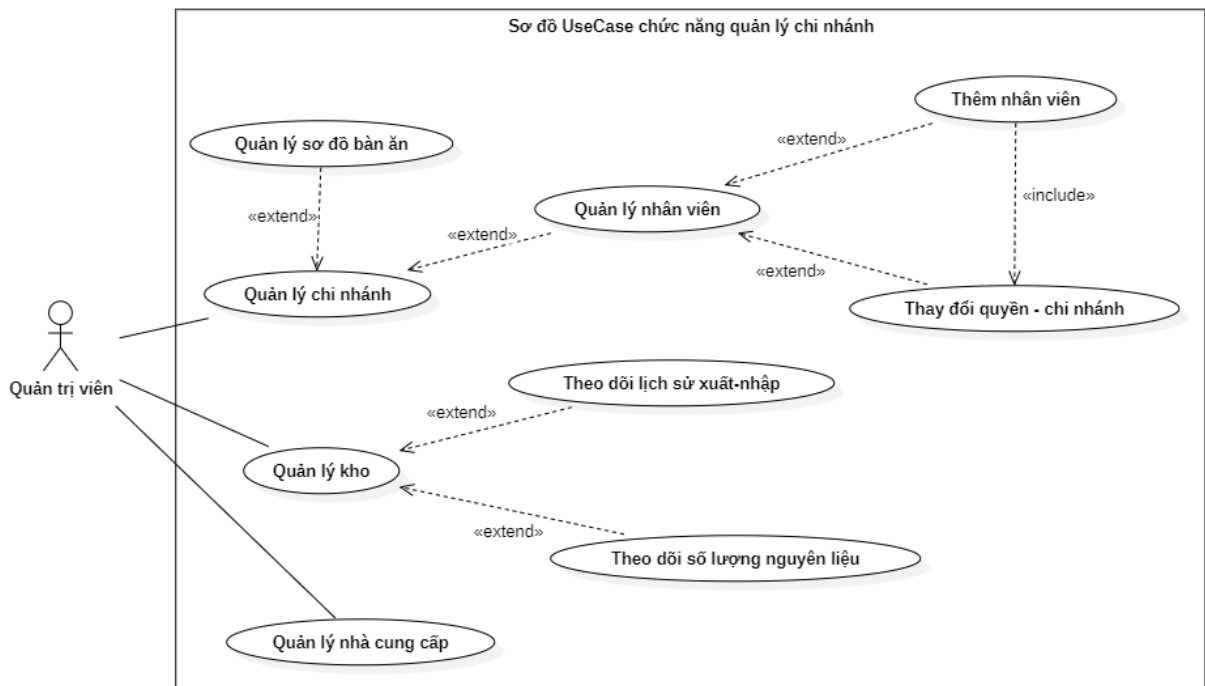


Hình 2.1. Sơ đồ UseCase chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản

Sau khi đăng nhập thành công, quản trị viên có thể sử dụng chức năng quản lý thông tin tài khoản cá nhân. Trong nhóm chức năng này, được phép thay đổi mật khẩu

bằng cách xác nhận lại mật khẩu hiện tại trước khi đặt mật khẩu mới. Hệ thống chỉ chấp nhận thay đổi khi thông tin xác thực chính xác và dữ liệu mới hợp lệ. Ngoài ra, quản trị viên có thể cập nhật các dữ liệu cá nhân khi có sự thay đổi như họ tên, email hoặc số điện thoại. Các thông tin được kiểm tra để đảm bảo tính chính xác và nhất quán trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Quyền quản lý chi nhánh (hình 2.2) cho phép theo dõi và kiểm soát thông tin của từng chi nhánh trong hệ thống, bao gồm các dữ liệu như tên, địa chỉ, số liên hệ và trạng thái hoạt động. Chức năng này giúp phân tách và tổ chức dữ liệu một cách rõ ràng, hỗ trợ hiệu quả cho việc điều phối nhân sự, quản lý kho hàng và các nghiệp vụ khác theo từng đơn vị riêng biệt.



Hình 2.2. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý chi nhánh

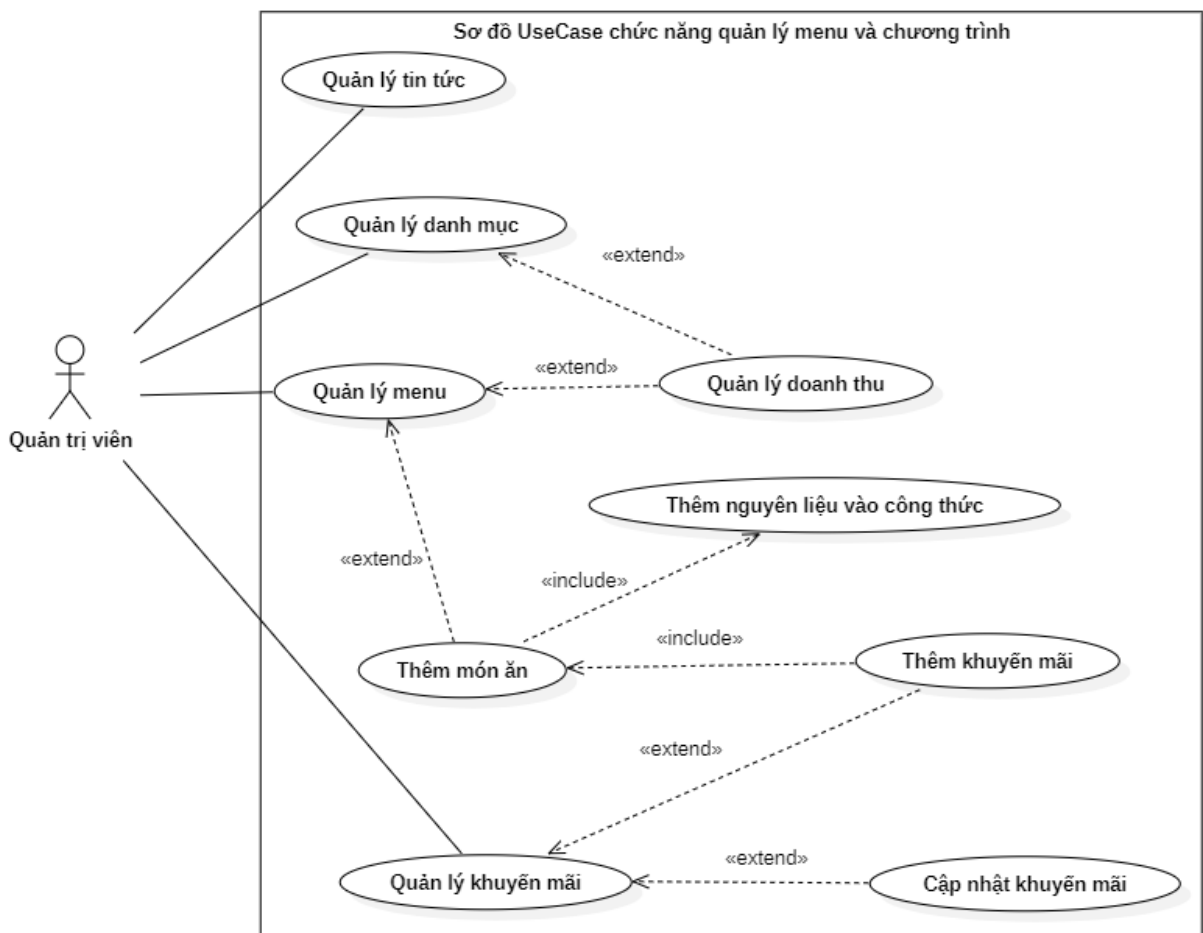
Song song với đó, quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý sơ đồ bàn ăn tại mỗi chi nhánh. Đây là chức năng cho phép thêm mới bàn, hoặc thay đổi vị trí bàn để phản ánh đúng tình trạng bố trí trong thực tế. Nhờ vậy, sơ đồ bàn ăn luôn được cập nhật theo nhu cầu hoạt động của chi nhánh, đảm bảo tính linh hoạt trong tổ chức không gian phục vụ.

Đối với công tác nhân sự, quản trị viên trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân viên. Quản trị viên có thể thêm mới nhân viên, tạo tên tài khoản đăng nhập và gán nhân viên vào chi nhánh cụ thể. Ngoài ra, quản trị viên còn có khả năng thay đổi quyền hạn của nhân viên, cho phép nhân viên được phân công làm việc tại chi nhánh khác nhau khi cần thiết. Đây là cơ sở để đảm bảo việc sử dụng nguồn lực nhân sự hợp lý và đáp ứng kịp thời yêu cầu vận hành của hệ thống.

Trong hệ thống quản lý kho, chức năng này tập trung vào việc theo dõi số lượng nguyên liệu hiện có trong từng chi nhánh, giúp nắm bắt chính xác tình trạng tồn kho tại

mỗi thời điểm. Đồng thời, hệ thống cung cấp khả năng theo dõi lịch sử xuất kho và nhập kho của từng chi nhánh, cho phép quản trị viên kiểm tra lại các nghiệp vụ đã phát sinh trong quá khứ. Để thuận tiện trong việc tra cứu, quản trị viên có thể lọc dữ liệu xuất nhập kho theo khoảng thời gian mong muốn, từ đó phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu và quản lý hiệu quả hơn. Song song với đó, còn được quyền quản lý thông tin nhà cung cấp bao gồm việc thêm mới hoặc chỉnh sửa các dữ liệu liên quan đến nhà cung cấp như tên, địa chỉ, phương thức liên hệ và các thông tin giao dịch.

Bên cạnh các chức năng trên, quản trị viên còn chịu trách nhiệm quản lý danh mục món ăn trong hệ thống. Đây là chức năng (hình 2.3) cho phép thêm mới món ăn hoặc chỉnh sửa thông tin của các món ăn đã có sẵn, nhằm bảo đảm thực đơn luôn phù hợp với tình hình kinh doanh. Khi thêm một món ăn mới, quản trị viên có thể đồng thời khai báo các nguyên liệu chế biến đi kèm, giúp hệ thống ghi nhận rõ thành phần cấu thành của từng món ăn và tạo liên kết trực tiếp với dữ liệu kho. Nhờ đó, việc theo dõi và quản lý lượng nguyên liệu tiêu thụ trở nên chặt chẽ hơn, hạn chế sai lệch trong quá trình vận hành.



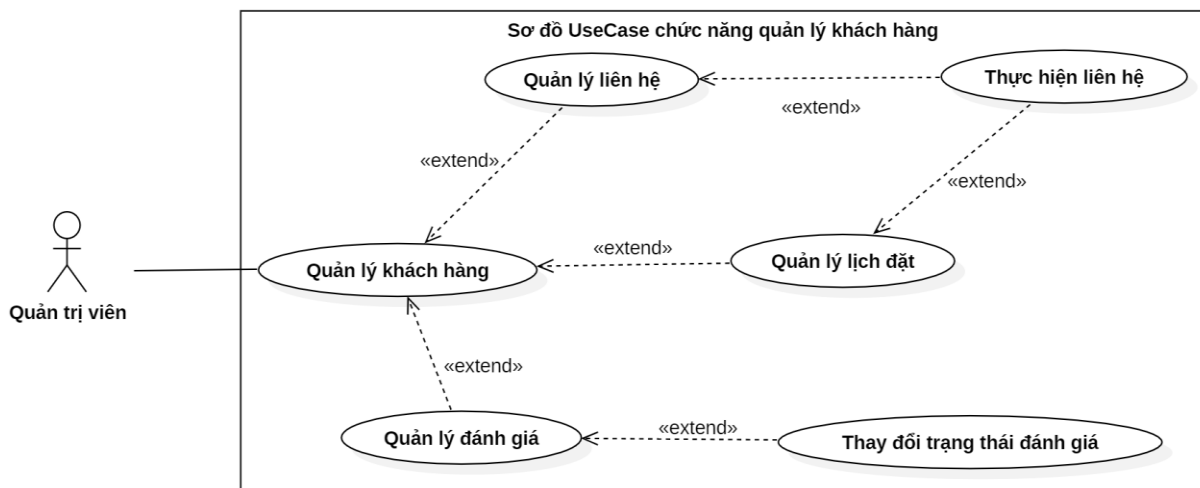
Hình 2.3. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý menu và chương trình

Hệ thống cũng hỗ trợ quản trị viên trong việc theo dõi và tổng hợp doanh thu theo từng món ăn và danh mục. Các dữ liệu doanh thu được cung cấp theo nhiều mức độ chi tiết khác nhau, bao gồm thống kê theo từng món ăn, theo từng chi nhánh hoặc toàn bộ

hệ thống. Điều này giúp quản trị viên có được cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh thực đơn hay chiến lược kinh doanh phù hợp.

Đối với hoạt động marketing, hệ thống cho phép quản trị viên xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, nhằm thu hút khách hàng và gia tăng doanh số. Quản trị viên có thể cập nhật thông tin khuyến mãi để đảm bảo các chương trình luôn phù hợp với chiến lược kinh doanh từng giai đoạn, đồng thời gắn món ăn cụ thể với các chương trình này. Ngoài ra, quản trị viên có quyền quản lý nội dung tin tức để truyền tải thông tin đến khách hàng, bao gồm việc thêm mới hoặc cập nhật nội dung hiện có, đảm bảo khách hàng luôn nắm bắt kịp thời các thông tin về nhà hàng, khuyến mãi hay sự kiện.

Trong công tác quản lý khách hàng (hình 2.4), quản trị viên có thể theo dõi thông tin hồ sơ khách hàng, quản lý lịch đặt bàn bao gồm tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt bàn, đồng thời điều phối lịch để đảm bảo việc sắp xếp chính xác. Quản trị viên cũng có thể quản lý thông tin liên hệ khách hàng, thực hiện lưu trữ và sử dụng các dữ liệu liên lạc này để liên hệ trực tiếp trong quá trình xác nhận hoặc thay đổi yêu cầu đặt bàn. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép quản trị viên quản lý các đánh giá từ khách hàng, với quyền thay đổi trạng thái đánh giá như phê duyệt, ẩn hoặc đánh dấu đã xử lý.



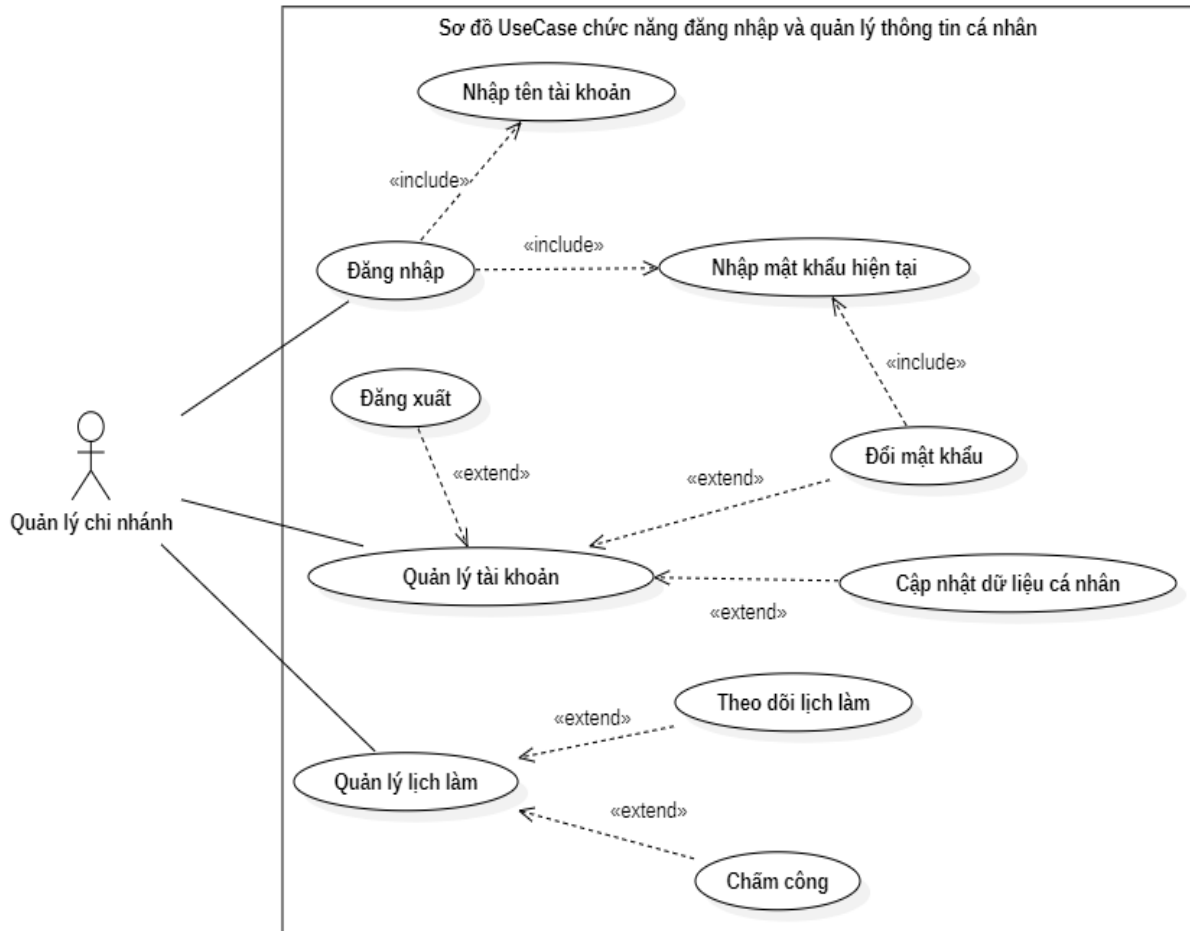
Hình 2.4. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý khách hàng

2.2.3.2. Chức năng quản lý chi nhánh

Hệ thống cung cấp chức năng đăng nhập cho nhân viên quản lý chi nhánh nhằm xác thực quyền truy cập. Khi người dùng nhập thông tin tài khoản, hệ thống tiến hành kiểm tra và đối chiếu dữ liệu với thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ, đồng thời tài khoản đang ở trạng thái hoạt động, hệ thống cho phép đăng nhập thành công. Trường hợp thông tin không khớp hoặc tài khoản bị khóa, hệ thống từ chối và trả về thông báo lỗi.

Sau khi đăng nhập thành công, quản trị viên có thể quản lý thông tin tài khoản cá nhân. Các thao tác bao gồm thay đổi mật khẩu, yêu cầu xác nhận lại mật khẩu hiện tại

trước khi đặt mật khẩu mới; hệ thống chỉ ghi nhận khi dữ liệu xác thực chính xác và mật khẩu mới thỏa mãn điều kiện hợp lệ. Ngoài ra, quản trị viên có thể cập nhật các thông tin cá nhân như họ tên, email hoặc số điện thoại. Tất cả dữ liệu mới được hệ thống kiểm tra về định dạng và tính nhất quán trước khi lưu trữ. Chức năng quản lý thông tin cá nhân được minh họa bằng sơ đồ UseCase hình 2.5 bên dưới



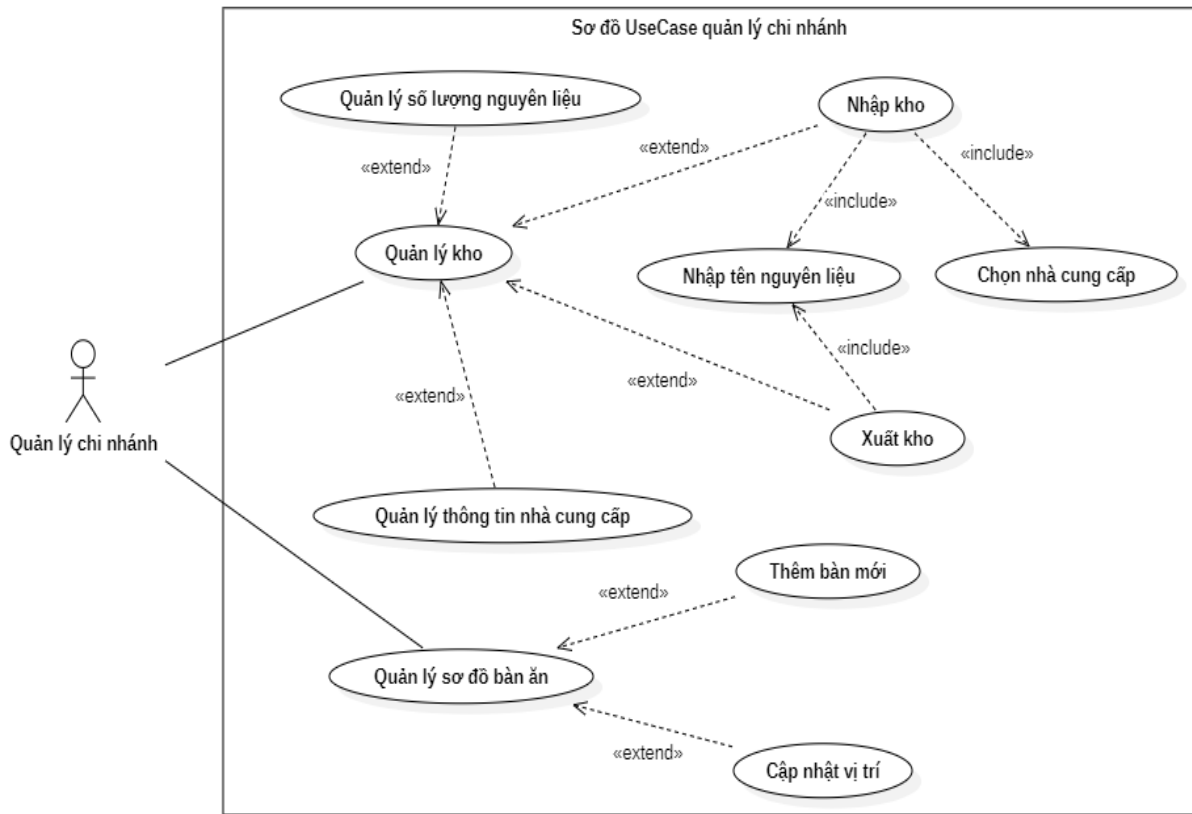
Hình 2.5. Sơ đồ UseCase chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ quản lý lịch làm cá nhân cho nhân viên quản lý chi nhánh. Chức năng này cho phép theo dõi lịch làm việc theo tuần, bao gồm các ca làm việc đã được phân công. Nhân viên có thể kiểm tra lịch trực tiếp trên hệ thống để nắm rõ thời gian làm việc của mình. Ngoài ra, hệ thống cung cấp tính năng chấm công, giúp ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc. Dữ liệu chấm công được lưu lại để phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc.

Chức năng quản lý kho cho (hình 2.6) phép hệ thống theo dõi tình trạng tồn kho và ghi nhận lịch sử các lần nhập, xuất nguyên liệu. Người dùng có thể thực hiện thao tác nhập kho bằng cách chọn nhà cung cấp, khai báo số lượng và giá trị nguyên liệu. Hệ thống sẽ tự động cập nhật lại số lượng tồn và đồng thời lưu thông tin chi tiết của giao dịch vào lịch sử. Tương tự, khi xuất kho, số lượng nguyên liệu sẽ được trừ khỏi tồn kho và lưu vào danh sách lịch sử xuất. Lịch sử nhập xuất kho được lưu trữ và có thể tra cứu

theo nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó có bộ lọc theo ngày tháng, giúp việc theo dõi và kiểm soát dữ liệu kho được thuận tiện và có hệ thống hơn.

Quản lý nhà cung cấp cung cấp một nơi lưu trữ các đối tác cung ứng nguyên liệu với thông tin cơ bản như mã, tên, số điện thoại, địa chỉ và lịch lấy hàng. Người quản lý có thể lọc, tìm kiếm theo tên để phục vụ việc nhập kho thuận tiện và chính xác hơn.

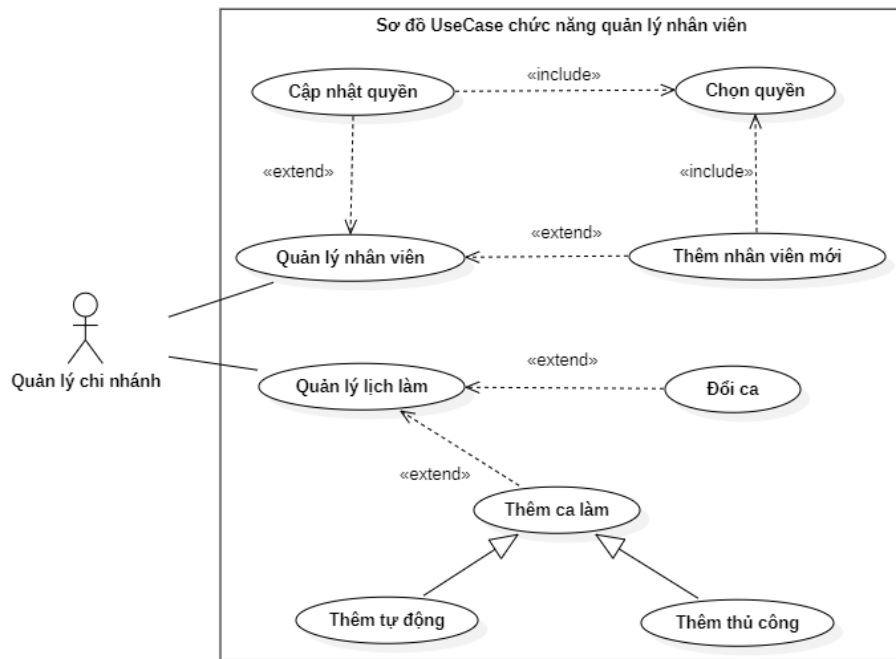


Hình 2.6. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý chi nhánh

Quản lý nhà cung cấp cung cấp một nơi lưu trữ các đối tác cung ứng nguyên liệu với thông tin cơ bản như mã, tên, số điện thoại, địa chỉ và lịch lấy hàng. Người quản lý có thể lọc, tìm kiếm theo tên để phục vụ việc nhập kho thuận tiện và chính xác hơn.

Song song với đó, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý sơ đồ bàn ăn tại mỗi chi nhánh. Đây là chức năng cho phép thêm mới bàn, hoặc thay đổi vị trí bàn để phản ánh đúng tình trạng bố trí trong thực tế. Nhờ vậy, sơ đồ bàn ăn luôn được cập nhật theo nhu cầu hoạt động của chi nhánh, đảm bảo tính linh hoạt trong tổ chức không gian phục vụ.

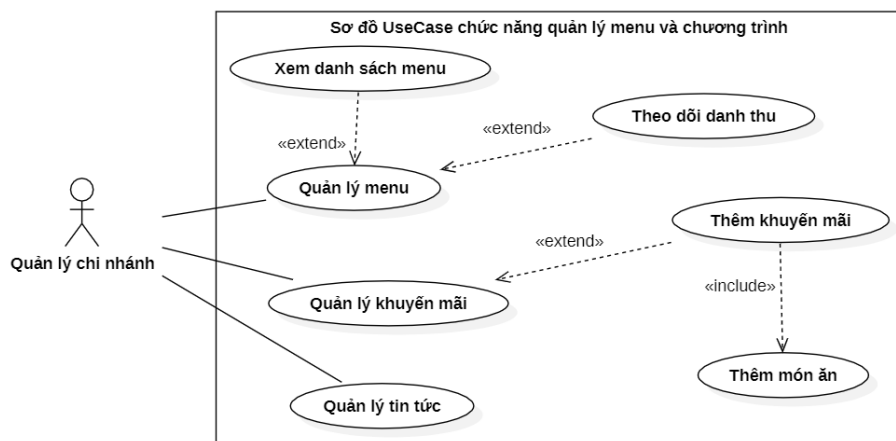
Quản lý nhân viên (như hình 2.7) cho phép theo dõi toàn bộ thông tin nhân viên của chi nhánh: danh sách hiển thị mã, tên, số điện thoại, chức vụ và lịch làm, cùng khả năng lọc theo trạng thái làm việc và tìm kiếm theo tên hoặc mã. Việc thêm nhân viên mới được thực hiện qua form nhập liệu đầy đủ tên đăng nhập, quyền và email của nhân viên đó, trong khi cập nhật chỉ cho phép sửa các thông tin liên quan công việc chức vụ (quyền) để giữ tính nhất quán; chức năng thay đổi trạng thái (cho nghỉ/khôi phục) được bảo vệ bằng popup xác nhận và hệ thống sẽ ngăn lưu khi thiếu thông tin bắt buộc.



Hình 2.7. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý nhân viên

Quản lý lịch làm việc hỗ trợ phân công và giám sát ca theo tuần, giúp tối ưu phân bố nhân lực. Giao diện lịch tuần hiển thị lịch làm việc của tất cả nhân viên với điều hướng qua các tuần; hệ thống có thể tạo lịch tự động hoặc thêm lịch làm thủ công cho tuần tiếp theo khi cần, cho phép hoán đổi ca giữa hai nhân viên và theo dõi trạng thái chấm công (chưa check-in, đang làm, đã checkout) bằng mã màu để dễ nhận diện.

Quản lý menu (hình 2.8) giúp kiểm soát danh sách món ăn và hiệu suất bán hàng, giúp người quản lý có thể lọc món theo trạng thái bán/ngưng bán, tìm kiếm theo tên và xem chi tiết mỗi món gồm hình ảnh, mã, danh mục, giá, số lượng bán và doanh thu. Khi thêm hoặc chỉnh sửa món ăn hệ thống bắt buộc cung cấp ảnh, tên, giá, mô tả và danh mục để đảm bảo dữ liệu đầy đủ trước khi lưu.



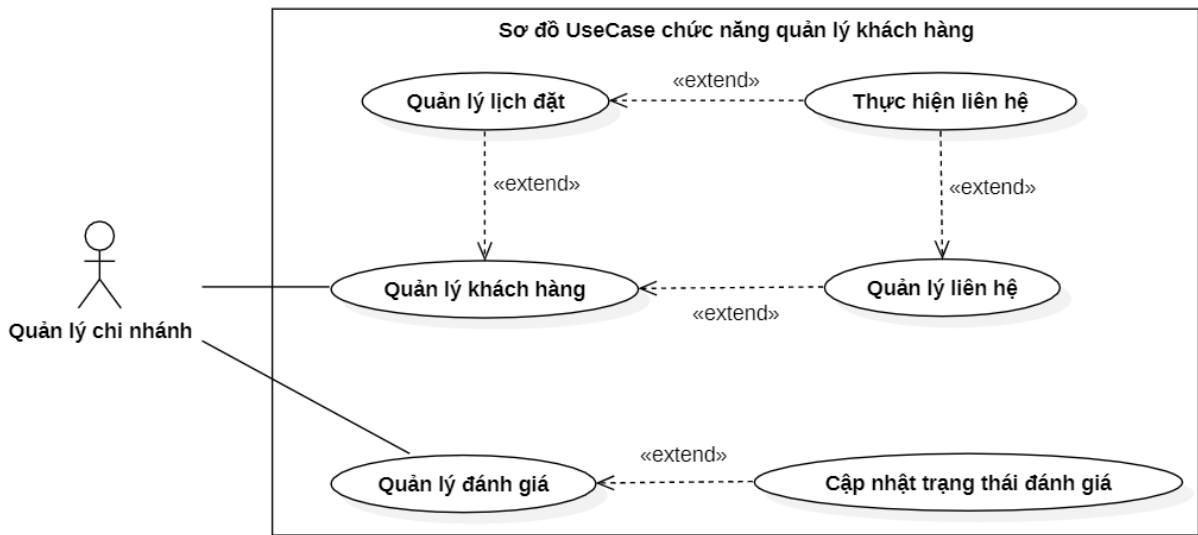
Hình 2.8. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý menu và chương trình

Quản lý khuyến mãi (hình 2.8) cho phép theo dõi và điều chỉnh các chương trình ưu đãi: quản trị có thể tạo chương trình mới với mô tả, giá trị giảm, thời gian áp dụng

và ảnh minh họa; đồng thời có thể xem danh sách các món đang áp dụng khuyến mãi, loại bỏ từng món khỏi chương trình hoặc thêm món mới từ danh sách chưa được áp dụng. Hệ thống kiểm tra định dạng ảnh, giá trị giảm và tính hợp lệ của ngày kết thúc trước khi lưu để tránh cấu hình khuyến mãi sai.

Với chức năng quản lý tin tức, quản lý chi nhánh có thể đăng tải, chỉnh sửa và kiểm soát hiển thị các bài viết của chi nhánh. Danh sách bài viết hiển thị ảnh đại diện, tiêu đề, người viết và thời gian đăng; quản lý có thể tìm kiếm, ẩn/hiện bài (với xác nhận) hoặc soạn thảo bài mới bao gồm ảnh đại diện, mô tả và các tiêu mục chứa ảnh phụ và nội dung chi tiết. Hệ thống cảnh báo khi thiếu tiêu mục bắt buộc hoặc gặp lỗi tải ảnh để đảm bảo chất lượng nội dung.

Bộ công cụ quản lý khách hàng (hình 2.9) cho phép lưu trữ thông tin cơ bản (ảnh, tên, số điện thoại, email), tìm kiếm theo tên và xem chi tiết hồ sơ cùng lịch sử đánh giá mà khách đã gửi. Nếu tra cứu không ra kết quả hoặc khách hàng chưa có đánh giá, hệ thống sẽ trả về thông báo thích hợp nhằm tránh hiểu lầm khi xử lý dữ liệu.

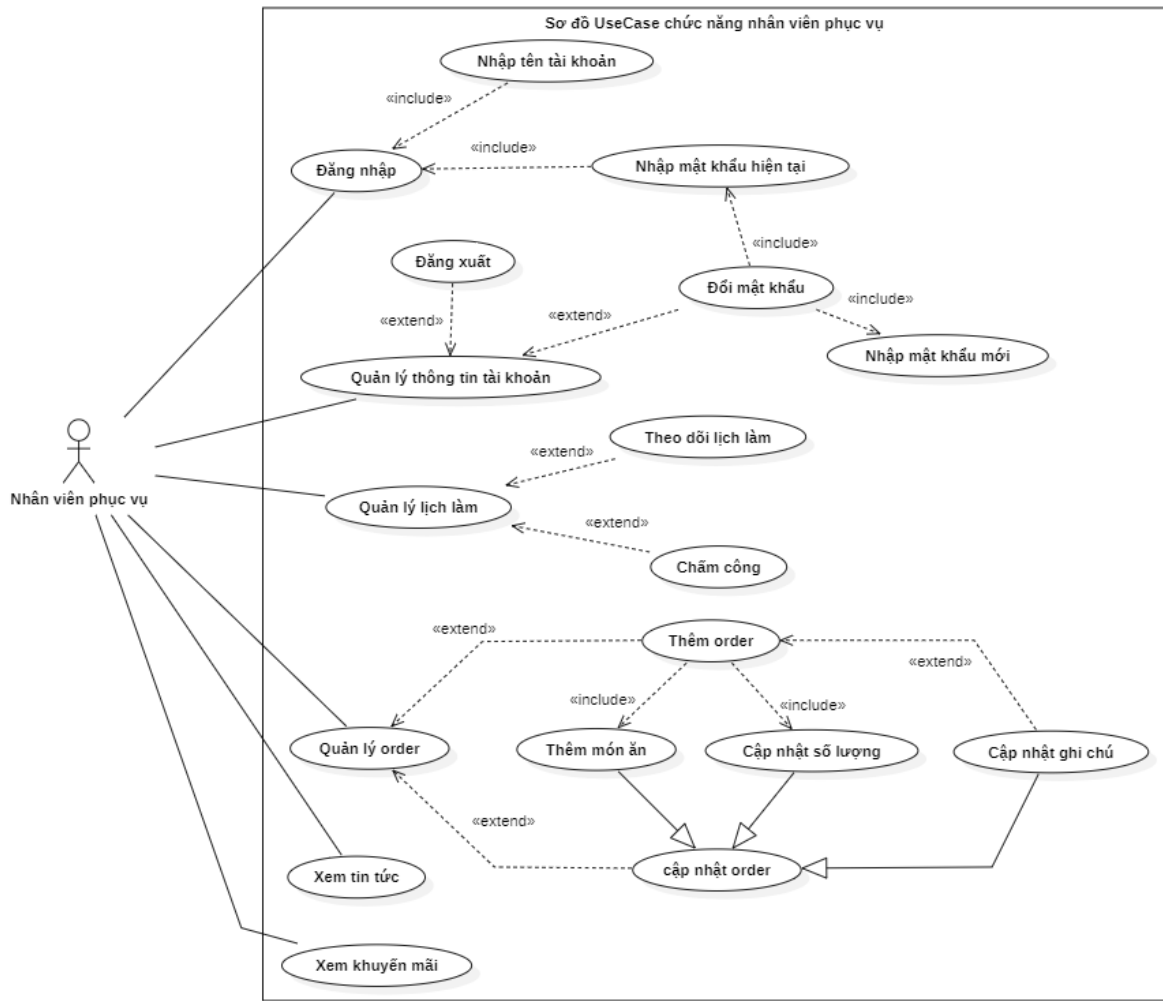


Hình 2.9. Sơ đồ UseCase chức năng quản lý khách hàng

Quản lý lịch đặt gom mọi đơn đặt bàn vào một nơi để theo dõi trạng thái xử lý: danh sách đặt bàn phân loại theo Chờ Liên Hệ, Đang Phục Vụ và Hoàn Thành. Tính năng tìm kiếm hỗ trợ trên toàn bộ dữ liệu đặt theo tên, số điện thoại hay email.

2.2.3.3. Chức năng nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ (hình 2.10) bắt đầu phiên làm việc bằng đăng nhập: họ nhập tên đăng nhập và mật khẩu, có thể bật/tắt chế độ hiển thị mật khẩu để tiện kiểm tra trước khi gửi, rồi nhấn “Đăng nhập”. Hệ thống xác thực thông tin và chuyển nhân viên đến trang chủ nếu đăng nhập thành công; trong trường hợp sai thông tin, tài khoản bị vô hiệu hóa hoặc không có quyền truy cập, giao diện sẽ hiển thị thông báo lỗi rõ ràng để hướng dẫn khắc phục.



Hình 2.10. Chức năng nhân viên phục vụ

Tính năng tạo order (hình 2.10) giúp nhân viên phục vụ nhận và xử lý đơn món một cách nhanh chóng: họ tìm món theo danh mục, tìm kiếm theo tên hoặc lọc theo khoảng giá và các món đang khuyến mãi, sau đó thêm các món cần thiết vào giỏ hàng. Trong giỏ hàng, nhân viên có thể điều chỉnh số lượng, thêm ghi chú cho từng món hoặc xóa món trước khi xác nhận; khi hoàn tất, nhân viên chọn thêm - thao tác này đánh dấu bàn là “đã có khách” và làm trống giỏ hàng. Hệ thống sẽ cảnh báo nếu không tìm thấy món, chưa chọn bàn hoặc lưu đơn thất bại để nhân viên biết cách xử lý.

Mục khuyến mãi cung cấp cho nhân viên danh sách chương trình đang chạy cùng chi tiết các món được giảm giá, hình ảnh, giá gốc và giá khuyến mãi để nhân viên có thể giới thiệu và tư vấn khách hàng đúng ưu đãi. Nếu không có chương trình nào, giao diện hiển thị thông báo “Hiện tại chưa có khuyến mãi” để tránh nhầm lẫn.

Phần bài viết/tin tức hỗ trợ nhân viên cập nhật các thông báo và nội dung liên quan đến nhà hàng: nhân viên có thể mở bài viết nổi bật hoặc chọn từ danh sách, xem chi tiết gồm tiêu đề, tác giả, ngày đăng, hình ảnh và nội dung, đồng thời dùng mục lục để di chuyển nhanh giữa các phần; sidebar hiển thị các bài mới nhất để tiện tham khảo. Khi bài viết không tồn tại hoặc gặp lỗi tải, hệ thống sẽ báo rõ để nhân viên biết tình trạng nội dung.

Trang quản lý tài khoản cá nhân cho phép nhân viên xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, email, địa chỉ, ảnh đại diện và ảnh bìa; thao tác lưu yêu cầu kiểm tra hợp lệ dữ liệu và cho phép upload ảnh mới. Chức năng đổi mật khẩu yêu cầu nhập mật khẩu cũ, đặt mật khẩu mới đáp ứng tiêu chí về độ dài và ký tự, xác nhận lại mật khẩu và lưu - các lỗi như mật khẩu cũ sai, mật khẩu mới yếu hoặc thiếu thông tin bắt buộc sẽ được thông báo cụ thể.

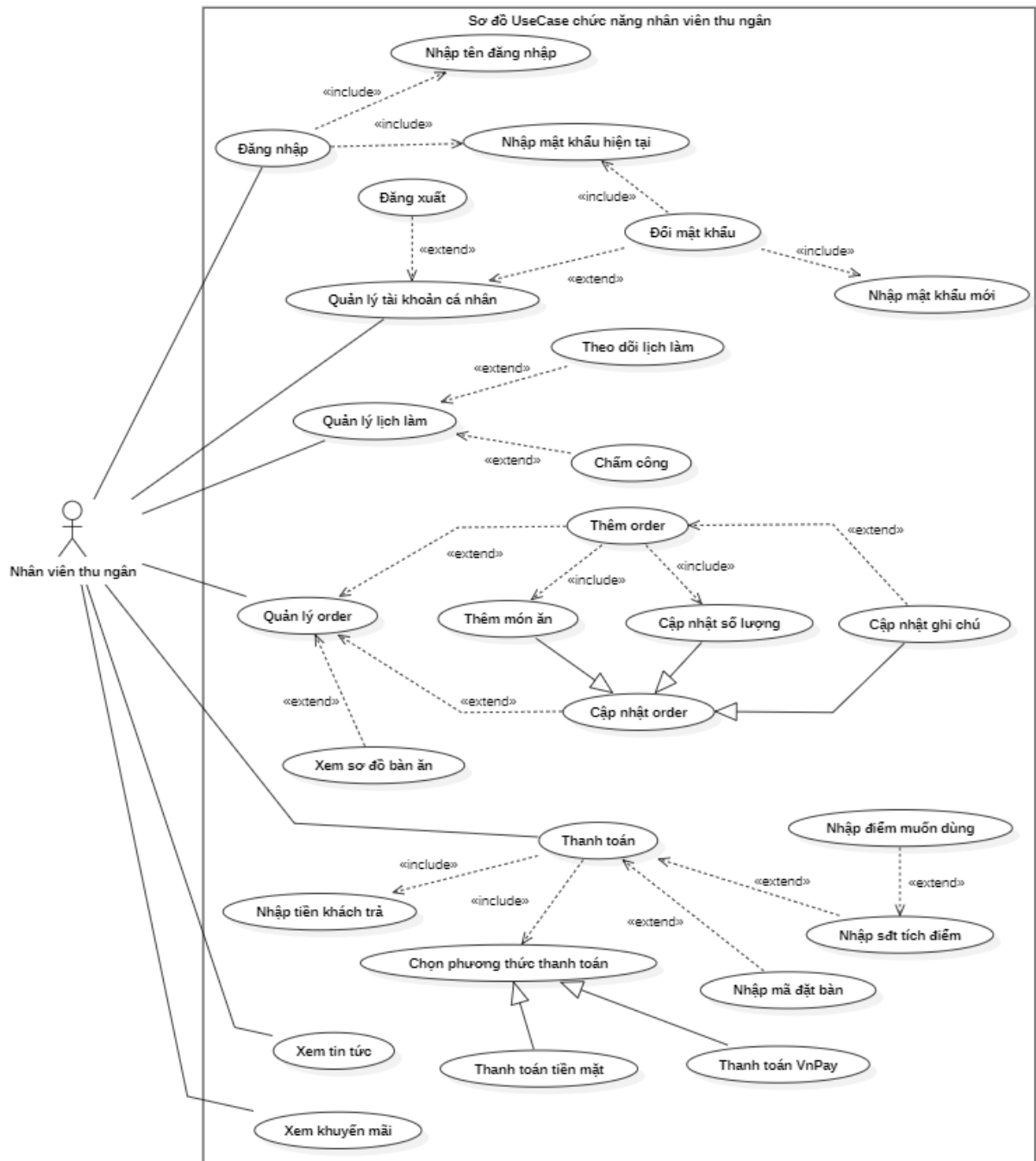
Chăm công được thực hiện trực tiếp từ tab Lịch làm việc: nhân viên xem lịch tuần và trạng thái các ca, nhấn “Chăm công” cho ca có trạng thái “Chưa check-in” để mở camera, chụp ảnh, xem lại và xác nhận - hệ thống lưu ảnh, ghi giờ check-in và chuyển trạng thái sang “Đang làm”. Ở cuối ca, nhân viên thực hiện tương tự để check-out; toàn bộ quy trình được bảo vệ bằng thông báo lỗi nếu thiết bị không có camera, không được cấp quyền hoặc khi lưu ảnh gặp sự cố, đồng thời hệ thống ngăn các thao tác sai thứ tự để đảm bảo dữ liệu chăm công chính xác.

2.2.3.4. Chức năng nhân viên thu ngân

Nhân viên thu ngân (hình 2.11) bắt đầu ca làm việc đăng nhập: họ nhập tên đăng nhập và mật khẩu, có thể bật hoặc tắt chế độ hiển thị mật khẩu để kiểm tra trước khi gửi, rồi nhấn nút “Đăng nhập”. Hệ thống xác thực thông tin và chuyển nhân viên tới trang chủ quản lý nếu tài khoản hợp lệ và ở trạng thái “đang hoạt động”; trong trường hợp sai thông tin, tài khoản không hoạt động hoặc không có quyền, giao diện sẽ trả về thông báo lỗi cụ thể để hướng dẫn xử lý.

Khi cần thêm order, nhân viên tìm và chọn món bằng cách duyệt theo danh mục, tìm kiếm theo tên hoặc lọc theo khoảng giá và các món đang khuyến mãi rồi thêm chúng vào giỏ hàng. Trong giỏ hàng, nhân viên dễ dàng điều chỉnh số lượng, thêm ghi chú cho từng món hoặc xóa món trước khi hoàn tất; bước xác nhận yêu cầu chọn số bàn phục vụ từ dropdown và nhấn “Thêm” để lưu đơn, thao tác này đồng thời đánh dấu bàn là “đã có khách” và làm trống giỏ hàng. Hệ thống sẽ cảnh báo khi không tìm thấy món, khi chưa chọn bàn hoặc khi lưu đơn gặp lỗi để nhân viên kịp thời xử lý.

Quy trình thanh toán được thực hiện trực tiếp từ giao diện đơn hàng: khi nhấn “Thanh toán”, hệ thống hiển thị tổng tiền phải trả và ô nhập số tiền khách đưa, đồng thời cho phép tra cứu khách hàng theo số điện thoại để áp dụng thông tin tài khoản và điểm tích lũy. Nếu khách có hồ sơ, hệ thống hiện tên và số điểm hiện tại, tự động tính điểm thưởng theo tỷ lệ quy định (ví dụ 1 điểm = 100đ), đồng thời hỗ trợ khách hàng có thể dùng được điểm đã tích để trừ vào số tiền thanh toán và có thể nhập mã đặt bàn để có thể x2 số tiền được tích. Sau khi nhân viên xác nhận thanh toán, sẽ có thể thực hiện được thanh toán bằng tiền mặt hoặc VnPay, cuối cùng đơn sẽ được cập nhật trạng thái “Đã thanh toán” cùng việc cộng điểm cho khách. Trong trường hợp nhập thiếu hoặc nhập sai số tiền, không tìm thấy khách hàng hoặc lỗi cập nhật, hệ thống sẽ thông báo rõ ràng và gợi ý thử lại.



Hình 2.11. Chức năng nhân viên thu ngân

Tính năng quản lý lịch đặt bàn cho phép nhân viên truy cập và theo dõi danh sách các đặt bàn với đầy đủ thông tin chi tiết; nhân viên có thể tạo mới một đặt bàn bằng cách nhập thông tin cần thiết và lưu, hoặc cập nhật trạng thái của từng đặt (Chưa liên hệ, Đã liên hệ, Không liên hệ được, Đã hủy) khi tiến trình xử lý thay đổi. Mọi thao tác lưu hay cập nhật đều được kiểm tra và khi gặp lỗi sẽ hiện thông báo để người dùng kiểm tra lại; nếu hệ thống chưa có lịch đặt nào, giao diện sẽ trả về thông báo phù hợp để tránh hiểu nhầm.

Giao diện sơ đồ bàn cung cấp hình ảnh trực quan về bố trí và trạng thái từng bàn theo thời gian thực; mỗi bàn thể hiện màu trạng thái như Trống, Đã đặt trước hay Đang phục vụ và cho phép nhấn vào để xem chi tiết đơn hàng liên quan. Khi sơ đồ hoặc trạng

thái không tải được, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và tạm ẩn các mã màu nhằm tránh gây nhầm lẫn cho nhân viên trong quá trình phục vụ.

Mục khuyến mãi dành cho thu ngân hiển thị danh sách các chương trình ưu đãi đang áp dụng, kèm chi tiết các món được giảm giá, ảnh minh họa, giá gốc và giá khuyến mãi để nhân viên dễ dàng tư vấn khách. Nếu hiện tại không có chương trình nào, giao diện sẽ thông báo “Hiện tại chưa có khuyến mãi” để tránh cung cấp thông tin sai lệch cho khách.

Phần bài viết cho phép nhân viên đọc các thông tin, thông báo nội bộ hoặc các tin tức từ nhà hàng; nhân viên có thể mở bài viết nổi bật, duyệt danh sách bài, xem tiêu đề, tác giả, ngày đăng, hình ảnh và nội dung chi tiết, đồng thời dùng mục lục để di chuyển nhanh. Trong trường hợp bài viết không tồn tại, sidebar không có bài mới hoặc nội dung gặp lỗi tải, hệ thống sẽ hiện thông báo phù hợp để nhân viên nắm rõ tình trạng.

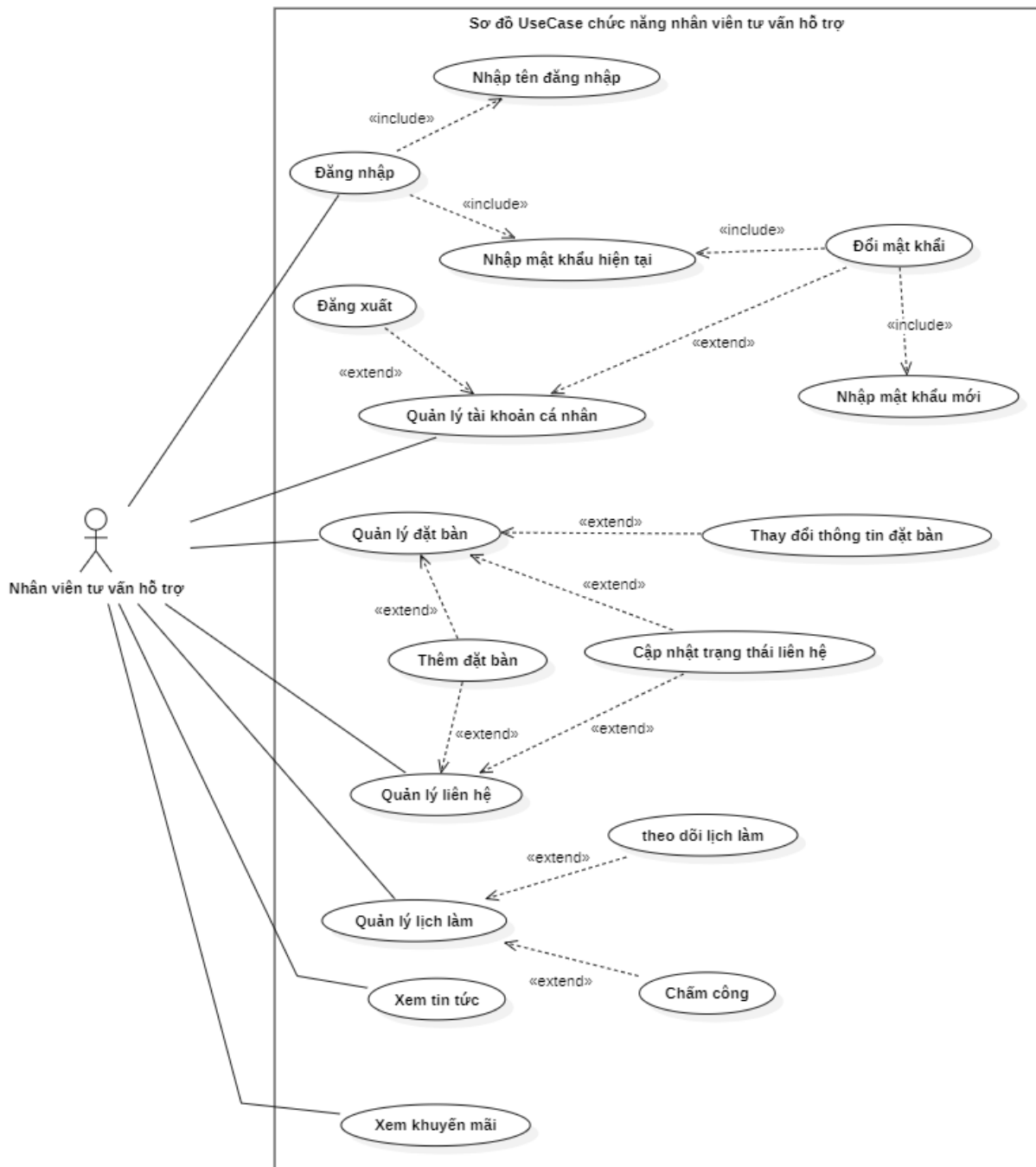
Trang quản lý tài khoản cho phép nhân viên xem và cập nhật thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ và hình ảnh đại diện/bìa; thao tác lưu được thực hiện sau khi hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Chức năng đổi mật khẩu yêu cầu nhập mật khẩu cũ, đặt mật khẩu mới và xác nhận, với các ràng buộc bảo mật (độ dài, ký tự) và thông báo lỗi cụ thể nếu mật khẩu cũ sai, mật khẩu mới yếu hoặc thiếu trường bắt buộc.

Cuối cùng, chức năng chấm công hỗ trợ ghi nhận giờ làm việc bằng ảnh: nhân viên mở lịch làm việc theo tuần, nhấn “Chấm công” cho ca có trạng thái “Chưa check-in” để hệ thống bật camera, chụp ảnh và xác nhận nhằm lưu giờ check-in và chuyển trạng thái sang “Đang làm”; ở cuối ca thực hiện tương tự cho checkout để cập nhật “Đã check-out”. Nếu thiết bị không có camera, không được cấp quyền truy cập hoặc lưu ảnh thất bại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và ngăn các thao tác thực hiện sai thứ tự để đảm bảo dữ liệu chấm công chính xác.

2.2.3.5. Chức năng nhân viên tư vấn khách hàng

Nhân viên tư vấn bắt đầu phiên làm việc (hình 2.12) bằng màn hình đăng nhập: họ nhập tên đăng nhập và mật khẩu, có thể bật hoặc tắt chế độ hiển thị mật khẩu để kiểm tra trước khi gửi, rồi nhấn “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản và quyền truy cập; nếu thông tin hợp lệ, nhân viên được chuyển đến trang chủ quản lý, còn nếu sai tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản không hoạt động hoặc không có quyền, giao diện sẽ trả về thông báo lỗi cụ thể để hướng dẫn xử lý.

Chức năng quản lý liên hệ cho phép nhân viên theo dõi, tạo mới và cập nhật trạng thái các cuộc liên hệ với khách hàng. Nhân viên mở mục “Quản lý liên hệ” để xem danh sách gồm tên, số điện thoại, thời gian và trạng thái. Trong quá trình xử lý, nhân viên có thể đổi trạng thái (Chưa liên hệ, Đã liên hệ, Không liên hệ được, Đã hủy) và chỉnh sửa ghi chú để phản ánh đúng tiến trình; nếu có lỗi kết nối hoặc thiếu thông tin khi lưu, hệ thống sẽ thông báo để sửa ngay.



Hình 2.12. Chức năng nhân viên tư vấn khách hàng

Đối với quản lý đặt bàn, nhân viên truy cập vào màn hình “Quản lý đặt bàn” để xem danh sách các đơn với chi tiết như chi nhánh, tên khách, số điện thoại, số lượng, thời gian và trạng thái. Họ có thể tạo đơn mới bằng form nhập liệu đầy đủ, thay đổi trạng thái theo tiến trình xử lý và chỉnh sửa các trường thông tin khi cần thiết. Hệ thống đảm bảo dữ liệu đặt bàn được lưu chính xác và sẽ cảnh báo khi gặp lỗi kết nối hoặc thiếu trường bắt buộc; nếu chưa có lịch đặt, giao diện sẽ hiện thông báo “Chưa có lịch đặt bàn nào” để tránh hiểu nhầm.

Mục khuyến mãi cung cấp cho nhân viên các chương trình ưu đãi hiện hành kèm nội dung chi tiết: thời gian áp dụng, mô tả chương trình và danh sách món giảm giá với

ảnh minh họa, giá gốc và giá sau giảm. Khi tư vấn khách, nhân viên dễ dàng kiểm tra các ưu đãi phù hợp; ngược lại, nếu hệ thống không có chương trình nào, giao diện sẽ hiển thị thông báo “Hiện tại chưa có khuyến mãi” để tránh thông tin sai lệch.

Phần bài viết/tin tức giúp nhân viên cập nhật thông tin nội bộ và các nội dung truyền thông của nhà hàng: họ có thể mở một bài viết nổi bật hoặc chọn từ danh sách để xem tiêu đề, tác giả, ngày đăng, hình ảnh và nội dung chi tiết, sử dụng mục lục để di chuyển nhanh tới phần cần đọc và tham khảo sidebar “Bài viết mới nhất”. Nếu bài viết không tồn tại hoặc có lỗi tải nội dung, hệ thống sẽ thông báo rõ để nhân viên biết tình trạng nội dung.

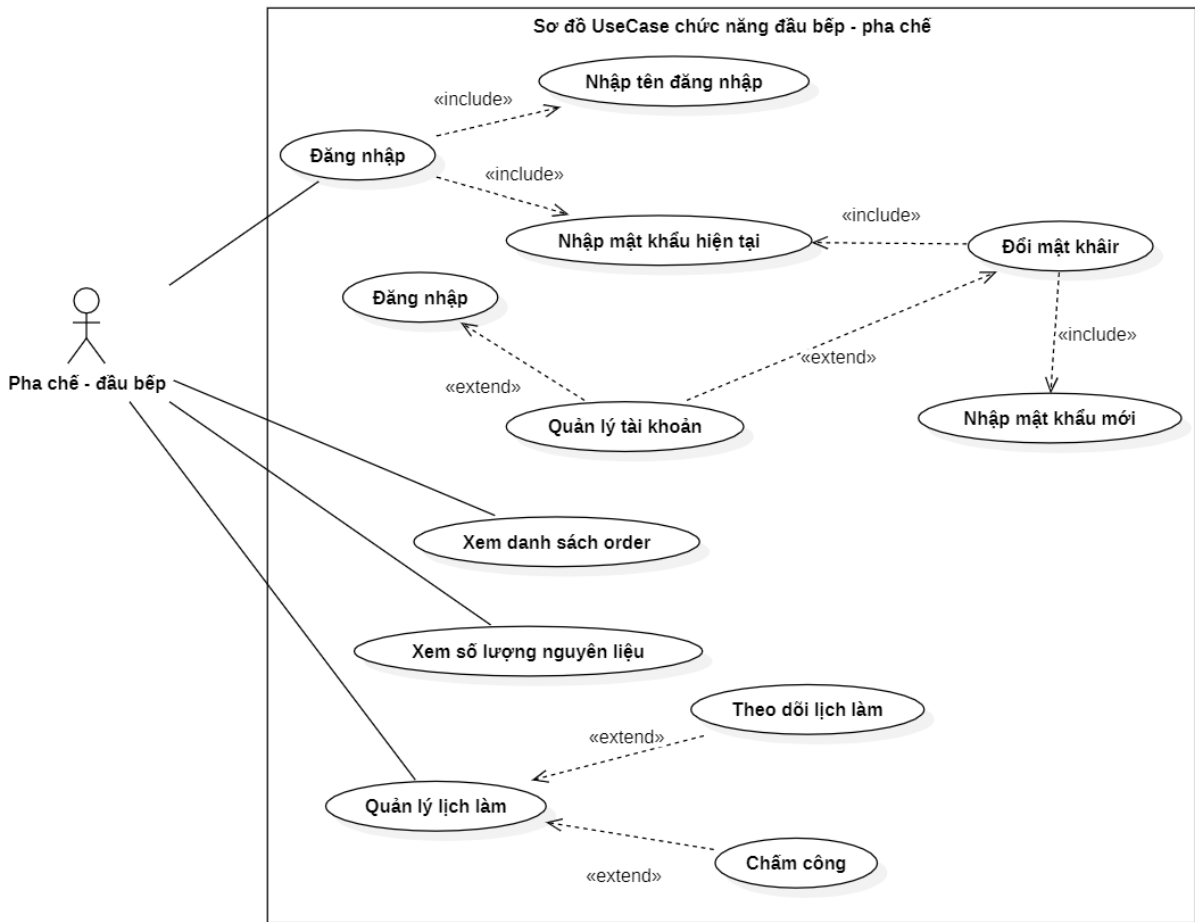
Trang quản lý tài khoản cá nhân cho phép nhân viên xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ cùng ảnh đại diện và ảnh bìa; thao tác lưu dữ liệu được kiểm tra để đảm bảo đầy đủ và hợp lệ. Khi đổi mật khẩu, nhân viên nhập mật khẩu cũ, đặt mật khẩu mới đạt tiêu chuẩn bảo mật (ít nhất 8 ký tự, có chữ hoa/chữ thường/ký tự đặc biệt) và xác nhận lại; hệ thống sẽ báo lỗi nếu mật khẩu cũ sai, mật khẩu mới yếu hoặc thiếu thông tin bắt buộc.

Cuối cùng, chức năng chấm công, cho phép check-in/check-out bằng hình ảnh để theo dõi giờ làm minh bạch: nhân viên mở lịch làm việc theo tuần, nhấn check-in cho ca “Chưa checkin” để bật camera, chụp ảnh và xác nhận - hệ thống lưu thời gian và ảnh, cập nhật trạng thái thành “Đang làm”; cuối ca thực hiện tương tự để checkout. Nếu thiết bị không có camera, không được cấp quyền hoặc gặp lỗi lưu ảnh, hệ thống sẽ thông báo lỗi và ngăn các thao tác thực hiện sai thứ tự nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu chấm công.

2.2.3.6. Chức năng đầu bếp - pha chế

Vai trò Đầu bếp - Pha chế (hình 2.13) bắt đầu phiên làm việc bằng màn hình đăng nhập: người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, có thể bật/tắt chế độ hiển thị mật khẩu để kiểm tra trước khi gửi, rồi nhấn nút “Đăng nhập”. Hệ thống xác thực tài khoản và quyền truy cập; nếu thông tin hợp lệ và tài khoản đang ở trạng thái “đang hoạt động”, người dùng được chuyển tới trang chủ. Trong trường hợp tên đăng nhập/mật khẩu sai, tài khoản không hoạt động hoặc không có quyền, giao diện sẽ trả về thông báo lỗi rõ ràng để người dùng biết cách xử lý.

Chức năng quản lý kho nguyên liệu cho phép đầu bếp theo dõi chi tiết danh sách nguyên liệu và số lượng tồn kho theo đơn vị tính. Khi truy cập tab “Quản lý kho”, người dùng thấy bảng liệt kê mã kho, mã nguyên liệu, tên, số lượng tồn và đơn vị; ô tìm kiếm hỗ trợ lọc theo từ khóa trên tất cả các cột và kết quả được cập nhật theo thời gian thực. Nếu không tìm thấy nguyên liệu phù hợp với truy vấn, giao diện sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết quả phù hợp” để người dùng biết cần kiểm tra lại từ khóa hoặc dữ liệu.



Hình 2.13. Chức năng đầu bếp - pha chế

Tính năng xem menu và danh mục giúp đầu bếp nắm rõ trạng thái bán của từng món và hiệu quả bán hàng. Người dùng có thể lọc món theo trạng thái (Còn bán/Ngưng bán), tìm nhanh theo tên và xem bảng chi tiết gồm hình ảnh, mã món, danh mục, tên, giá bán, số lượng đã bán và doanh thu. Ngoài ra, danh sách danh mục hiển thị mã và tên từng nhóm món, thuận tiện cho việc đối chiếu nguyên liệu và kế hoạch chế biến; khi không có món ăn nào phù hợp, hệ thống sẽ thông báo “Không có món ăn”.

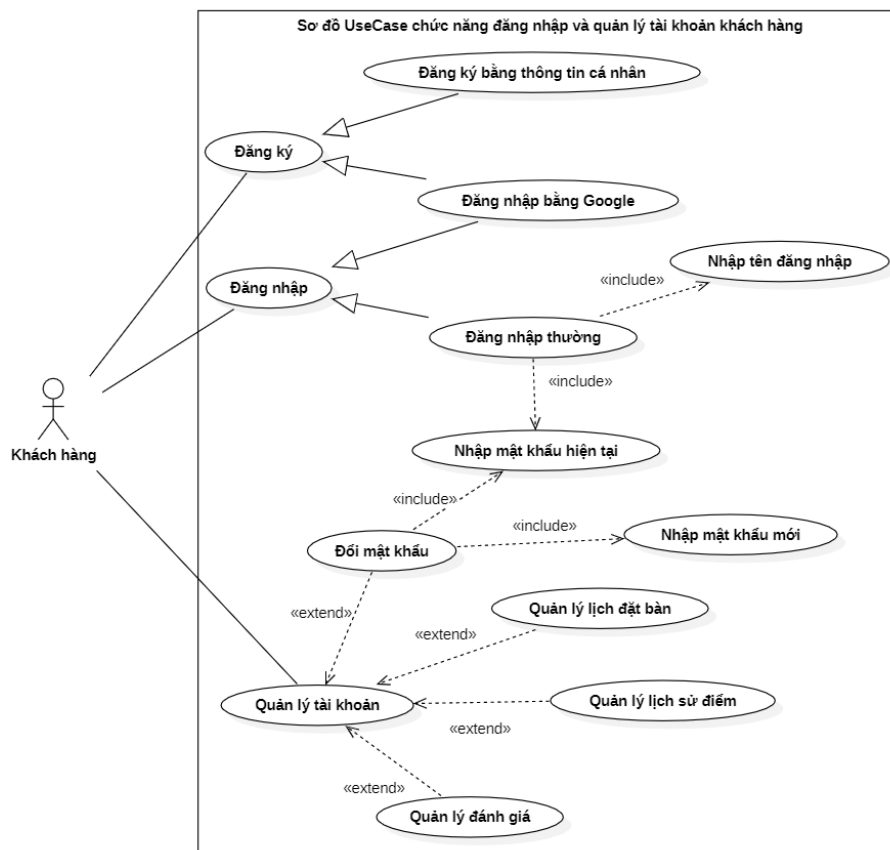
Chức năng quản lý tài khoản cá nhân cho phép đầu bếp cập nhật thông tin cá nhân (tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ) và ảnh đại diện; thao tác lưu chỉ thực hiện khi dữ liệu hợp lệ. Việc đổi mật khẩu yêu cầu nhập mật khẩu cũ để xác minh, đặt mật khẩu mới đáp ứng tiêu chí bảo mật (ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt) và xác nhận trước khi lưu; hệ thống sẽ cảnh báo khi mật khẩu cũ không đúng, mật khẩu mới yếu hoặc thiếu trường bắt buộc.

Cuối cùng, chức năng chấm công giúp ghi nhận giờ làm bằng ảnh để đảm bảo minh bạch: đầu ca người dùng chọn ca có trạng thái “Chưa checkin”, mở camera, chụp ảnh và xác nhận để hệ thống lưu ảnh và giờ check-in (trạng thái chuyển thành “Đang làm”); cuối ca thực hiện tương tự để check-out. Nếu trình duyệt không hỗ trợ camera, không được cấp quyền hoặc lưu ảnh gặp lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và ngăn các thao tác sai thứ tự để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu chấm công.

2.2.3.7. Chức năng khách hàng

Đối với các tính năng yêu cầu đăng nhập (minh họa hình 2.14), quy trình đăng ký được thiết kế đơn giản nhưng an toàn: người dùng tạo tài khoản bằng username, mật khẩu, họ tên, số điện thoại, email và các thông tin cơ bản khác; việc kiểm tra tính hợp lệ và thông báo lỗi (ví dụ username đã tồn tại) được thực hiện theo thời gian thực để tăng trải nghiệm. Khi đăng nhập, người dùng xác thực bằng tên đăng nhập và mật khẩu hoặc có thể đăng nhập bằng tài khoản Google cá nhân và liên kết dẫn tới trang đăng ký nếu chưa có tài khoản; mọi sai sót khi nhập sẽ được phản hồi bằng thông báo lỗi rõ ràng để người dùng thử lại.

Trang quản lý tài khoản cá nhân (hình 2.14) cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin đã lưu như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ, điểm tích lũy, ảnh đại diện và ảnh bìa; khi cần cập nhật, người dùng chuyển sang chế độ chỉnh sửa, tải ảnh mới và lưu thông tin sau khi hệ thống xác thực dữ liệu. Hệ thống tích điểm cung cấp một cái nhìn trực quan về xu hướng điểm theo tháng (biểu đồ) cùng hai danh sách chi tiết "Điểm đã tích" và "Điểm đã dùng", cho phép tìm kiếm giao dịch; trường hợp chưa có giao dịch sẽ hiển thị thông báo khuyến khích kèm thông tin chi nhánh để kích hoạt hành vi sử dụng.

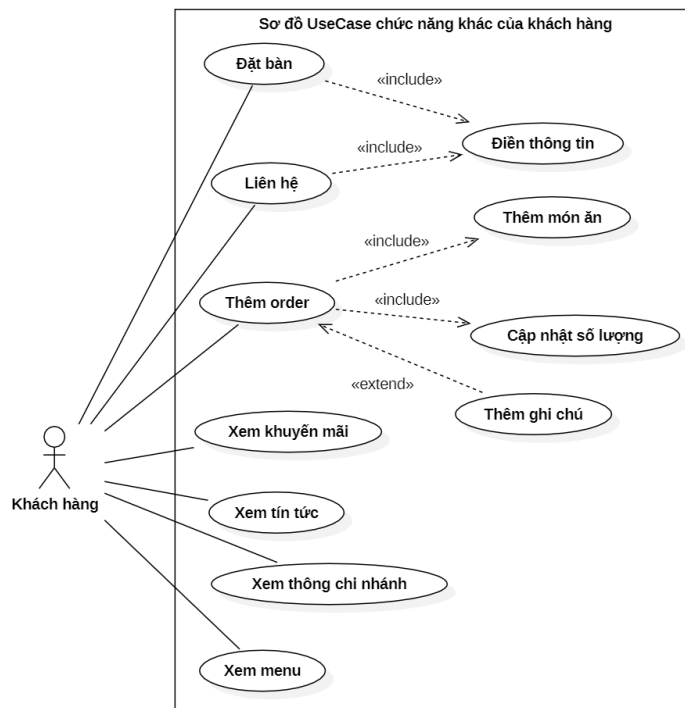


Hình 2.14. Sơ đồ UseCase chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản khách hàng

Về cơ chế đánh giá, người dùng có thể xem lại lịch sử đánh giá mình đã gửi gồm mã đơn, thời gian và số sao, với khả năng có thể xem lại nội dung chi tiết, xem ảnh đính

kèm và hóa đơn gốc. Khi gửi đánh giá mới, hệ thống yêu cầu nhập mã đơn hàng và kiểm tra tính hợp lệ ngay lập tức; sau khi mã được xác thực, khách chọn số sao, tải ảnh (với kiểm tra định dạng) và nhập nội dung phản hồi. Mọi lỗi phổ biến - như mã đơn không hợp lệ, mã đã được đánh giá trước đó, hay ảnh sai định dạng - đều được thông báo cụ thể để người dùng biết cách xử lý.

Chức năng đặt bàn trực tuyến dành cho khách (hình 2.15) đã đăng nhập cho phép khách chọn chi nhánh, nhập họ tên, số điện thoại, số lượng khách, ngày giờ và ghi chú. Hệ thống thực hiện các kiểm tra như đảm bảo ngày đặt không nằm trong quá khứ và giờ đặt nằm trong khung phục vụ (8:00–20:00); các lỗi về dữ liệu nhập sẽ được cảnh báo riêng từng trường để người dùng điều chỉnh. Người dùng có thể theo dõi tất cả các lần đặt thông qua giao diện “Lịch đặt”, nơi các lịch đặt bàn được trình bày theo từng tab, kèm thông tin mã đặt, chi nhánh, thời gian, số tiền và trạng thái; nếu không có lịch nào, hệ thống sẽ gợi ý liên hệ hoặc tiến hành đặt mới cùng thông tin hỗ trợ rõ ràng.



Hình 2.15. Sơ đồ UseCase chức năng khác của khách hàng

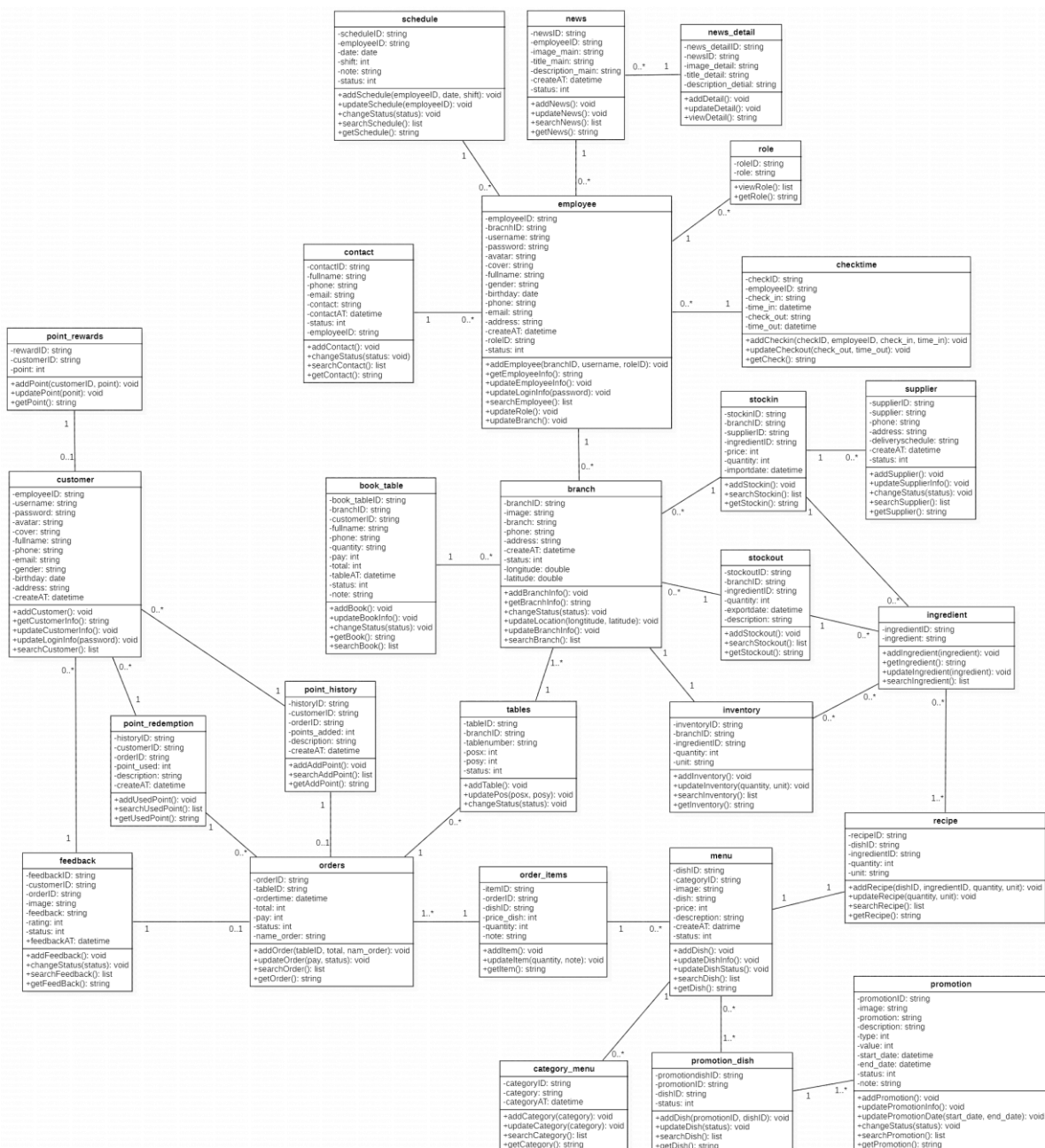
Mục khuyến mãi được thiết kế như một cửa sổ ưu đãi rõ ràng: danh sách các chương trình hiện hành hiển thị kèm thông tin thời gian, mô tả, hình ảnh minh họa và so sánh giữa giá gốc và giá khuyến mãi để khách dễ so sánh; khi không có chương trình nào đang diễn ra, hệ thống sẽ thông báo “Hiện tại chưa có khuyến mãi”. Phần bài viết/tin tức cung cấp các bài viết nổi bật và cho phép điều hướng nhanh qua mục lục, đồng thời có sidebar hiển thị các bài mới nhất.

Tương tự, phần menu cho phép khách duyệt toàn bộ món ăn theo nhóm (món chính, tráng miệng, đồ uống...), lọc theo tên hoặc khoảng giá, và xem các mức giá gốc/khuyến mãi cùng ảnh minh họa; nếu bộ lọc không trả về kết quả, khách sẽ nhìn thấy lời nhắn thân thiện giải thích rằng “Không có món ăn phù hợp với yêu cầu của bạn.”

Khách có nhu cầu liên hệ sẽ được phục vụ bằng một form thu thập Họ tên, Số điện thoại, Email và Nội dung phản hồi; dữ liệu nhập liệu được kiểm tra tính hợp lệ trước khi gửi, và mọi lỗi cụ thể (ví dụ email sai định dạng, số điện thoại không đủ 10 chữ số) sẽ được hiển thị để người dùng sửa ngay.

2.2.4. Sơ đồ Class

Sơ đồ lớp của hệ thống quản lý nhà hàng như hình 2.16 mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các đối tượng chính trong toàn bộ ứng dụng. Mỗi lớp biểu diễn một thực thể trong hệ thống cùng các thuộc tính, phương thức và quan hệ kế thừa hoặc liên kết. Thông qua sơ đồ này, người phát triển có thể hiểu rõ được cách các thành phần trong hệ thống tương tác với nhau: từ việc quản lý khách hàng, nhân viên, chi nhánh cho đến các quy trình nghiệp vụ như đặt bàn, gọi món, quản lý kho và tích điểm khách hàng.



Hình 2.16. Sơ đồ lớp hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng

Nhóm quản lý chi nhánh và nhân sự:

Lớp Branch lưu trữ thông tin về các chi nhánh của nhà hàng như mã chi nhánh, tên, địa chỉ, số điện thoại, vị trí địa lý (latitude, longitude) cùng trạng thái hoạt động. Nó liên kết với lớp Employee, cho phép hệ thống xác định nhân viên đang thuộc chi nhánh nào.

Lớp Employee thể hiện thông tin nhân viên gồm họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, vai trò và tài khoản đăng nhập. Các phương thức của lớp này cho phép thêm, cập nhật, hoặc truy xuất thông tin nhân viên theo chi nhánh hoặc tên đăng nhập.

Lớp Role định nghĩa vai trò của nhân viên (như quản lý, phục vụ, thu ngân, bếp...), giúp phân quyền sử dụng hệ thống.

Bên cạnh đó, lớp Schedule hỗ trợ quản lý ca làm việc, gồm thời gian bắt đầu – kết thúc, trạng thái và ghi chú. Còn lớp Checktime ghi nhận giờ vào – ra của từng nhân viên, giúp kiểm soát chấm công một cách tự động và chính xác. Nhờ sự kết hợp của các lớp này, hệ thống có thể vận hành hiệu quả trong việc phân công nhân sự, quản lý thời gian làm việc và theo dõi hiệu suất của từng nhân viên.

Nhóm quản lý khách hàng và chương trình tích điểm:

Lớp Customer chứa thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, tài khoản, cùng số điểm thưởng hiện có. Các phương thức cho phép hệ thống thêm khách hàng mới, cập nhật thông tin hoặc tìm kiếm theo mã.

Lớp Point_Rewards mô tả quy tắc tích điểm, quy định tỉ lệ quy đổi giữa chi tiêu và điểm thưởng, qua đó giúp nhà hàng triển khai chính sách khuyến khích khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ. Lớp Point_History lưu lại lịch sử giao dịch điểm (ngày tạo, số điểm cộng/trừ, loại giao dịch...).

Point_Redemption quản lý việc đổi điểm lấy ưu đãi hoặc phần thưởng. Lớp này giúp hệ thống không chỉ quản lý khách hàng mà còn tạo dựng cơ sở dữ liệu hành vi tiêu dùng, hỗ trợ việc phân tích và ra quyết định nhanh chóng trong chiến lược marketing của nhà hàng.

Nhóm quản lý đặt bàn và đơn hàng:

Lớp Tables biểu diễn thông tin bàn ăn như mã bàn, số ghế, trạng thái (trống, đã đặt, đang phục vụ...). Nó liên kết với lớp Book_Table, là nơi ghi nhận yêu cầu đặt bàn của khách hàng, bao gồm thời gian đặt, người đặt, và chi nhánh.

Lớp Orders là trung tâm của quy trình phục vụ khách, lưu trữ thông tin mã đơn hàng, khách hàng, nhân viên phục vụ, thời gian tạo đơn, trạng thái thanh toán và tổng tiền. Mỗi đơn hàng bao gồm nhiều món ăn, được mô tả chi tiết trong lớp Order_Items, trong đó ghi rõ mã món, số lượng, đơn giá và ghi chú.

Nhóm này mô phỏng toàn bộ quy trình vận hành thực tế của nhà hàng - từ đặt bàn, nhận order, phục vụ món cho đến thanh toán - giúp đảm bảo luồng công việc được tự động hóa và minh bạch.

Nhóm quản lý thực đơn và nguyên liệu:

Lớp Menu lưu trữ danh sách món ăn, bao gồm tên, mô tả, giá bán, hình ảnh, trạng thái và danh mục món (category). Các món ăn được phân loại trong Category_Menu, giúp sắp xếp dễ dàng theo nhóm như món chính, món phụ, đồ uống, v.v.

Để quản lý công thức chế biến, lớp Recipe liên kết trực tiếp với lớp Ingredient, mô tả thành phần nguyên liệu và số lượng cần dùng cho từng món. Lớp Ingredient lưu thông tin nguyên liệu trong kho, bao gồm tên, đơn vị tính, giá và số lượng hiện có.

Ngoài ra, lớp Promotion và Promotion_Dish hỗ trợ triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá theo món hoặc theo hóa đơn, với thời gian bắt đầu – kết thúc rõ ràng. Sự kết hợp này giúp nhà hàng quản lý thực đơn một cách chuyên nghiệp, đồng thời dễ dàng mở rộng chiến dịch marketing và tối ưu doanh thu.

Nhóm quản lý kho hàng và nhà cung cấp:

Lớp Supplier lưu thông tin nhà cung cấp như mã, tên, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ. Lớp StockIn ghi nhận các phiếu nhập kho, bao gồm ngày nhập, nhân viên phụ trách, danh sách nguyên liệu và số lượng. Tương tự, StockOut quản lý các phiếu xuất kho phục vụ chế biến hoặc chuyển giữa chi nhánh.

Lớp Inventory lưu số lượng tồn kho hiện tại của từng nguyên liệu, giúp hệ thống tự động cập nhật khi phát sinh giao dịch nhập hoặc xuất. Việc mô hình hóa nhóm này đảm bảo nhà hàng luôn nắm rõ tình hình vật tư, hạn chế thất thoát và đảm bảo quy trình cung ứng nguyên liệu diễn ra thông suốt.

Nhóm phản hồi và tin tức:

Lớp Feedback cho phép khách hàng gửi nhận xét sau khi sử dụng dịch vụ, bao gồm nội dung, đánh giá và thời gian gửi phản hồi. Thông tin này hỗ trợ nhà hàng cải thiện chất lượng phục vụ.

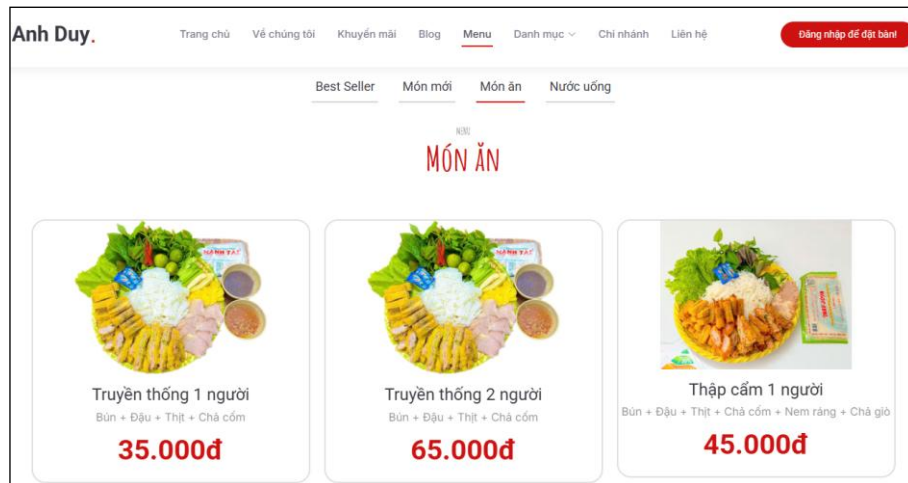
Lớp News và News_Detail được sử dụng để quản lý các bài viết, tin tức hoặc thông báo trên hệ thống. News đóng vai trò danh mục, còn News_Detail chứa nội dung chi tiết từng bài, ngày đăng và trạng thái hiển thị. Điều này giúp hệ thống dễ dàng cập nhật thông tin đến khách hàng hoặc nhân viên nội bộ.

Tổng thể, sơ đồ lớp của hệ thống quản lý nhà hàng được thiết kế theo hướng phân tầng rõ ràng, thể hiện đầy đủ các khía cạnh của hoạt động kinh doanh nhà hàng – từ khâu vận hành nội bộ đến dịch vụ khách hàng. Các mối quan hệ giữa các lớp được xây dựng hợp lý, bảo đảm dữ liệu luân chuyển mạch lạc giữa các phân hệ. Mô hình này không chỉ giúp lập trình viên dễ dàng triển khai cơ sở dữ liệu và viết mã nguồn, mà còn thể hiện được tầm nhìn tổng thể kiến trúc hướng đối tượng trong một hệ thống.

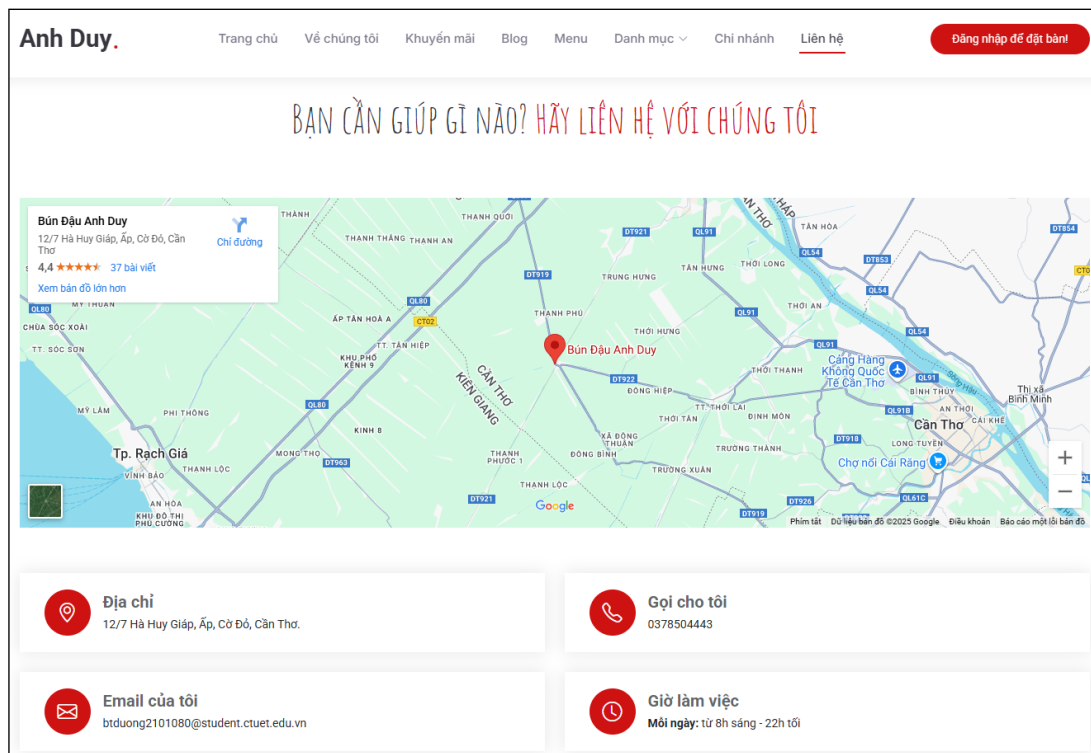
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. KẾT QUẢ

Sau khi thực hiện nghiên cứu và được ứng dụng vào thực tế là quán bún đậu Anh Duy như hình 3.1 và hình 3.2 mô tả phía bên dưới. Đây là những hình ảnh từ thực tế về hệ thống đối với vị trí trải nghiệm gốc độ khách hàng như việc liên hệ với nhà hàng, thông tin về quán ăn, thực đơn... Ngoài ra còn có thể xem thêm nhiều hình ảnh về hệ thống ở dưới phần phụ lục.



Hình 3.1. Mô tả thực đơn quán bún đậu Anh Duy



Hình 3.2. Thông tin liên hệ với quán

Để có thể truy cập vào trang web của quán ăn có thể quét mã QR (hình 3.3) bên dưới, để có thể trải nghiệm thêm nhiều tính năng khác của hệ thống, hoặc có thể truy cập vào đường link <https://bundauanhduy.x10.mx>.



Hình 3.3. Mã QR của website quán bún đậu Anh Duy

Hệ thống cho phép khách hàng quét mã QR được đặt tại các khu vực trong nhà hàng để truy cập trực tiếp vào trang web chính thức của nhà hàng (hình 3.4). Thông qua trang web này, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về nhà hàng, các dịch vụ cung cấp, chương trình khuyến mãi hoặc đặt bàn trực tuyến. Tính năng này giúp tăng tính tiện lợi, nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quảng bá thương hiệu nhà hàng một cách hiện đại, chuyên nghiệp.



Hình 3.4. Mã QR của website nhà hàng Baro

Bảng 3.1. Thông tin tài khoản đăng nhập quản lý hệ thống

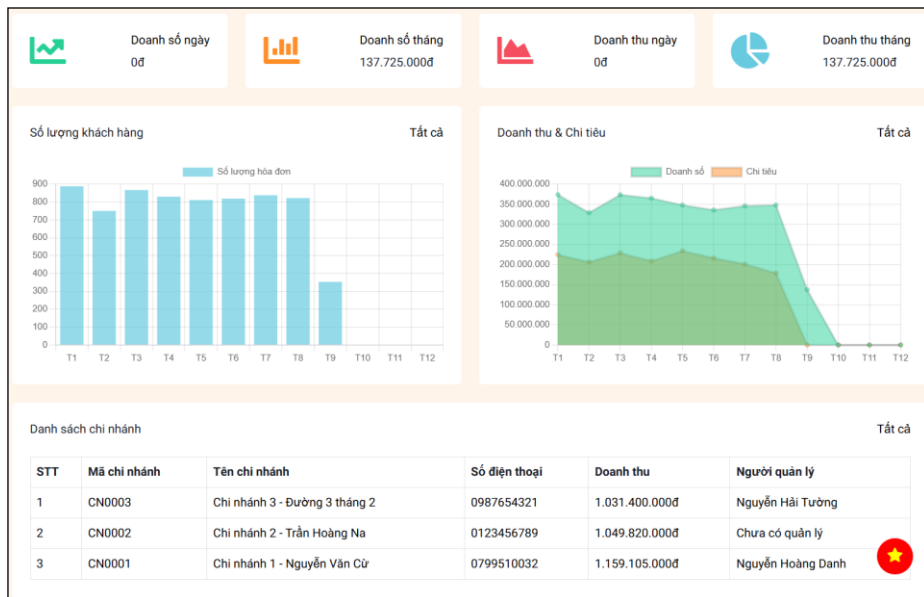
Chức vụ	Tài khoản	Mật khẩu
Quản lý hệ thống	baro1001	Baro1293@
Quản lý chi nhánh	baro1002	Baro1293@
Nhân viên phục vụ	baro1003	Baro1293@
Nhân viên thu ngân	baro1004	Baro1293@
Tư vấn hỗ trợ	baro1005	Baro1293@
Khách hàng	baro1293	Baro1293@

3.1.1. Quản lý chi nhánh

3.1.1.1. Thống kê

Đầu trang là chỉ số kinh doanh then chốt trình bày bốn chỉ số quan trọng như minh họa hình 3.5 - doanh số ngày, doanh số tháng, doanh thu ngày và doanh thu tháng - dưới dạng trực quan, giúp chủ doanh nghiệp và quản lý nắm bắt tình hình chỉ trong vài giây sau khi đăng nhập. Thay vì phải tổng hợp thủ công từ nhiều file Excel hay sổ sách, người dùng ngay lập tức cập nhật để phát hiện vấn đề. Từ đó quyết định xem có cần đẩy mạnh chiến dịch bán hàng vào những ngày cuối tháng hay không. Thiết kế trực quan với biểu tượng và mã màu giúp bộ não tiếp thu nhanh, giảm sai sót khi đọc báo cáo.

Biểu đồ theo dõi xu hướng và phân tích đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp bối cảnh lịch sử và dự báo cho hoạt động kinh doanh. Các biểu đồ cột theo lượng khách hàng và biểu đồ đường theo doanh thu - chi tiêu giúp nhận diện rõ ràng doanh số theo tháng và tác động của các chiến dịch marketing. Từ đó người quản lý có thể phân tích nguyên nhân gốc rễ khi thấy sự sụt giảm (ví dụ tháng 8-9) và cân nhắc điều chỉnh chiến lược. Về mặt tài chính, đồ thị doanh thu so với chi tiêu là công cụ cảnh báo sớm cho dòng tiền: khi chi tiêu vượt doanh thu, cần rà soát lại các khoản chi hoặc tối ưu hoá chi phí. Đồng thời, sự tương quan giữa các đợt khuyến mãi và đỉnh doanh thu cho phép đánh giá hiệu quả, hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách chính xác hơn cho các kỳ tiếp theo.



Hình 3.5. Thống kê hệ thống

Bảng điều khiển quản lý chi nhánh cung cấp danh sách và các thông tin cơ bản về từng chi nhánh, bao gồm mã, tên, người quản lý và doanh thu, tạo điều kiện cho việc so sánh hiệu suất chéo giữa các đơn vị. Tính năng này không chỉ phục vụ mục tiêu giám sát mà còn thúc đẩy cạnh tranh nội bộ lành mạnh: các nhà quản lý có thể xác định ngay chi nhánh dẫn đầu (ví dụ CN0001) hay chi nhánh thiếu ổn định, từ đó triển khai chính sách, hỗ trợ vận hành hoặc thay đổi nhân sự dựa trên dữ liệu khách quan. Việc mỗi chi nhánh là một liên kết có thể nhấp cho phép người dùng đi sâu vào báo cáo chi tiết chỉ

với một thao tác, tạo luồng công việc liền mạch từ phát hiện vấn đề đến điều tra nguyên nhân và quyết định xử lý - một yếu tố then chốt giúp giảm thiểu thời gian thao tác và tăng hiệu quả quản trị.

Từ góc nhìn quản trị tổng thể, các chức năng trên đóng góp trực tiếp vào năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách chủ động. Hệ thống cho phép phát hiện sớm các rủi ro và cơ hội, giảm thiểu quyết định mang tính cảm tính, đồng thời giải phóng nguồn lực con người khỏi việc tổng hợp báo cáo thủ công để tập trung cho các công việc mang tính chiến lược. Việc tích hợp nhiều loại thông tin quan trọng trên một màn hình duy nhất giúp tối giản hoá trải nghiệm người dùng, giảm độ phức tạp và tránh gây quá tải thông tin cho nhà quản lý.

3.1.1.2. Chức năng với chi nhánh

Giao diện Thêm Chi Nhánh Mới trong hệ thống BARO (hình 3.6 và hình 3.7) được thiết kế nhằm hỗ trợ quy trình mở rộng mạng lưới chi nhánh một cách chính xác, nhanh chóng và dễ quản trị. Mục tiêu chính của chức năng là cung cấp một công cụ nhập liệu tích hợp bản đồ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu đồng thời giảm thiểu thao tác thủ công; từ đó dữ liệu chi nhánh mới ngay lập tức sẵn sàng cho các module khác như quản lý đặt bàn và báo cáo tập trung.

Thêm Chi Nhánh Mới

Mã Chi Nhánh

CN0005

Tên Chi Nhánh

Nhập tên chi nhánh

Hình Ảnh Chi Nhánh

Chọn Hình Ảnh

Số Điện Thoại

Nhập số điện thoại

Địa Chỉ Chi Nhánh

Nhập địa chỉ chi nhánh

Tiếp Theo: Chọn Tọa Độ →

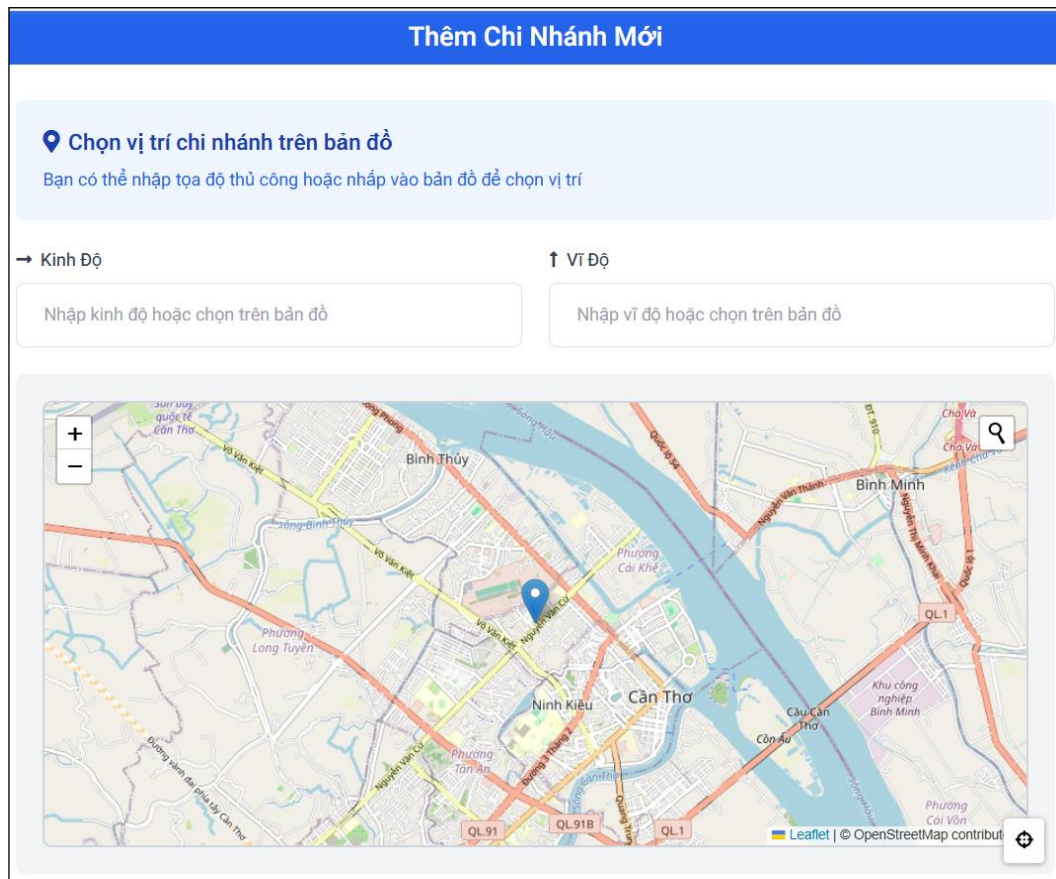
Hình 3.6. Thêm thông tin chi nhánh mới

Quy trình thêm chi nhánh trong hệ thống BARO được thiết kế theo luồng bước rõ ràng và tuần tự nhằm giảm thiểu thao tác xử lý thủ công cho người dùng và ngăn ngừa bỏ sót thông tin quan trọng. Ở bước đầu tiên như hình 3.6, giao diện yêu cầu nhập các thông tin cơ bản như tên chi nhánh, số điện thoại và địa chỉ; các trường bắt buộc được đánh dấu rõ ràng và kèm theo hướng dẫn nhập liệu. Hệ thống thực hiện kiểm tra hợp lệ

ngay tại chỗ: số điện thoại được kiểm tra theo định dạng Việt Nam (bắt đầu bằng 0 và đủ 10 chữ số), tên chi nhánh không được để trống và loại bỏ ký tự đặc biệt, và cuối cùng địa chỉ. Các phản hồi hiển thị thông báo tổng quan nếu còn trường bắt buộc chưa hoàn thiện, giúp người dùng sửa lỗi sớm và hoàn tất form nhanh chóng.

Việc quản lý thông tin chi nhánh tuân thủ tiêu chuẩn hóa dữ liệu: hệ thống tự sinh mã định danh chi nhánh theo quy ước (ví dụ CN0005), đảm bảo tính nhất quán và tránh trùng lặp. Chức năng quản lý hình ảnh cho phép xem trước ảnh đại diện chi nhánh trước khi tải lên để đảm bảo chất lượng hiển thị và chính xác hình ảnh.

Sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin cơ bản, hệ thống sẽ chuyển sang bước tiếp theo là hiển thị bản đồ tương tác (hình 3.7) để xác định chính xác vị trí địa lý của chi nhánh. Bản đồ trong hệ thống được tích hợp dựa trên nền tảng OpenStreetMap - một hệ thống bản đồ mã nguồn mở phổ biến, miễn phí và có độ chi tiết cao, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu và triển khai.



Hình 3.7. Thêm vị trí chi nhánh mới

Trên bản đồ, người dùng có thể lựa chọn vị trí bằng nhiều phương thức khác nhau nhằm đảm bảo sự linh hoạt: tìm kiếm địa chỉ kèm gợi ý tọa độ, sử dụng nút icon $\oplus$ để khai thác GPS của thiết bị nhằm định vị vị trí hiện tại, nhấp chuột trực tiếp để đặt marker, kéo-thả marker để tinh chỉnh vị trí, hoặc nhập thủ công tọa độ Lat/Lng khi đã biết trước.

Khi marker được di chuyển, cả tọa độ và địa chỉ sẽ được cập nhật tự động. Ngược lại, khi người dùng điều chỉnh tọa độ hoặc địa chỉ trực tiếp trên trường nhập liệu, marker

trên bản đồ cũng dịch chuyển tương ứng và bản đồ sẽ tự động điều chỉnh mức zoom để đảm bảo hiển thị chính xác khu vực lân cận.

3.1.1.3. Các chức năng quản lý khác

Quản lý nhân viên: (minh hoạ hình 1, phụ lục)

Chức năng quản lý nhân viên hỗ trợ nhà quản lý theo dõi, tổ chức và điều phối nguồn nhân sự một cách trực quan và hiệu quả. Giao diện hiển thị đầy đủ thông tin của từng nhân viên bao gồm mã định danh, hình ảnh, họ tên, số điện thoại, chức vụ và lịch làm việc, đồng thời tích hợp tính năng tìm kiếm và bộ lọc linh hoạt giúp phân loại theo trạng thái làm việc (đang làm hoặc đã nghỉ). Nhà quản lý có thể thực hiện các thao tác như thêm mới, chỉnh sửa thông tin, thay đổi chức vụ hoặc điều chuyển nhân sự giữa các chi nhánh trực tiếp trên hệ thống thông qua các biểu mẫu thao tác nhanh.

Quản lý menu: (minh hoạ hình 2, phụ lục)

Chức năng quản lý menu của BARO là công cụ trực quan để tạo, tổ chức và quản lý toàn bộ thực đơn nhà hàng - đồng thời tập trung mạnh vào việc lựa chọn nguyên liệu cho từng món, giúp mô tả món ăn cụ thể, chính xác và phù hợp hơn với sở thích của khách. Giao diện hiển thị danh sách món với ảnh, mô tả ngắn, danh mục, giá và trạng thái (còn bán/ngưng bán); kèm tìm kiếm và lọc theo tên hoặc trạng thái. Khi tạo hoặc chỉnh sửa món, nhà quản lý có thể chỉ định nguyên liệu chi tiết (loại, lượng), và mọi lựa chọn của khách sẽ được phản ánh ngay trong mô tả món ở trên bill/biên nhận. Hệ thống còn cho phép ẩn/hiện món ngay trên giao diện, thiết lập công thức & định lượng để quản lý tồn kho chính xác.

Quản lý khuyến mãi: (minh hoạ hình 3, phụ lục)

Chức năng quản lý khuyến mãi hỗ trợ nhà hàng tạo, chỉnh sửa và áp dụng linh hoạt các chương trình ưu đãi giảm giá theo từng món ăn, thời gian hoặc chi nhánh cụ thể. Mỗi chương trình khuyến mãi có thể được thiết lập với nhiều hình thức như giảm phần trăm, giảm trực tiếp theo giá trị, hoặc tặng kèm sản phẩm, giúp đa dạng hóa chính sách ưu đãi. Khi được kích hoạt, giá ưu đãi sẽ được hiển thị trực tiếp trên menu, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và lựa chọn món phù hợp ngay trong quá trình đặt hàng.

Quản lý tin tức: (minh hoạ hình 4, phụ lục)

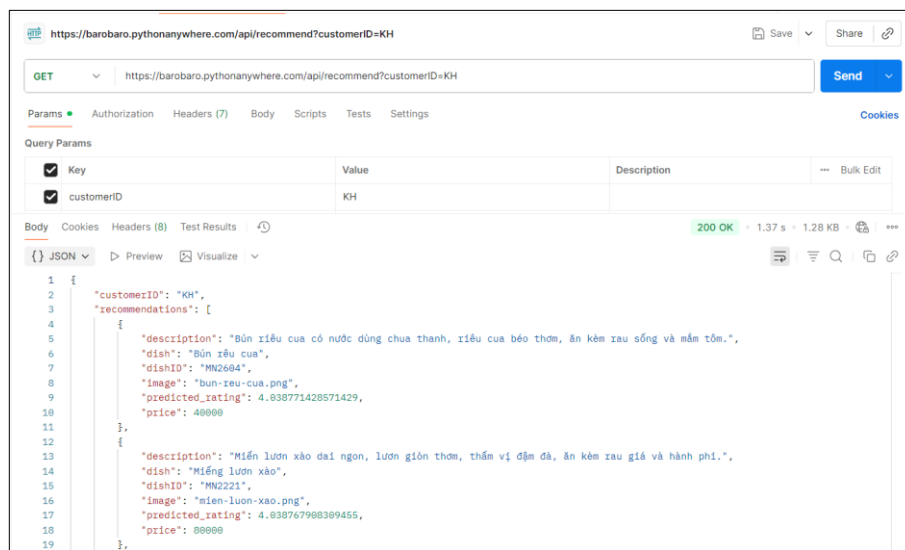
Chức năng quản lý tin tức cho phép nhà quản lý dễ dàng tạo, chỉnh sửa và đăng tải các bài viết liên quan đến hoạt động của nhà hàng như ra mắt món ăn mới, tổ chức sự kiện, thông báo thay đổi chính sách hoặc giới thiệu các chương trình đặc biệt. Mỗi bài viết bao gồm tiêu đề, nội dung, hình ảnh minh họa và thông tin người đăng, giúp truyền tải thông tin một cách trực quan và chuyên nghiệp. Tin tức được hiển thị trên trang web dành cho khách hàng và các trang quản lý nội bộ của nhân viên, đảm bảo mọi bên đều cập nhật kịp thời thông tin mới nhất.

3.1.2. Hệ thống gợi ý

3.1.2.1. Hệ thống gợi ý món ăn

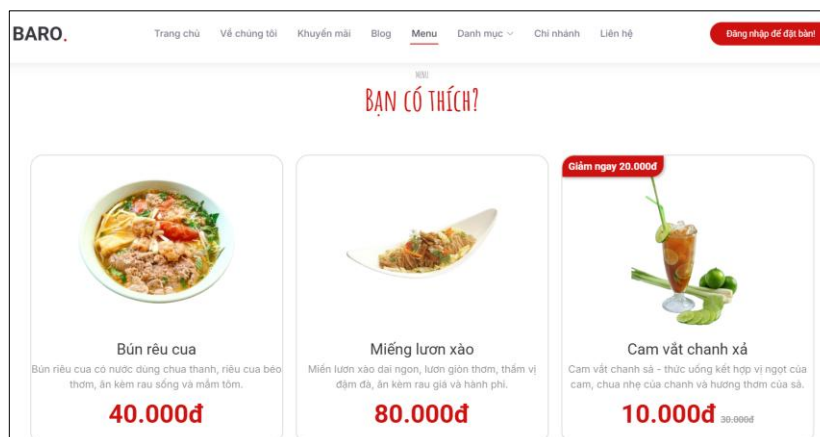
Hệ thống gợi ý món ăn được thiết kế dựa trên mô hình Collaborative Filtering (lọc cộng tác), kết hợp cùng cơ chế gợi ý món phổ biến để đảm bảo luôn tạo ra danh sách đề xuất phù hợp cho mọi khách hàng, dù dữ liệu ít hay nhiều. Quá trình huấn luyện với mục tiêu chính là đọc dữ liệu đánh giá từ khách hàng, tính toán độ tương đồng giữa họ, và lưu lại mô hình đã huấn luyện để phục vụ cho việc gợi ý sau này.

Trường hợp thứ nhất là khách hàng mới hoặc khách hàng chưa đăng nhập, tức là chưa có bất kỳ đánh giá nào trong hệ thống. Vì không có dữ liệu cá nhân để dự đoán, mô hình cũng sử dụng chiến lược (hình 3.8): gợi ý món phổ biến để đảm bảo người dùng vẫn nhận được đề xuất hấp dẫn ngay từ lần đầu.



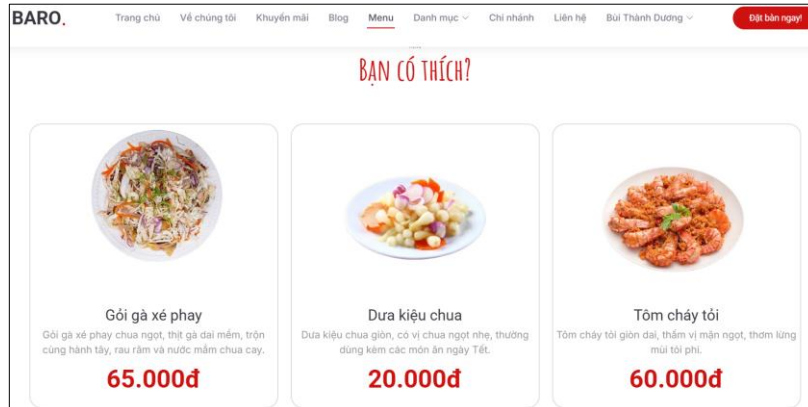
Hình 3.8. Kiểm tra kết quả gợi ý trên PostMan

Trường hợp thứ hai là khi chỉ có một khách hàng hoặc dữ liệu quá ít, hệ thống không thể tính được độ tương đồng giữa người dùng. Mục tiêu lúc này là vẫn duy trì khả năng gợi ý, bằng cách đưa ra danh sách món phổ biến nhất (hình 3.9), tức là những món có điểm đánh giá trung bình cao nhất trong toàn bộ dữ liệu.



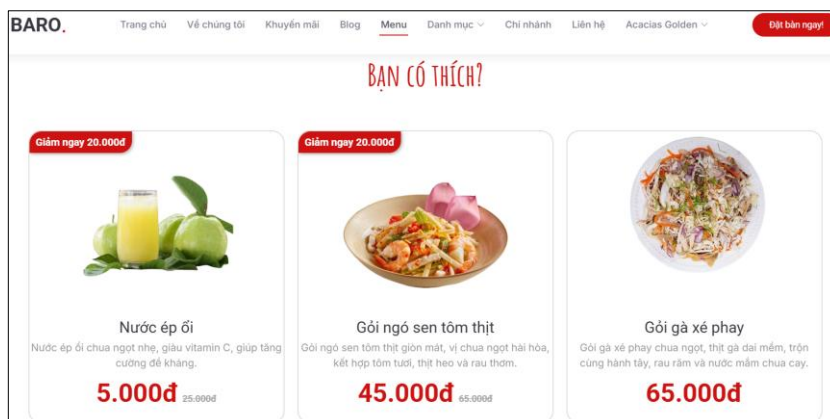
Hình 3.9. Kết quả gợi ý món ăn chưa đăng nhập

Trường hợp thứ ba là khi có nhiều khách hàng và nhiều đánh giá món ăn (hình 3.10 và 3.11). Mục tiêu của hệ thống trong trường hợp này là học được mối quan hệ và độ tương đồng giữa các người dùng, từ đó gợi ý món ăn cho một khách hàng dựa trên sở thích của những người có khẩu vị giống họ. Đây là hình thức gợi ý cá nhân hóa dựa trên phương pháp Collaborative Filtering.



Hình 3.10. Kết quả gợi ý món ăn đã đăng nhập khách hàng 1

Nhưng số lượng món dự đoán được ít hơn yêu cầu (hình 3.11). Mục tiêu ở đây là đảm bảo danh sách đề xuất luôn đủ số lượng, nên hệ thống sẽ bổ sung thêm các món phổ biến hoặc các món có điểm trung bình cao nhất để hoàn thiện danh sách.



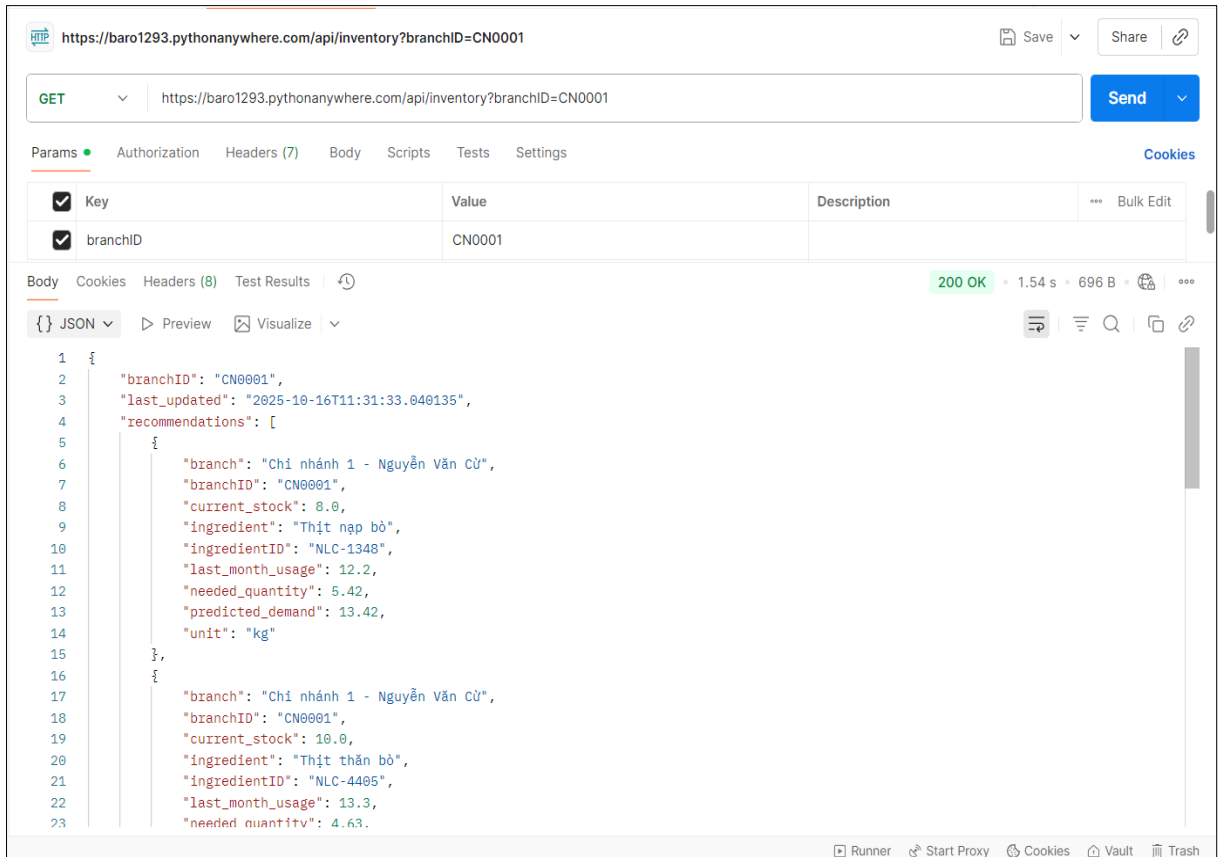
Hình 3.11. Kết quả gợi ý món ăn đã đăng nhập khách hàng 2

3.1.2.2. Hệ thống quản lý kho

Mục tiêu của hệ thống là dự báo nhu cầu nguyên liệu cho tháng hiện tại dựa trên dữ liệu tiêu thụ của tháng trước, kết hợp với lượng tồn kho hiện tại để xác định chính xác số lượng cần nhập cho từng chi nhánh. Kết quả của quá trình dự báo này không chỉ giúp doanh nghiệp biết được mức độ tiêu thụ nguyên liệu mà còn hỗ trợ việc phân loại nguyên liệu thành ba nhóm hành động rõ ràng:

- Không cần nhập – khi tồn kho hiện tại đã đủ hoặc dư so với nhu cầu dự báo.
- Theo dõi nhập – khi lượng tồn kho gần bằng với nhu cầu dự báo, cần quan sát thêm để quyết định nhập.
- Nhập thêm – khi tồn kho thấp hơn nhu cầu dự báo, cần đặt hàng bổ sung.

Đầu tiên khi hệ thống truy xuất được dữ liệu tiêu thụ nguyên liệu của tháng trước (hình 3.12), nó sẽ tính toán tổng lượng nguyên liệu đã dùng tại từng chi nhánh, từng loại nguyên liệu và đơn vị đo lường tương ứng. Dựa vào đó, mô hình tiến hành dự báo nhu cầu tháng hiện tại bằng cách cộng thêm 10% dự phòng so với lượng tiêu thụ trước đó để bù trừ cho những biến động có thể xảy ra (ví dụ như doanh số tăng hoặc nhu cầu món ăn thay đổi). Từ kết quả này, hệ thống có thể bước đầu phân cụm nguyên liệu theo nhu cầu sử dụng. Những nguyên liệu có mức tiêu thụ ổn định sẽ dễ được xếp vào nhóm “theo dõi nhập” hoặc “không cần nhập”, còn những nguyên liệu có mức tiêu thụ tăng mạnh hoặc biến động nhiều sẽ được ưu tiên trong nhóm “nhập thêm”.



Hình 3.12. Kiểm tra kết quả gọi ý trên PostMan

Sau khi có kết quả dự báo nhu cầu, hệ thống sẽ lấy dữ liệu tồn kho từ bảng inventory để biết mỗi chi nhánh hiện còn bao nhiêu nguyên liệu. Bằng cách so sánh giữa nhu cầu dự báo (`predicted_demand`) và lượng tồn thực tế (`current_stock`), hệ thống xác định được mức chênh lệch cần nhập (`needed_quantity`) cho từng nguyên liệu. Dựa trên giá trị này, nguyên liệu sẽ được phân loại vào 3 cụm rõ ràng (hình 3.13 và 3.14):

- Không cần nhập: nếu lượng tồn kho hiện tại $\geq$ nhu cầu dự báo, tức là kho đủ dùng cho tháng tới.
- Theo dõi nhập: nếu lượng tồn kho xấp xỉ bằng nhu cầu dự báo (chênh lệch nhỏ), tức là đủ tạm thời nhưng cần theo dõi vì có thể thiếu vào cuối tháng.
- Nhập thêm: nếu lượng tồn kho $<$ nhu cầu dự báo, nghĩa là nguyên liệu sắp hết và cần đặt hàng bổ sung ngay.

Bảng Nguyên Liệu							
Thứ Sáu, 17/10/2025							
STT	Nguyên liệu	Tồn kho hiện tại	Tiêu thụ tháng trước	Dự báo tháng này	Đã nhập	Cần nhập thêm	Nhà cung cấp
1	Thịt nạm bò NLC-1348	8.0kg	12.2kg	13.42kg	11.0kg	2.42kg Cần nhập	Công ty Nước Giải Khát FreshLife
2	Thịt thăn bò NLC-4405	10.0kg	13.3kg	14.63kg	11.0kg	3.63kg Cần nhập	Xưởng Đá Lạnh Sạch
3	Bơ sáp NLC-1005	10.0kg	7.4kg	8.14kg	9.0kg	Đủ dùng	-
4	Xương bò NLC-6930	7.0kg	3.7kg	4.07kg	10.0kg	Đủ dùng	-
5	Bò viên NLC-7607	9.0kg	5.55kg	6.11kg	11.0kg	Đủ dùng	-
6	Bánh nhũ	9.0kg	5.55kg	6.11kg	11.0kg	Đủ dùng	-

Hình 3.13. Kết quả gợi ý nhập kho chi nhánh 1

Nếu hệ thống không tìm thấy dữ liệu tiêu thụ của tháng trước (chẳng hạn chi nhánh mới hoạt động hoặc chưa có đơn hàng trong tháng đó), quá trình dự báo sẽ không được thực hiện vì thiếu cơ sở tính toán. Trong tình huống này, hệ thống sẽ giả định lượng tồn hiện tại bằng 0 (hình 3.14).

Bảng Nguyên Liệu							
Thứ Sáu, 17/10/2025							
STT	Nguyên liệu	Tồn kho hiện tại	Tiêu thụ tháng trước	Dự báo tháng này	Đã nhập	Cần nhập thêm	Nhà cung cấp
1	Thịt thăn bò NLC-4405	7.0kg	8.6kg	9.46kg	11.0kg	Đủ dùng	-
2	Thịt nạm bò NLC-1348	10.0kg	9.1kg	10.01kg	18.0kg	Đủ dùng	-
3	Xương bò NLC-6930	9.0kg	3.2kg	3.52kg	0kg	3.52kg Cần nhập	Công ty cung cấp đồ thủy hải sản Tường Phát
4	Bò viên NLC-7607	10.0kg	4.8kg	5.28kg	12.0kg	Đủ dùng	-
5	Bánh phở tươi NLC-6543	7.0kg	4.8kg	5.28kg	12.0kg	Đủ dùng	-

Hình 3.14. Kết quả gợi ý nhập kho chi nhánh 2

Nhờ cách xử lý linh hoạt này, nguyên liệu vẫn được dự báo bình thường và sẽ mặc định rơi vào nhóm “nhập thêm”, vì không có tồn kho để đáp ứng nhu cầu dự kiến. Mục tiêu là không bỏ sót nguyên liệu nào trong quá trình dự báo, đồng thời hỗ trợ việc lập kế hoạch nhập hàng kịp thời cho các chi nhánh có dữ liệu chưa hoàn chỉnh.

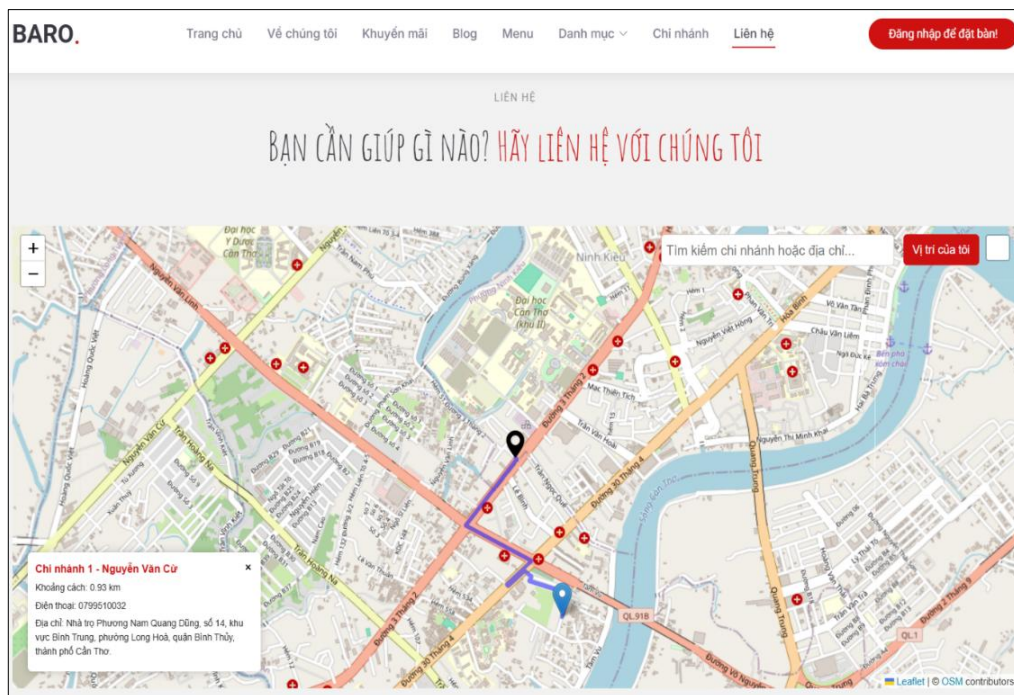
3.1.3. Sơ đồ chi nhánh

3.1.3.1. Sơ đồ vị trí chi nhánh trên bản đồ

Hệ thống bản đồ chi nhánh được xây dựng dựa trên nền tảng OpenStreetMap nhằm mang đến một công cụ định vị và chỉ đường toàn diện cho người dùng. Với giao diện trực quan (hình 3.15), hệ thống cho phép hiển thị toàn bộ mạng lưới chi nhánh dưới dạng các điểm đánh dấu, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về phạm vi hoạt động, mật

độ phân bố cũng như sự hiện diện của thương hiệu trên bản đồ. Nhờ đó, khách hàng có thể nhanh chóng nhận biết chi nhánh nào nằm trong khu vực quan tâm và đánh giá được sự thuận tiện khi di chuyển.

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống là công cụ tìm kiếm thông minh với tính năng gợi ý tự động theo thời gian thực. Người dùng chỉ cần nhập vài ký tự đầu tiên, hệ thống đã có thể đưa ra các gợi ý chính xác về chi nhánh, tiết kiệm tới 70–80% thời gian so với phương pháp thủ công. Kết quả tìm kiếm không chỉ hiển thị tên hoặc địa chỉ chi nhánh mà còn kèm theo thông tin chi tiết, giúp việc lựa chọn trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.



Hình 3.15. Vị trí các chi nhánh trên bản đồ OpenStreetMap

Đặc biệt, hệ thống còn tích hợp chức năng định vị tự động dựa trên GPS, cho phép xác định vị trí hiện tại của người dùng và tự động đề xuất chi nhánh gần nhất. Tính năng này cực kỳ hữu ích đối với khách hàng ở khu vực mới hoặc chưa nắm rõ địa chỉ, vì hệ thống sẽ hiển thị chính xác khoảng cách, đồng thời gợi ý điểm đến tối ưu nhất. Đi kèm với đó là tính năng chỉ đường chi tiết, cung cấp lộ trình trực quan từ vị trí hiện tại đến chi nhánh thông qua bản đồ tương tác. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi hướng dẫn từng bước, ước lượng khoảng cách và thời gian di chuyển, từ đó giảm thiểu tình trạng đi sai đường.

Ngoài khả năng định vị và chỉ đường, hệ thống còn cung cấp thông tin chi tiết về chi nhánh như số điện thoại liên hệ, địa chỉ cụ thể và các ghi chú quan trọng. Điều này giúp khách hàng nhanh chóng xác nhận thông tin trước khi di chuyển hoặc đặt lịch hẹn, đồng thời tiết kiệm thời gian tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau.

Từ góc độ kinh doanh, hệ thống bản đồ chi nhánh tương tác mang lại nhiều giá trị rõ rệt. Khách hàng có thể dễ dàng tìm đến chi nhánh gần nhất, từ đó gia tăng tỷ lệ ghé

thăm và chuyển đổi. Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hỗ trợ nhờ giảm thiểu số lượng cuộc gọi hỏi đường, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua công cụ định vị tiện lợi và chuyên nghiệp. Đây cũng là một lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp doanh nghiệp khác biệt hóa dịch vụ trong bối cảnh nhu cầu về các giải pháp định vị và chỉ đường ngày càng tăng cao.

3.1.3.2. Sơ đồ vị trí bàn ăn

Chức năng quản lý sơ đồ bàn ăn được thiết kế như hình 3.16 nhằm hỗ trợ nhà hàng kiểm soát không gian phục vụ một cách trực quan và hiệu quả. Thay vì phải ghi nhớ hoặc kiểm tra thủ công, toàn bộ bố trí bàn ăn được hiển thị rõ ràng trên màn hình dưới dạng sơ đồ, phản ánh chính xác vị trí của từng bàn trong không gian nhà hàng. Nhờ đó, người quản lý và nhân viên có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình mà không cần di chuyển nhiều trong thực tế.



Hình 3.16. Sơ đồ vị trí bàn ăn tại chi nhánh

Hệ thống cho phép theo dõi trạng thái của từng bàn thông qua mã màu trực quan: bàn trống (sẵn sàng phục vụ), bàn đang có khách, bàn đã được đặt trước. Cách hiển thị này giúp nhân viên dễ dàng định hướng khách hàng, đồng thời tránh nhầm lẫn trong quá trình phục vụ. Bên cạnh đó, chức năng chỉnh sửa bố cục bàn ăn cũng được tích hợp với thao tác kéo - thả đơn giản, cho phép linh hoạt sắp xếp lại không gian phù hợp với nhu cầu thực tế như tăng sức chứa hoặc bố trí cho các sự kiện đặc biệt. Ngoài ra, việc thêm hoặc ẩn bàn cũng có thể được thực hiện nhanh chóng, giúp nhà hàng dễ dàng mở rộng hoặc tinh gọn sơ đồ khi cần thiết.

Tính năng này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho quá trình vận hành. Giúp tiết kiệm thời gian quản lý nhờ tập trung toàn bộ thông tin về chỗ ngồi trên một màn hình duy nhất. Đồng thời, việc tối ưu hóa bố trí bàn ăn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng không gian, từ đó gia tăng doanh thu. Mặt khác, khách hàng cũng nhận được trải nghiệm phục vụ tốt hơn khi được hướng dẫn nhanh chóng đến bàn trống phù hợp. Không chỉ vậy, hệ thống còn giảm thiểu rủi ro sai sót như đặt trùng bàn hoặc nhầm lẫn khi sắp xếp chỗ, đảm bảo quy trình vận hành diễn ra trơn tru.

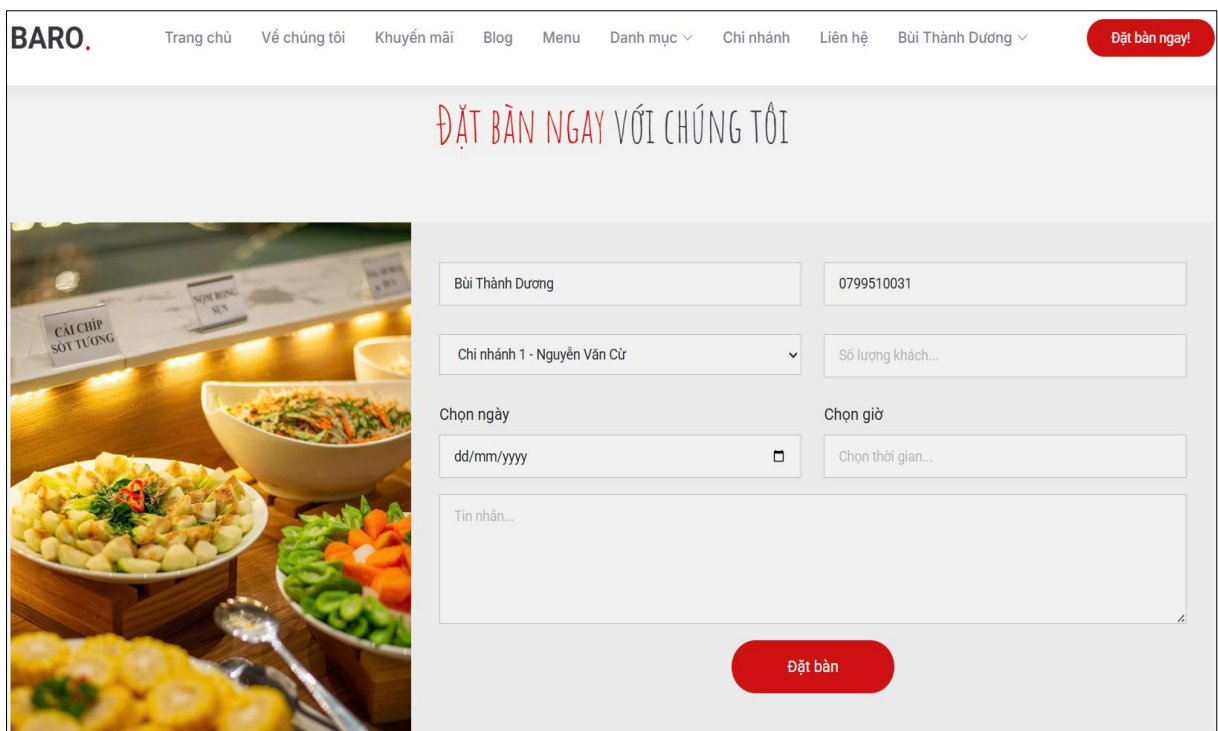
3.1.4. Quy trình phục vụ

Quy trình phục vụ tại nhà hàng được triển khai theo bốn bước khép kín gồm đặt bàn – order – thanh toán – phản hồi, trong đó khách hàng trước tiên tiến hành đặt bàn trực tuyến hoặc trực tiếp với nhân viên tư vấn hỗ trợ để hệ thống ghi nhận và sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, tiếp theo nhân viên nhận order món ăn và truyền thông tin trực tiếp đến bếp nhằm đảm bảo nhanh chóng và chính xác, sau bữa ăn khách hàng thực hiện thanh toán bằng nhiều phương thức linh hoạt với hóa đơn được hệ thống tự động cập nhật và áp dụng khuyến mãi, cuối cùng là bước phản hồi nơi khách hàng để lại đánh giá về chất lượng món ăn và dịch vụ, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng giúp nhà hàng cải tiến quy trình, nâng cao trải nghiệm và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

3.1.4.1. Đặt bàn và order món ăn

Đặt bàn

Chức năng đặt bàn trực tuyến được thiết kế nhằm mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng và chính xác cho khách hàng trong quá trình đặt chỗ tại nhà hàng. Tính năng này chỉ khả dụng khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, từ đó đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin cá nhân. Với giao diện trực quan và quy trình đơn giản (hình 3.17), khách hàng chỉ cần vài thao tác cơ bản để hoàn tất việc đặt bàn mà không cần gọi điện thoại hoặc đến trực tiếp. Trong quá trình đặt chỗ, hệ thống tự động điền sẵn các thông tin cá nhân đã được lưu như họ tên, số điện thoại sau khi người dùng đã đăng nhập, đồng thời thực hiện kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào để tránh sai sót. Ngoài ra, tính năng định dạng số điện thoại và tự động sửa lỗi giúp nâng cao độ chính xác cũng như sự thuận tiện cho người dùng.



BARO. Trang chủ Về chúng tôi Khuyến mãi Blog Menu Danh mục Chi nhánh Liên hệ Bùi Thành Dương [Đặt bàn ngay!](#)

ĐẶT BÀN NGAY VỚI CHÚNG TÔI

Bùi Thành Dương 0799510031

Chi nhánh 1 - Nguyễn Văn Cừ Số lượng khách...

Chọn ngày dd/mm/yyyy Chọn giờ Chọn thời gian...

Tin nhắn...

[Đặt bàn](#)

Hình 3.17. Mẫu đặt bàn

Khách hàng có thể lựa chọn chi nhánh mong muốn từ danh sách đầy đủ của hệ thống, đồng thời xác định số lượng khách tham dự (từ 1 đến 10 người), phù hợp với nhiều tình huống khác nhau. Thời gian đặt bàn được lựa chọn dựa trên lịch trực quan, bám sát khung giờ hoạt động của nhà hàng (9:00 – 20:00), giúp khách hàng chủ động sắp xếp lịch trình. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp khung ghi chú cho phép người dùng đưa ra yêu cầu đặc biệt hoặc thông báo về dị ứng thực phẩm và nhu cầu ăn uống riêng.

Về mặt bảo mật, chức năng đặt bàn trực tuyến áp dụng nhiều biện pháp kiểm tra và giới hạn để ngăn ngừa sai sót. Hệ thống chỉ cho phép nhập tên bằng chữ cái và khoảng trắng, xác thực số điện thoại phải đủ 10 số, đồng thời kiểm soát số lượng khách không vượt quá khả năng phục vụ của nhà hàng. Các khung giờ đặt bàn cũng được giới hạn trong thời gian hoạt động, và mọi dữ liệu không hợp lệ đều bị chặn ngay từ đầu để đảm bảo quá trình xử lý thông suốt.

Thêm order

Hệ thống order món ăn trực tuyến được thiết kế nhằm thay thế phương thức gọi món truyền thống, mang đến trải nghiệm hiện đại và tiện lợi hơn cho khách hàng. Thông qua việc quét mã QR đặt tại bàn (minh họa hình 3.18), khách hàng có thể trực tiếp truy cập vào menu điện tử, lựa chọn món ăn và gửi order đến nhà hàng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Việc số hóa quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính chính xác trong ghi nhận và xử lý thông tin.

Ví dụ:

<https://baro.x10.mx/index.php?pages=order&branchID=CN0001&tableID=BAN1001>

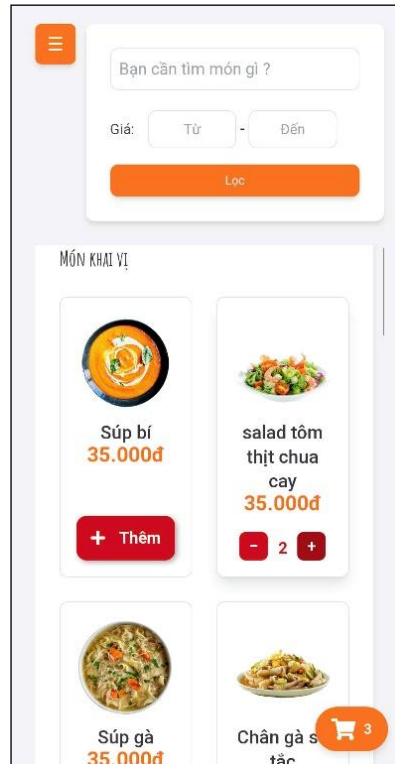


Hình 3.18. Mã QR theo bàn ăn

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, hệ thống hỗ trợ công cụ tìm kiếm và bộ lọc linh hoạt. Khách hàng có thể tìm theo tên món, theo từ khóa (ví dụ: “gà”, “cá”, “lẩu”) hoặc theo khoảng giá mong muốn. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời loại bỏ các món ăn nằm ngoài ngân sách hoặc không phù hợp khẩu vị. Bộ lọc thông minh này mang đến sự thuận tiện tối đa, đặc biệt trong các trường hợp thực đơn có nhiều lựa chọn.

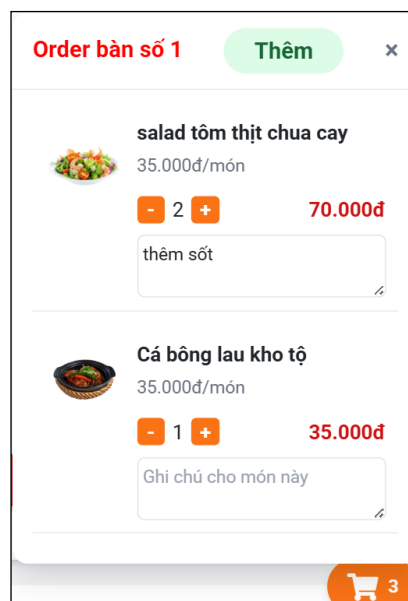
Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của từng món ăn (hình 3.19), giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và đưa ra quyết định lựa chọn. Mỗi món ăn được trình bày kèm hình ảnh thực tế, tên món rõ ràng, dễ đọc và giá cả minh bạch. Giá khuyến mãi được làm nổi bật để tạo sự chú ý, trong khi giá gốc được hiển thị kèm gạch ngang nhằm so

sánh trực quan. Ngoài ra, các chương trình giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt cũng được hiển thị trực tiếp trên hình ảnh món ăn, giúp khách hàng nhận biết ngay những món đang khuyến mãi và ước tính số tiền tiết kiệm được trước khi đặt hàng.



Hình 3.19. Giao diện thêm món ăn

Quy trình thêm món vào giỏ hàng được thiết kế đơn giản, chỉ cần một thao tác chạm. Người dùng có thể điều chỉnh số lượng ngay trên thẻ món ăn hoặc trong giỏ hàng (hình 3.20). Các thao tác tăng, giảm số lượng được hiển thị trực quan, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi chi phí phát sinh. Đặc biệt, giỏ hàng được lưu trữ tự động, đảm bảo dữ liệu không bị mất kể cả khi người dùng tải lại trang hoặc thay đổi thiết bị.



Hình 3.20. Thông tin món ăn được thêm vào giỏ hàng

Khách hàng có thể đưa ra yêu cầu riêng như “không cay”, “ít muối”, “cho thêm rau” hoặc lựa chọn các tùy chọn phổ biến như mức độ cay, loại cơm, độ chín của thịt. Việc này giúp đầu bếp nắm bắt chính xác yêu cầu của khách hàng, giảm thiểu sai sót trong chế biến và mang lại món ăn đúng ý, góp phần nâng cao trải nghiệm ẩm thực cá nhân hóa.

Hệ thống order món ăn trực tuyến không chỉ tối ưu hóa quy trình đặt món mà còn tạo ra một trải nghiệm ẩm thực thông minh, nhanh chóng và cá nhân hóa. Đây là giải pháp vượt trội, mang đến lợi ích rõ rệt cho cả khách hàng và nhà hàng, đồng thời thể hiện sự phù hợp với xu hướng số hóa trong ngành dịch vụ ăn uống hiện nay.

3.1.4.2. Thanh toán và phản hồi

Thanh toán

Hệ thống thanh toán thông minh (hình 3.21) trong đề tài này được thiết kế để đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: hỗ trợ nhân viên xử lý giao dịch nhanh chóng, chính xác và mang lại cho khách hàng sự tiện lợi, linh hoạt trong việc lựa chọn phương thức thanh toán. Những tính năng như nhập số tiền khách trả, tích điểm qua số điện thoại, sử dụng điểm thưởng, áp dụng mã đặt bàn hay hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán không chỉ nâng cao trải nghiệm dịch vụ mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa khách hàng và nhà hàng.

OR-22511922092025 - Bàn 1		← Quay lại
salad tôm thịt chua cay thêm sốt	35.000đ x 2	70.000đ
Cá bông lau kho tộ	35.000đ x 1	35.000đ
Tổng cộng:		105.000đ
Khách trả:	105000	
Tên khách:	Bùi Thành Dương	
Điểm hiện có:	6.570 điểm	
Điểm cần dùng:	5000	
Mã đặt bàn: (nếu có x2 tích điểm)	DB-08421519032025	
	Mã đặt bàn hợp lệ!	
Phương thức thanh toán:	Tiền mặt <input checked="" type="button" value="VN PAY"/>	
Hủy		

Hình 3.21. Chức năng thanh toán hóa đơn

Hệ thống hỗ trợ nhân viên nhập trực tiếp số tiền khách hàng thanh toán thực tế, từ đó tự động tính toán số tiền thừa cần trả lại khi số tiền nhập lớn hơn tổng hóa đơn. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi khách hàng sử dụng nhiều loại tiền khác nhau hoặc trong các trường hợp thanh toán nhanh tại giờ cao điểm.

Tính năng “Nhập số điện thoại để tích điểm” hỗ trợ xây dựng và duy trì chương trình khách hàng thân thiết. Khi nhập số điện thoại, hệ thống sẽ tự động nhận diện thông tin khách hàng, hiển thị tên, số điện thoại và số điểm tích lũy hiện có. Sau mỗi lần thanh toán, điểm thưởng sẽ được cộng thêm một cách tự động, giúp khách hàng cảm thấy được ghi nhận và trân trọng.

Đồng thời, hệ thống cho phép khách hàng sử dụng số điểm đã tích lũy để giảm giá trực tiếp trên hóa đơn. Nhân viên dễ dàng áp dụng chính sách khuyến mãi dựa trên điểm thưởng mà không cần thao tác thủ công. Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền được giảm, đảm bảo khách hàng không sử dụng vượt quá số điểm hiện có, đồng thời tuân thủ quy định chiết khấu của nhà hàng.

Để khuyến khích khách hàng đặt bàn trước, hệ thống triển khai tính năng nhập mã đặt bàn với nhiều ưu đãi kèm theo. Khi khách hàng cung cấp mã hợp lệ, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ nhân đôi điểm thưởng và thông báo ngay lập tức về tính hợp lệ của mã thông qua giao diện trực quan (màu xanh cho hợp lệ, màu đỏ cho không hợp lệ).

Hệ thống cung cấp nhiều hình thức thanh toán để đáp ứng thói quen và nhu cầu khác nhau của khách hàng. Với phương thức tiền mặt, nhân viên có thể xử lý nhanh chỉ với một thao tác nhấn, phù hợp với nhóm khách hàng truyền thống và vẫn hoạt động ổn định ngay cả khi không có kết nối internet.

Ngoài ra, hệ thống tích hợp thanh toán qua VNPay QR Code (hình 3.22), mang lại sự an toàn và hiện đại. Khi khách hàng lựa chọn phương thức này, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR để quét, đồng thời xác nhận giao dịch trực tiếp với ngân hàng, giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền giả hoặc việc trả thiếu tiền thừa.

OCB Ngân hàng Thương mại
Cổng THANH TOÁN VN PAY QR
Giao dịch hết hạn sau 14 : 12

⚠️ Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt cho đến khi nhận được kết quả giao dịch trên website. Trường hợp đã thanh toán nhưng chưa nhận kết quả giao dịch, vui lòng bấm "Tại đây" để nhận kết quả. Xin cảm ơn!

Thông tin đơn hàng (Test)

Số tiền thanh toán
100.000 VND

Giá trị đơn hàng
100.000 VND

Phí giao dịch
0 VND

Mã đơn hàng
OR-22511922092025

Nhà cung cấp
https://vnshop.vn/

Quét mã qua App Ngân hàng/Ví điện tử

Hướng dẫn thanh toán

VN PAY QR

Scan to Pay

Hủy thanh toán

Hình 3.22. Thanh toán thông qua VNPay QR Code

Khi khách hàng lựa chọn hình thức này, hệ thống sẽ tự động sinh mã QR chứa đầy đủ thông tin hóa đơn, bao gồm số tiền cần thanh toán, nội dung giao dịch và mã định danh đơn hàng. Khách hàng chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử có hỗ trợ VNPay để quét mã, toàn bộ thông tin sẽ được truyền trực tiếp đến hệ thống ngân hàng để xác nhận giao dịch.

Đầu tiên, nhân viên khởi tạo giao dịch bằng cách tạo hóa đơn trên hệ thống trang web và lựa chọn phương thức thanh toán VNPay QR Code. Hệ thống khi đó sẽ gửi yêu cầu khởi tạo giao dịch đến cổng VNPay, bao gồm các thông tin cần thiết như số tiền, mã đơn hàng và chữ ký xác thực. Trong môi trường test (hình 5 phụ lục), khách hàng sẽ nhập thông tin thẻ giả lập (bảng 3.2) cùng mã OTP mặc định để xác nhận giao dịch. Khi xác thực thành công, VNPay gửi phản hồi kết quả giao dịch về hệ thống thông qua callback URL. Hệ thống sẽ xác thực phản hồi này, cập nhật trạng thái hóa đơn và hiển thị kết quả cuối cùng cho nhân viên. Nếu giao dịch thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thanh toán thành công; ngược lại, nếu thất bại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi cụ thể như sai OTP, phiên hết hạn hoặc giao dịch bị hủy.

Bảng 3.2. Bảng thông tin tài khoản ngân hàng trong môi trường test

Ngân hàng	NCB
Số thẻ	9704198526191432198
Tên chủ thẻ	NGUYEN VAN A
Ngày phát hành	07/15
Mật khẩu OTP	123456

Quá trình thanh toán diễn ra hoàn toàn tự động và tức thì: sau khi khách hàng quét mã và xác nhận trên ứng dụng, hệ thống sẽ nhận được phản hồi từ VNPay và hiển thị thông báo kết quả ngay trên giao diện quản lý của nhân viên. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian thanh toán mà còn giảm thiểu tối đa rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền mặt, như tiền giả, trả nhầm tiền thừa hoặc thiếu sót trong kiểm đếm.

Đánh giá phản hồi

Một trong những điểm nổi bật của chức năng này là khả năng hiển thị và quản lý lịch sử đánh giá. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ các đánh giá đã thực hiện (hình 6 phụ lục) thông qua giao diện phân loại rõ ràng, đi kèm công cụ tìm kiếm thông minh. Hệ thống cho phép tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau như mã đơn hàng, ngày đánh giá hoặc nội dung đánh giá. Mỗi đánh giá được trình bày dưới dạng thẻ (card) hiện đại, bao gồm thông tin cơ bản như mã đơn, thời gian, số sao, hình ảnh đính kèm và nội dung rút gọn. Đặc biệt, khi cần xem chi tiết (hình 7 phụ lục), người dùng có thể mở cửa sổ popup hiển thị đầy đủ hóa đơn gốc, danh sách món ăn, tổng chi phí, cùng toàn bộ nội

dung và hình ảnh của phần đánh giá. Cách trình bày này giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu và quản lý thông tin một cách khoa học.

Hệ thống cũng hỗ trợ người dùng thêm đánh giá mới (hình 3.23) một cách nhanh chóng và chính xác. Quy trình được chia thành các bước rõ ràng, từ nhập mã đơn hàng, chọn số sao, tải ảnh minh họa cho đến nhập nội dung chi tiết. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của mã đơn hàng, đồng thời thông báo tình trạng ngay lập tức như “mã hợp lệ”, “đã được đánh giá” hoặc “không tồn tại”. Giao diện star rating trực quan cho phép khách hàng dễ dàng lựa chọn mức độ hài lòng, trong khi phần tải ảnh đi kèm tính năng xem trước và hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh. Phần nhập nội dung đánh giá được mở rộng không giới hạn ký tự, giúp người dùng thoải mái chia sẻ trải nghiệm của mình một cách đầy đủ nhất.

Viết đánh giá

Mã Order ID
OR-56290411092025-BAN3008
Mã Order hợp lệ

Điểm Đánh Giá
★★★★★

Tải Hình Ảnh Đánh Giá
TẢI HÌNH LÊN

Nội Dung Đánh Giá
Nhà hàng mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho cả gia đình tôi. Không gian ấm cúng, sạch sẽ và thoải mái, rất phù hợp để quây quần cùng người thân. Thực đơn đa dạng, các món ăn được chế biến đậm đà, vừa miệng và mang hương vị truyền thống gia đình. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo và luôn niềm nở, khiến chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Giá cả hợp lý so với chất lượng. Đây chắc chắn là địa điểm lý tưởng để cả gia đình thưởng thức bữa ăn ngon và đáng nhớ.

Gửi Đánh Giá

Hình 3.23. Khách hàng thực hiện đánh giá

Chức năng quản lý đánh giá không chỉ giúp khách hàng theo dõi chỉ tiêu và trải nghiệm của mình, mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với nhà hàng. Người dùng có thể so sánh chất lượng dịch vụ qua từng lần ghé thăm, từ đó đưa ra quyết định thông minh hơn cho những trải nghiệm sau. Đồng thời, việc chia sẻ đánh giá chân thực còn tạo nên một cộng đồng khách hàng tích cực, khuyến khích sự minh bạch và cải thiện liên tục từ phía nhà hàng. Không dừng lại ở đó, khách hàng còn có cơ hội nhận các ưu đãi đặc biệt nếu nhà hàng triển khai các chương trình khuyến khích dựa trên đánh giá tích cực.

3.1.5. Quản lý nhân viên

3.1.5.1. Quản lý lịch làm

Hệ thống quản lý lịch làm việc được xây dựng nhằm hỗ trợ nhà quản lý và nhân viên trong việc sắp xếp, theo dõi và điều phối ca làm một cách hiệu quả. Thay vì thực hiện thủ công với nhiều rủi ro về sai sót và tốn kém thời gian, hệ thống mang đến một

giải pháp toàn diện, tự động và minh bạch. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: tự động tạo lịch làm việc thông minh, quản lý lịch theo tuần trực quan, đổi ca linh hoạt giữa nhân viên, theo dõi trạng thái công việc chi tiết và cung cấp dữ liệu tổng hợp hỗ trợ quản lý hiệu suất.

Một trong những tính năng cốt lõi của hệ thống là khả năng tự động tính toán và phân bổ lịch làm việc cho toàn bộ nhân viên. Hệ thống sẽ nhận diện tuần tiếp theo và tiến hành sắp xếp ca làm việc dựa trên các quy tắc đã định sẵn. Điểm nổi bật là việc phân bổ công bằng ngày nghỉ cho từng nhân viên, đảm bảo mỗi người đều được nghỉ một ngày ngẫu nhiên trong tuần. Đồng thời, hệ thống cũng tự động bố trí đủ nhân sự cho những ca quan trọng, đặc biệt là ca tối - thường cần nhiều nhân viên hơn. Nhờ đó, quá trình xếp lịch vốn tốn 2-3 giờ thủ công nay chỉ mất một thao tác click chuột, giảm thiểu hoàn toàn tình trạng trùng ca hoặc thiếu người.

Để đảm bảo sự minh bạch và dễ dàng theo dõi, lịch làm việc của nhân viên được hiển thị dưới dạng bảng theo tuần (hình 3.24). Mỗi ô trong bảng thể hiện đầy đủ thông tin về ca làm, ghi chú và trạng thái công việc. Người quản lý chỉ cần một cái nhìn tổng quan để nắm được tình hình toàn bộ lịch làm việc. Hệ thống cũng hỗ trợ so sánh lịch giữa các nhân viên để điều phối phù hợp hơn, đồng thời cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa tuần trước, tuần hiện tại và tuần kế tiếp. Giao diện được tối ưu với màu sắc phân biệt rõ ràng, tiêu đề cố định khi cuộn và khả năng hiển thị tốt trên cả máy tính lẫn thiết bị di động, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện.

< Tuần trước Hiện tại Tuần sau > Đổi ca							
Nhân viên	Thứ 2 29/09	Thứ 3 30/09	Thứ 4 01/10	Thứ 5 02/10	Thứ 6 03/10	Thứ 7 04/10	Chủ nhật 05/10
Nguyễn Hoàng Danh	-	Ca chiều Đổi ca với Phạm Thanh Hải Chưa checkin	Ca tối Chưa checkin	Ca tối Chưa checkin	Ca chiều Chưa checkin	Ca tối Chưa checkin	Ca sáng Chưa checkin
Phạm Thanh Hải	Ca chiều Đổi ca với Nguyễn Hoàng Danh Chưa checkin Ca sáng Chưa checkin	-	Ca chiều Chưa checkin	Ca tối Chưa checkin	-	Ca chiều Chưa checkin	Ca sáng Chưa checkin
Lê Thị Bảo Ngọc	Ca chiều Chưa checkin	-	Ca sáng Chưa checkin	Ca sáng Chưa checkin	Ca chiều Chưa checkin	Ca chiều Chưa checkin	Ca tối Chưa checkin

Hình 3.24. Quản lý lịch làm nhân viên

Bên cạnh việc sắp xếp tự động, hệ thống cũng cung cấp chức năng đổi ca linh hoạt (hình 8 phụ lục). Nhân viên có thể dễ dàng hoán đổi ca làm việc với nhau chỉ qua bốn bước đơn giản. Quá trình đổi ca được xử lý tức thì, hệ thống sẽ tự động kiểm tra để tránh trùng nhân viên hoặc ngày không hợp lệ, đồng thời ghi lại lý do đổi ca để phục vụ công

tác quản lý sau này. Sau khi hoàn tất, cả hai nhân viên sẽ được cập nhật lịch mới ngay lập tức, đảm bảo tính minh bạch.

Một điểm nổi bật khác của hệ thống là khả năng theo dõi trạng thái làm việc của từng nhân viên. Mỗi ca làm được gắn với một trong năm trạng thái khác nhau, kèm màu sắc đặc trưng để dễ nhận diện: vắng làm (màu đỏ), chưa check-in (màu vàng), chưa check-out (màu đỏ), đã chấm công đầy đủ (màu xanh) và đổi ca (màu xanh dương). Nhờ đó, nhà quản lý có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế, phát hiện sớm các vấn đề phát sinh và đưa ra quyết định điều chỉnh phù hợp. Việc này không chỉ giúp kiểm soát sự hiện diện mà còn hỗ trợ đánh giá hiệu suất và tỷ lệ chấm công của từng nhân viên một cách khách quan.

Chấm công:

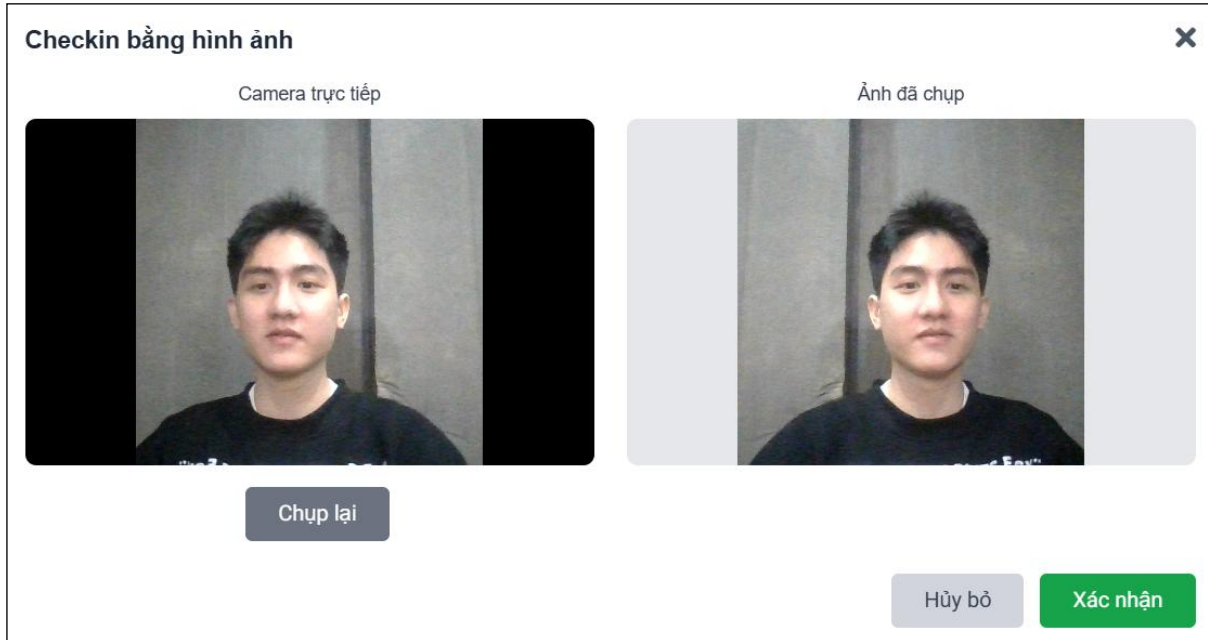
Toàn bộ lịch làm việc trong tuần được hiển thị dưới dạng bảng trực quan (hình 3.25), giúp nhân viên dễ dàng theo dõi ca làm của mình. Mỗi ngày trong tuần hiển thị chi tiết ngày tháng cụ thể, phân loại rõ ràng ca sáng, ca chiều hoặc ca tối. Bên cạnh đó, hệ thống còn hiển thị trạng thái ca làm bằng màu sắc để nhận biết: màu xám cho những ca chưa đến, màu vàng khi chưa check-in, màu cam khi chưa check-out, màu xanh lá khi đã chấm công đầy đủ và màu đỏ khi nhân viên vắng mặt.

Người dùng có thể linh hoạt điều hướng giữa tuần trước, tuần hiện tại và tuần sau chỉ với một thao tác đơn giản. Việc này không chỉ hỗ trợ nhân viên chủ động trong việc theo dõi lịch cá nhân, mà còn giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan hơn về phân bổ nhân sự trong nhiều tuần liên tiếp.

< Tuần trước Hiện tại Tuần sau >		
NGÀY	CA LÀM	TRANG THÁI
Thứ hai, 05/05/2025		
Thứ ba, 06/05/2025	Ca sáng	⌚ Chưa checkout
Thứ ba, 06/05/2025	Ca tối	⇄ Đổi ca
Thứ tư, 07/05/2025	Ca sáng	✖ Vắng làm
Thứ năm, 08/05/2025		
Thứ sáu, 09/05/2025	Ca chiều	✅ Đã chấm công
Thứ bảy, 10/05/2025	Ca tối	✅ Đã chấm công
Chủ nhật, 11/05/2025	Ca tối	🕒 Chưa checkin

Hình 3.25. Lịch làm cá nhân

Hệ thống chấm công thông minh bằng hình ảnh (hình 3.26) là một giải pháp hiện đại, cho phép nhân viên thực hiện điểm danh vào và ra ca làm thông qua việc chụp ảnh trực tiếp từ camera điện thoại hoặc máy tính. Không chỉ dừng lại ở chức năng điểm danh, hệ thống còn tích hợp quản lý lịch làm việc theo tuần, mang đến trải nghiệm toàn diện, thuận tiện và minh bạch trong công tác quản lý nhân sự.



Hình 3.26. Chấm công bằng hình ảnh

Quy trình điểm danh được triển khai theo hai bước: check-in khi bắt đầu ca làm và check-out khi kết thúc. Khi đến giờ làm, nhân viên chỉ cần nhấn nút check-in trực tiếp trên lịch làm việc, hệ thống sẽ tự động kích hoạt camera, cho phép chụp ảnh selfie. Ảnh được hiển thị xem trước để đảm bảo chất lượng trước khi gửi xác nhận. Tương tự, khi kết thúc ca làm, nhân viên thực hiện thao tác check-out và gửi ảnh để hoàn tất quá trình chấm công.

Hệ thống được thiết kế với cơ chế bảo mật nghiêm ngặt, ngăn chặn các hành vi gian lận. Ảnh chụp phải được thực hiện trực tiếp từ camera, không cho phép tải lên ảnh có sẵn trong thư viện. Thời gian điểm danh được ghi nhận chính xác đến từng giây và lưu trữ cùng thông tin ca làm, địa điểm làm việc và ảnh chân dung của nhân viên. Một khi dữ liệu đã xác nhận, người dùng không thể chỉnh sửa. Điều này không chỉ đảm bảo minh bạch mà còn trở thành bằng chứng rõ ràng trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

3.1.5.2. Thông tin nhân viên

Trong tab Hồ sơ cá nhân (hình 3.27), người dùng có thể xem và chỉnh sửa các thông tin cơ bản của mình. Hồ sơ được trình bày với ảnh bìa, avatar lớn, họ tên, chức vụ và thông tin liên hệ hiển thị rõ ràng, tương tự như một trang mạng xã hội chuyên nghiệp. Người dùng có thể dễ dàng cập nhật dữ liệu (hình 9 phụ lục) nhờ các biểu mẫu thông minh, bao gồm trường nhập họ tên, lựa chọn ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email và địa chỉ. Các thao tác thay đổi hình ảnh như ảnh đại diện hoặc ảnh bìa cũng được tối

ưu hóa, cho phép tải ảnh trực tiếp bằng thao tác nhấp chuột và xem trước tức thì mà không cần tải lại toàn bộ trang. Điều này mang lại cảm giác tiện lợi và tăng trải nghiệm tương tác trong quá trình sử dụng.

Hình 3.27. Thông tin cá nhân nhân viên

Tab Thông tin đăng nhập đóng vai trò bảo mật cho tài khoản người dùng. Hệ thống áp dụng quy trình đổi mật khẩu nhiều bước nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước hết, mật khẩu hiện tại được hiển thị ở dạng ẩn nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm. Khi người dùng kích hoạt chế độ cập nhật, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại mật khẩu cũ để xác minh quyền sở hữu. Sau đó, người dùng có thể thiết lập mật khẩu mới với các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, bao gồm tối thiểu tám ký tự cùng sự kết hợp giữa chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt. Mật khẩu mới được hệ thống đánh giá mức độ mạnh yếu và mã hóa an toàn trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Thông báo kết quả cập nhật sẽ hiển thị rõ ràng, giúp người dùng yên tâm về tính bảo mật của tài khoản.

3.1.6. Chức năng khách hàng

3.1.6.1. Đăng nhập và quản lý tài khoản

Đăng nhập

Chức năng đăng nhập thông thường (hình 3.28) của hệ thống cho phép người dùng truy cập bằng tên tài khoản và mật khẩu. Trên giao diện, người dùng nhập tên tài khoản vào trường "Tên tài khoản" và mật khẩu vào trường "Mật khẩu của bạn...". Hệ thống cung cấp nút hiển thị/ẩn mật khẩu để nâng cao trải nghiệm nhập liệu. Sau khi hoàn tất, người dùng nhấn nút "Đăng nhập" để gửi thông tin đến máy chủ.

Trước khi dữ liệu được gửi đi, hệ thống thực hiện kiểm tra hợp lệ phía máy khách (client-side validation). Tên đăng nhập không được để trống và phải có ít nhất 4 ký tự, đồng thời hệ thống cung cấp thông báo lỗi ngay lập tức nếu nhập sai. Mật khẩu được kiểm tra theo thời gian thực, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất một chữ cái viết hoa, một chữ cái viết thường, một chữ số và một ký tự đặc biệt. Thông báo lỗi màu đỏ xuất hiện khi mật khẩu chưa hợp lệ, và sẽ biến mất khi người dùng sửa đúng theo quy định.

Hình 3.28. Giao diện đăng nhập

Khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống gửi thông tin đến máy chủ để xác thực. Máy chủ kiểm tra tên đăng nhập trong bảng khách hàng trước, sau đó kiểm tra trong bảng nhân viên nếu không tìm thấy. Nếu tên đăng nhập thuộc khách hàng và mật khẩu hợp lệ, hệ thống lưu customerID vào phiên làm việc và chuyển hướng người dùng về trang chủ. Ngược lại, nếu tên đăng nhập không tồn tại hoặc mật khẩu không đúng, thông báo lỗi "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu" sẽ xuất hiện, và người dùng vẫn ở lại trang đăng nhập để thử lại.

Đăng nhập bằng Google Oauth (hình 3.29) cho phép người dùng truy cập hệ thống thông qua tài khoản Google hiện có. Người dùng không cần tạo mật khẩu mới và có thể đăng nhập nhanh chóng chỉ bằng một thao tác. Trong trường hợp người dùng đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản dựa trên thông tin từ Google, bao gồm tên đầy đủ, email, ảnh đại diện và ngày sinh. Chức năng này giúp tiết kiệm bước đăng ký thủ công và đảm bảo dữ liệu cá nhân được cập nhật đầy đủ ngay khi đăng nhập.

Hình 3.29. Đăng nhập bằng Google

Hệ thống cung cấp đa dạng phương thức đăng nhập để phù hợp với nhu cầu và thói quen khác nhau. Cả hai phương thức đều cung cấp phản hồi tức thì khi thông tin nhập chưa hợp lệ, tự động chuyển hướng sau khi đăng nhập thành công và đảm bảo thông tin cá nhân được quản lý đầy đủ. Người dùng có thể lựa chọn phương thức đăng nhập phù hợp, đồng thời giảm thiểu thời gian và bước thao tác để truy cập vào các chức năng của hệ thống.

Chức năng đăng ký tài khoản (hình 10, phụ lục) cho phép người dùng tạo lập tài khoản cá nhân để truy cập và sử dụng các dịch vụ của hệ thống bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản như tên tài khoản, mật khẩu, họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email và địa chỉ. Hệ thống kiểm tra ngay các thông tin nhập liệu để đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ, bao gồm việc kiểm tra tên tài khoản đã tồn tại hay chưa, yêu cầu mật khẩu đủ độ mạnh với chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt, cũng như khớp với mật khẩu xác nhận. Thông tin cá nhân như họ tên và số điện thoại được giới hạn định dạng hợp lệ, email và địa chỉ được yêu cầu nhập đầy đủ để hệ thống quản lý người dùng và liên lạc hiệu quả. Khi hoàn tất đăng ký, tài khoản được lưu vào cơ sở dữ liệu và người dùng có thể sử dụng thông tin này để đăng nhập vào hệ thống, nhờ đó đảm bảo dữ liệu cá nhân được quản lý đầy đủ, an toàn và trải nghiệm nhập liệu thuận tiện, giảm thiểu lỗi.

Quản lý tài khoản

Chức năng quản lý thông tin cá nhân (hình 3.30) cho phép người dùng xem và cập nhật các dữ liệu liên quan đến tài khoản của mình, bao gồm ảnh đại diện, ảnh bìa, họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email và địa chỉ. Khi truy cập trang thông tin cá nhân, người dùng có thể nhìn thấy các thông tin hiện tại cùng với điểm tích lũy, đồng thời có tùy chọn nhấn nút "Cập nhật" để mở form chỉnh sửa.

Hình 3.30. Quản lý thông tin cá nhân

Form cập nhật (hình 11, phụ lục) cho phép người dùng thay đổi hình ảnh bằng cách chọn ảnh mới, điền hoặc chỉnh sửa các trường thông tin văn bản, với dữ liệu được hiển

thị trước để dễ dàng so sánh và chỉnh sửa. Hệ thống cung cấp tính năng xem trước hình ảnh ngay khi người dùng chọn file mới, đảm bảo người dùng biết chính xác kết quả trước khi lưu thay đổi. Sau khi người dùng hoàn tất chỉnh sửa và nhấn "Lưu", thông tin được gửi lên máy chủ và cập nhật trong cơ sở dữ liệu, giúp dữ liệu cá nhân luôn được duy trì đầy đủ và chính xác. Chức năng này hỗ trợ người dùng quản lý tài khoản một cách trực quan, thuận tiện và bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu cá nhân.

Quản lý lịch đặt:

Chức năng quản lý lịch đặt bàn (minh họa hình 12) cho phép khách hàng xem, tra cứu và kiểm soát các lịch đã đặt trước tại hệ thống. Người dùng có thể truy cập danh sách các đặt bàn của mình, xem chi tiết về mã đặt, chi nhánh, số lượng khách, số điện thoại liên hệ, số tiền trả trước, tổng thanh toán, thời gian đặt và các ghi chú kèm theo. Hệ thống hiển thị các lịch đặt theo trạng thái hiện tại, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết lịch nào đang chờ xác nhận, đang được sắp xếp hoặc đã đặt thành công, đồng thời phân biệt các lịch trong tương lai bằng màu sắc trực quan.

Ngoài ra, khách hàng có thể tìm kiếm nhanh các lịch đặt thông qua thanh tìm kiếm, giúp lọc và truy cập thông tin một cách thuận tiện. Trong trường hợp khách hàng chưa có lịch đặt trước, hệ thống cung cấp hướng dẫn liên hệ và liên kết trực tiếp để thực hiện đặt bàn mới, đảm bảo trải nghiệm liền mạch và hỗ trợ kịp thời. Chức năng này giúp người dùng quản lý lịch đặt bàn một cách chủ động, trực quan và tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao khả năng tương tác với hệ thống.

Quản lý lịch sử dùng và tích điểm:

Chức năng quản lý điểm tích lũy (hình 13) cho phép khách hàng theo dõi và kiểm soát toàn bộ điểm thưởng của mình một cách trực quan và tiện lợi. Hệ thống cung cấp biểu đồ tổng hợp giúp hiển thị số điểm đã tích lũy và số điểm đã sử dụng trong các khoảng thời gian lựa chọn, từ hiện tại đến 1 năm gần nhất, giúp người dùng dễ dàng đánh giá mức độ sử dụng và tích lũy điểm của bản thân.

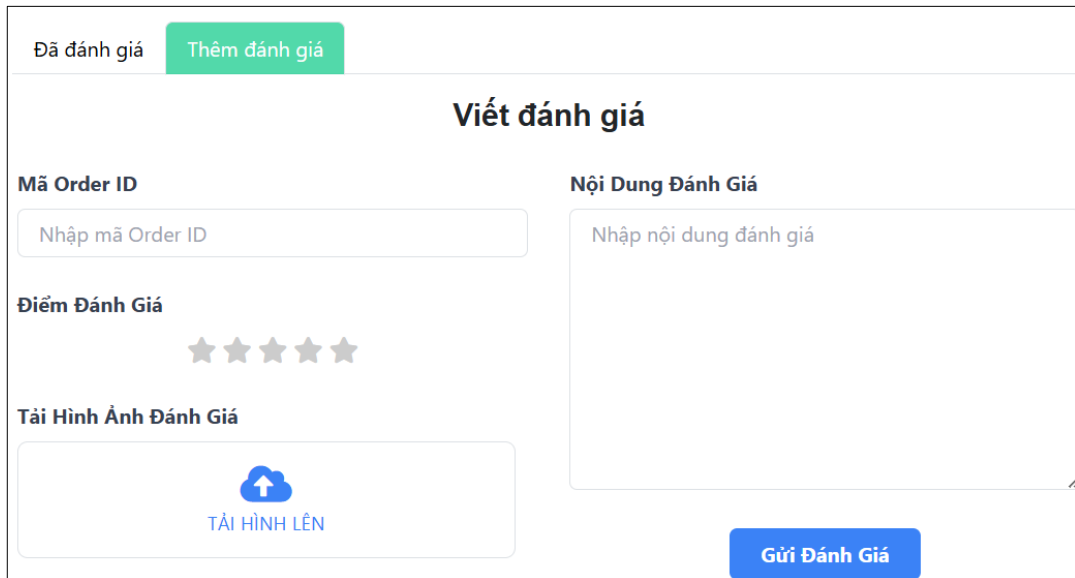
Ngoài ra, khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch sử các giao dịch tích điểm và sử dụng điểm theo từng đơn hàng, bao gồm mã đơn, thời gian thực hiện, số điểm được thêm hoặc trừ và các ghi chú kèm theo. Thanh tìm kiếm cho phép lọc nhanh các bản ghi, giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi muốn xem các giao dịch cụ thể.

Trong trường hợp chưa có điểm tích lũy, hệ thống sẽ hướng dẫn khách hàng đến các chi nhánh để bắt đầu tích điểm, đồng thời cung cấp thông tin liên hệ để được hỗ trợ. Chức năng này không chỉ giúp khách hàng nắm rõ quyền lợi của mình mà còn nâng cao khả năng tương tác và khuyến khích sử dụng dịch vụ một cách chủ động.

Quản lý đánh giá:

Khách hàng có thể chủ động gửi phản hồi (hình 3.31) về trải nghiệm của mình bằng cách nhập mã Order ID hợp lệ, đánh giá bằng số sao, viết nội dung nhận xét và tải

hình ảnh minh họa. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của mã đơn và thông báo nếu khách hàng đã đánh giá trước đó hoặc nhập mã chưa hợp lệ. Giao diện trực quan và dễ sử dụng, kèm theo chế độ xem trước hình ảnh, giúp khách hàng thuận tiện gửi nhận xét chi tiết, từ đó tăng tương tác và sự hài lòng với dịch vụ.



Hình 3.31. Thêm đánh giá mới

Hệ thống cho phép khách hàng xem toàn bộ lịch sử đánh giá (hình 14 phụ lục) mà họ đã thực hiện đối với các đơn hàng trước đó. Mỗi đánh giá hiển thị mã đơn, thời gian đánh giá, điểm số và nội dung kèm hình ảnh minh họa nếu có. Người dùng có thể tìm kiếm nhanh các đánh giá cụ thể thông qua thanh tìm kiếm, hoặc xem chi tiết từng đánh giá trong popup hiển thị đầy đủ thông tin hóa đơn, danh sách món, tổng tiền, số điểm đã sử dụng và các ghi chú liên quan. Tính năng này giúp khách hàng nắm rõ lịch sử trải nghiệm dịch vụ, đồng thời giúp nhà hàng thu thập phản hồi để cải thiện chất lượng phục vụ và sản phẩm.

3.1.6.2. Chức năng khác của khách hàng

Xem thông tin về nhà hàng:

Trang chủ của hệ thống nhà hàng BARO đóng vai trò như cầu nối đầu tiên giữa khách hàng và thương hiệu. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận toàn bộ thông tin tổng quan về nhà hàng (hình 15, phụ lục), bao gồm sứ mệnh, tầm nhìn, hệ thống chi nhánh và các kênh liên hệ. Phần giới thiệu thể hiện rõ triết lý hoạt động của BARO – mang đến những bữa ăn ngon, lành mạnh và đậm đà hương vị Việt trong không gian ấm cúng của gia đình. Nhà hàng nhấn mạnh giá trị về sự tận tâm trong phục vụ, sử dụng nguyên liệu tươi sạch và quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh, qua đó khẳng định cam kết mang lại trải nghiệm ẩm thực chất lượng cao cho mọi khách hàng.

Phần thông tin chi nhánh (hình 16, phụ lục) được trình bày trực quan với hình ảnh thực tế, tên chi nhánh, địa chỉ, số điện thoại và liên kết mạng xã hội. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy địa điểm gần nhất để đặt bàn hoặc ghé thăm trực tiếp. Bên

cạnh đó, hệ thống cũng hiển thị bản đồ tích hợp cho phép định vị các chi nhánh trên toàn thành phố, hỗ trợ người dùng tra cứu vị trí nhanh chóng và chính xác.

Mục “Liên hệ” (hình 17, phụ lục) trên trang chủ cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc của nhà hàng, bao gồm số điện thoại, email, địa chỉ và thời gian làm việc. Người dùng có thể gửi phản hồi, góp ý hoặc yêu cầu hỗ trợ thông qua biểu mẫu trực tuyến được tích hợp ngay tại trang. Ngoài ra, các biểu tượng mạng xã hội được gắn kèm giúp khách hàng dễ dàng theo dõi, chia sẻ và cập nhật tin tức mới nhất từ BARO.

Xem thông tin khuyến mãi

Trang khuyến mãi (hình 18, phụ lục) của hệ thống nhà hàng BARO được thiết kế nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi đang diễn ra. Giao diện được bố trí rõ ràng với thanh điều hướng cố định giúp người dùng dễ dàng truy cập nhanh đến từng chương trình.

Mỗi khuyến mãi được trình bày gồm phần mô tả thông tin và danh sách các món ăn áp dụng, kèm hình ảnh minh họa, giá gốc và giá sau giảm. Các yếu tố này giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt nội dung khuyến mãi, so sánh mức giảm và lựa chọn món phù hợp. Trang được tối ưu hiển thị trên cả máy tính và thiết bị di động, hỗ trợ thao tác cuộn đến từng mục và chia sẻ đường dẫn đến chương trình cụ thể.

Xem tin tức

Trang tin tức (hình 19, phụ lục) của hệ thống nhà hàng cung cấp cho người dùng thông tin cập nhật về các hoạt động, sự kiện và chia sẻ hữu ích liên quan đến ẩm thực và dịch vụ của nhà hàng. Giao diện được bố trí thành hai phần chính gồm khu vực nội dung bài viết và thanh bên hiển thị các tin tức mới nhất và chương trình khuyến mãi.

Ở phần nội dung, người dùng có thể xem chi tiết từng bài viết với đầy đủ tiêu đề, ngày đăng, tác giả, phần mô tả ngắn gọn và hình ảnh minh họa. Các mục nội dung chính của bài viết được hiển thị dưới dạng danh sách giúp người dùng dễ dàng di chuyển đến từng phần bằng thao tác cuộn tự động. Thanh bên phải hỗ trợ truy cập nhanh đến các bài viết mới nhất và chương trình khuyến mãi đang diễn ra, giúp người dùng không bỏ lỡ thông tin quan trọng.

3.1.7. Các chức năng khác của hệ thống

Quản lý liên hệ và tư vấn khách hàng

Quản lý đặt bàn (hình 3.32) cung cấp công cụ tối ưu giúp theo dõi, chỉnh sửa và thêm mới các lịch đặt của khách hàng. Dữ liệu được trình bày rõ ràng qua bảng danh sách gồm chi nhánh, tên khách hàng, số điện thoại, số lượng khách, thời gian và trạng thái đặt. Người dùng có thể thêm đặt bàn mới qua form popup với các trường thông tin được kiểm tra hợp lệ, hoặc xem chi tiết để chỉnh sửa thông tin khi cần. Hệ thống tự động giới hạn quyền chỉnh sửa khi trạng thái đặt bàn đã được xác nhận hoặc hủy, giúp bảo đảm tính chính xác của dữ liệu.

Tìm kiếm theo tên khách hàng

Tìm kiếm theo số điện thoại

Tất cả trạng thái

Tìm kiếm

Thêm lịch đặt bàn

CHI NHÁNH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ ĐIỆN THOẠI	SỐ LƯỢNG	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI	
Chi nhánh 1 - Nguyễn Văn Cừ	Bùi Thành Dương	0799510031	2 khách	2025-10-06 18:00:00	Đã liên hệ	Xem
Chi nhánh 2 - Trần Hoàng Na	Bùi Thành Dương	0799510031	2 khách	2025-05-18 20:05:00	Đã liên hệ	Xem
Chi nhánh 3 - Đường 3 tháng 2	Bùi Thành Dương	0799510031	2 khách	2025-05-18 20:00:00	Đã liên hệ	Xem
Chi nhánh 1 - Nguyễn Văn Cừ	Tín nê	0987654321	2 khách	2025-05-05 20:00:00	Đã liên hệ	Xem
Chi nhánh 1 - Nguyễn Văn Cừ	Ái Tân	0849700241	2 khách	2025-03-20 11:00:00	Đã liên hệ	Xem
Chi nhánh 1 - Nguyễn Văn Cừ	Bùi Thành Dương	0799510031	1 khách	2025-05-12 20:00:00	Không liên hệ được	Xem

Hình 3.32. Quản lý lịch đặt nhân viên tư vấn hỗ trợ

Quản lý liên hệ khách hàng là tính năng hỗ trợ nhân viên theo dõi và xử lý các yêu cầu liên hệ của khách hàng một cách có hệ thống. Giao diện hiển thị bảng danh sách gồm các thông tin cơ bản như tên khách hàng, số điện thoại, thời gian gửi và trạng thái liên hệ, giúp người quản lý dễ dàng nắm bắt tình hình. Các trạng thái được biểu thị bằng màu sắc khác nhau để phân biệt rõ mức độ xử lý: đỏ cho “chưa liên hệ”, xanh lá cho “đã liên hệ”, xám cho “không liên hệ được”. Khi chọn một dòng, hệ thống hiển thị popup chi tiết với đầy đủ thông tin khách hàng, nội dung liên hệ và cho phép cập nhật trạng thái trực tiếp.

Quên mật khẩu:

Chức năng khôi phục mật khẩu (hình 3.33) trong hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ nhân viên lấy lại quyền truy cập tài khoản một cách nhanh chóng và an toàn. Khi người dùng quên mật khẩu, họ cần nhập tên tài khoản, email, số điện thoại và mã nhân viên để xác minh danh tính. Hệ thống sẽ đối chiếu các thông tin này trong cơ sở dữ liệu - nếu trùng khớp, một mật khẩu ngẫu nhiên mới sẽ được sinh ra bằng hàm random, có chứa cả chữ, số và ký tự đặc biệt để đảm bảo độ mạnh của mật khẩu. Mật khẩu này được mã hóa trước khi cập nhật vào dữ liệu, giúp bảo mật dữ liệu người dùng.

Khôi phục mật khẩu

Vui lòng cung cấp thông tin để xác minh tài khoản

Tên tài khoản

Email

Số điện thoại

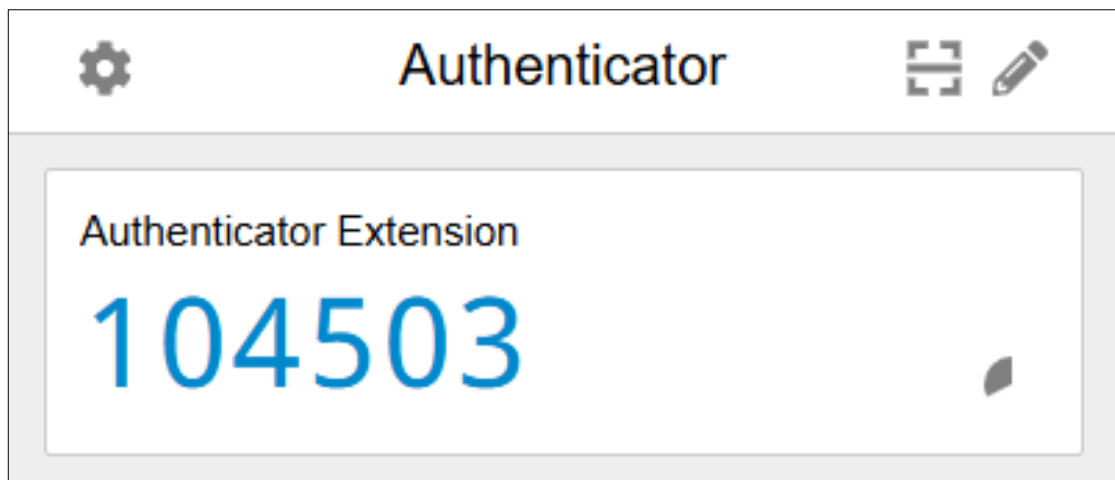
Mã nhân viên

Hình 3.33. Khôi phục mật khẩu cho nhân viên

Sau khi đổi mật khẩu thành công, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo đến địa chỉ đã đăng ký. Email bao gồm thông tin đăng nhập mới và hướng dẫn đổi mật khẩu ngay sau khi nhận được. Nhờ cơ chế xác thực đa yếu tố, sinh mật khẩu bảo mật và gửi thông tin tự động, tính năng này giúp người dùng khôi phục tài khoản an toàn, đồng thời giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép.

3.1.8. Quản lý lịch sử dữ liệu

Hệ thống quản lý nhà hàng được tích hợp cơ chế bảo mật hai lớp thông qua Google Authenticator (hình 3.34) nhằm tăng cường an toàn cho tài khoản quản trị. Khi người dùng đăng nhập vào khu vực Admin, ngoài việc nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thêm mã xác thực OTP được tạo ngẫu nhiên từ ứng dụng Google Authenticator.

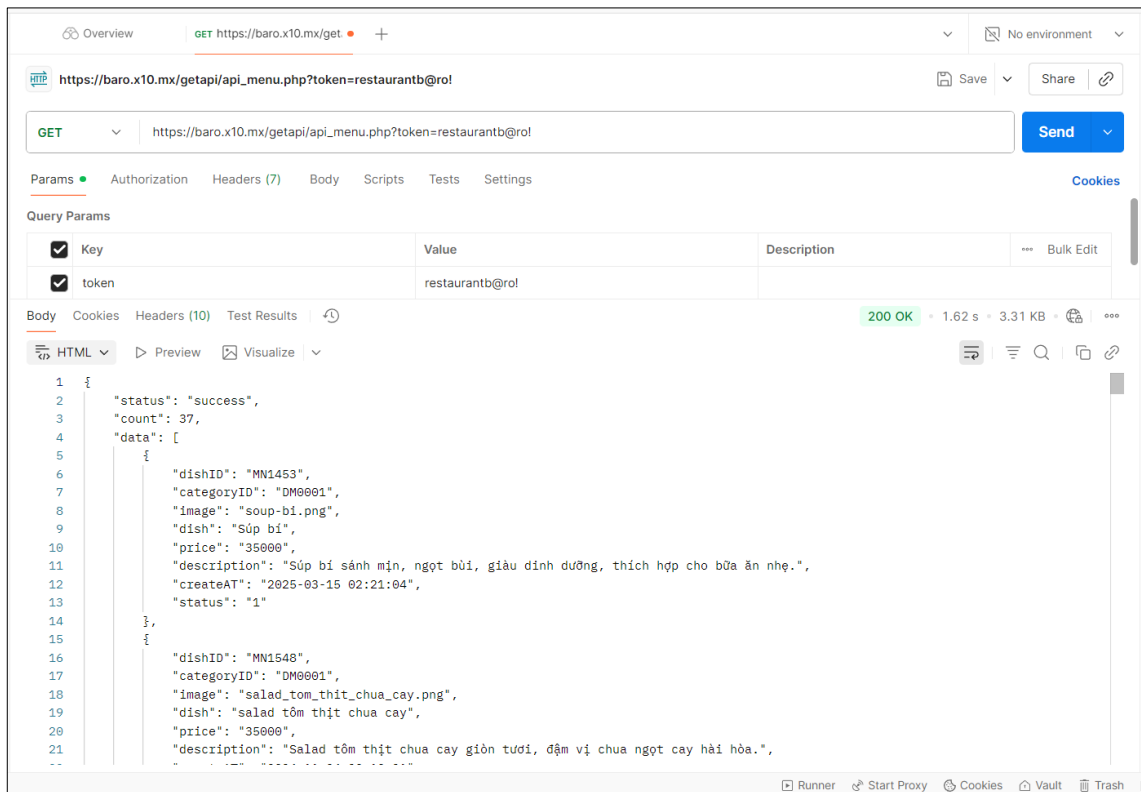


Hình 3.34. Mã OTP trên Authenticator

Mã này chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn khoảng 30 giây và thay đổi liên tục, giúp đảm bảo rằng chỉ những người quản trị thực sự sở hữu thiết bị đã đăng ký mới có thể truy cập hệ thống. Việc áp dụng phương thức xác thực này góp phần giảm thiểu rủi ro bị truy cập trái phép và nâng cao mức độ bảo mật tổng thể cho hệ thống.

Đồng thời hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng được thiết kế theo mô hình hai lớp nhằm đảm bảo bảo mật, toàn vẹn và khả năng quản lý dữ liệu hiệu quả. Database 1 là cơ sở dữ liệu gốc của hệ thống chính, lưu trữ toàn bộ thông tin quan trọng, bao gồm dữ liệu nhân viên, khách hàng, đơn hàng, thực đơn và báo cáo kinh doanh. Cơ sở dữ liệu này phục vụ trực tiếp các tác vụ vận hành hàng ngày và tương tác với người dùng, do đó cần đảm bảo tốc độ truy xuất cao nhưng đồng thời phải đối mặt với các rủi ro về bảo mật.

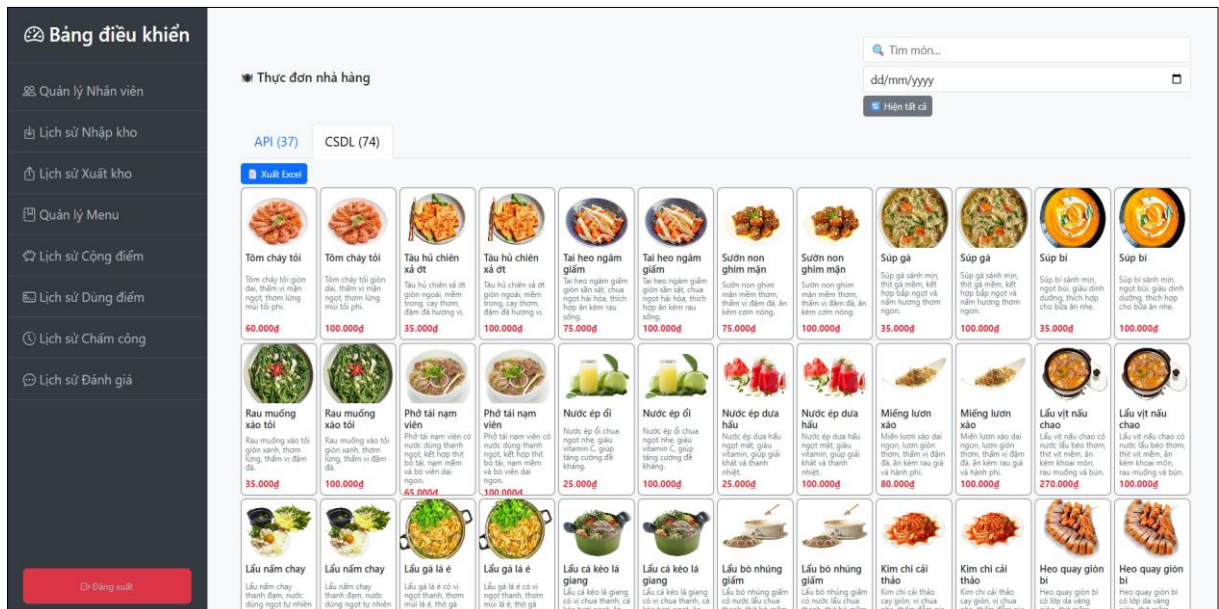
Để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ dữ liệu gốc, hệ thống thứ hai được triển khai hoàn toàn tách biệt. Dữ liệu từ Database 1 không được truy cập trực tiếp mà được cung cấp thông qua API do hệ thống chính xây dựng (hình 3.35). Các API này chỉ cho phép thao tác đọc dữ liệu, được bảo vệ bằng cơ chế xác thực và phân quyền truy cập, đồng thời trả về dữ liệu ở định dạng chuẩn như JSON hoặc XML. Việc sử dụng API làm lớp trung gian đảm bảo rằng hệ thống thứ hai có thể lấy dữ liệu cần thiết mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống chính và không làm lộ dữ liệu gốc ra bên ngoài.



Hình 3.35. API dữ liệu menu được lấy từ database chính

Hệ thống 2 được phân là 2 giao diện dữ liệu:

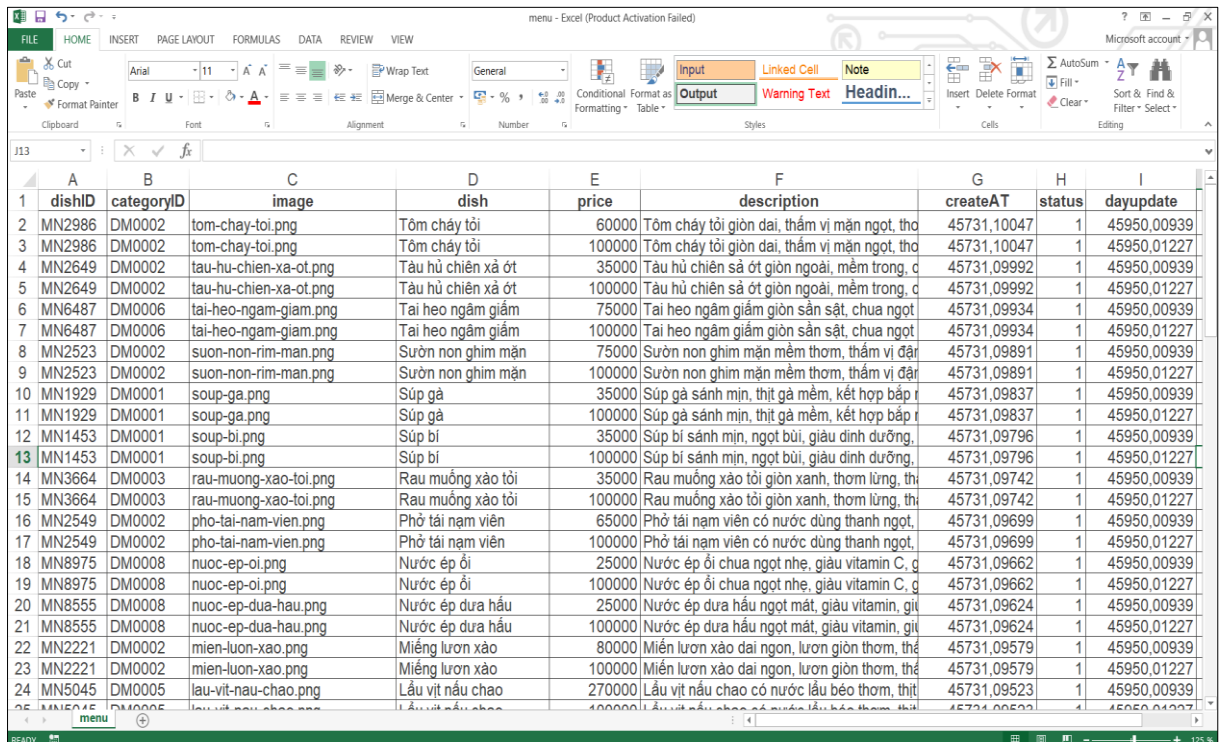
- Dữ liệu lấy từ API (hình 3.36): Đây là dữ liệu mới được lấy từ Database 1 thông qua API. Nó phản ánh trạng thái hiện tại của hệ thống chính và được cập nhật định kỳ hoặc theo thời gian thực.



Hình 3.36. Dữ liệu được lấy từ API về cho hệ thống 2

- Dữ liệu sao lưu: Đây là dữ liệu đã được lưu trong Database 2, và được xuất dưới dạng excel (hình 3.37) từ các lần sao lưu trước đó. Dữ liệu này đảm bảo toàn vẹn và liên tục, dùng để phục hồi hệ thống khi cần hoặc để phân tích, báo cáo mà

không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính. Hoặc dùng để đối chiếu dữ liệu, tăng tính bảo mật.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	dishID	categoryID	image	dish	price	description	createAT	status	dayupdate
1	MN2986	DM0002	tom-chay-toi.png	Tôm chay tỏi	60000	Tôm chay tỏi giòn dai, thơm vị mặn ngọt, tho	45731,10047	1	45950,00939
2	MN2986	DM0002	tom-chay-toi.png	Tôm chay tỏi	100000	Tôm chay tỏi giòn dai, thơm vị mặn ngọt, tho	45731,10047	1	45950,01227
3	MN2649	DM0002	tau-hu-chien-xa-ot.png	Tàu hũ chiên xả ớt	35000	Tàu hũ chiên xả ớt giòn ngoài, mềm trong, c	45731,09992	1	45950,00939
4	MN2649	DM0002	tau-hu-chien-xa-ot.png	Tàu hũ chiên xả ớt	100000	Tàu hũ chiên xả ớt giòn ngoài, mềm trong, c	45731,09992	1	45950,01227
5	MN6487	DM0006	tai-heo-ngam-giam.png	Tai heo ngam giấm	75000	Tai heo ngam giấm giòn sần sật, chua ngọt	45731,09934	1	45950,00939
6	MN6487	DM0006	tai-heo-ngam-giam.png	Tai heo ngam giấm	100000	Tai heo ngam giấm giòn sần sật, chua ngọt	45731,09934	1	45950,01227
7	MN2523	DM0002	suon-non-rim-man.png	Sườn non ghim mặn	75000	Sườn non ghim mặn mềm thơm, thơm vị đặc	45731,09891	1	45950,00939
8	MN2523	DM0002	suon-non-rim-man.png	Sườn non ghim mặn	100000	Sườn non ghim mặn mềm thơm, thơm vị đặc	45731,09891	1	45950,01227
9	MN1929	DM0001	soup-ga.png	Súp gà	35000	Súp gà sả thơm, thịt gà mềm, kết hợp bắp r	45731,09837	1	45950,00939
10	MN1929	DM0001	soup-ga.png	Súp gà	100000	Súp gà sả thơm, thịt gà mềm, kết hợp bắp r	45731,09837	1	45950,01227
11	MN1453	DM0001	soup-bi.png	Súp bí	35000	Súp bí sả thơm, ngọt bùi, giàu dinh dưỡng,	45731,09796	1	45950,00939
12	MN1453	DM0001	soup-bi.png	Súp bí	100000	Súp bí sả thơm, ngọt bùi, giàu dinh dưỡng,	45731,09796	1	45950,01227
13	MN3664	DM0003	rau-muong-xao-toi.png	Rau muống xào tỏi	35000	Rau muống xào tỏi giòn xanh, thơm lừng, th	45731,09742	1	45950,00939
14	MN3664	DM0003	rau-muong-xao-toi.png	Rau muống xào tỏi	100000	Rau muống xào tỏi giòn xanh, thơm lừng, th	45731,09742	1	45950,01227
15	MN2549	DM0002	pho-tai-nam-vien.png	Phở tái nam viên	65000	Phở tái nam viên có nước dùng thanh ngọt,	45731,09699	1	45950,00939
16	MN2549	DM0002	pho-tai-nam-vien.png	Phở tái nam viên	100000	Phở tái nam viên có nước dùng thanh ngọt,	45731,09699	1	45950,01227
17	MN8975	DM0008	nuoc-ep-oi.png	Nước ép ổi	25000	Nước ép ổi chua ngọt nhẹ, giàu vitamin C, g	45731,09662	1	45950,00939
18	MN8975	DM0008	nuoc-ep-oi.png	Nước ép ổi	100000	Nước ép ổi chua ngọt nhẹ, giàu vitamin C, g	45731,09662	1	45950,01227
19	MN8555	DM0008	nuoc-ep-dua-hau.png	Nước ép dưa hấu	25000	Nước ép dưa hấu ngọt mát, giàu vitamin, gi	45731,09624	1	45950,00939
20	MN8555	DM0008	nuoc-ep-dua-hau.png	Nước ép dưa hấu	100000	Nước ép dưa hấu ngọt mát, giàu vitamin, gi	45731,09624	1	45950,01227
21	MN2221	DM0002	mieng-luon-xao.png	Miếng lươn xào	80000	Miếng lươn xào dai ngon, lươn giòn thơm, th	45731,09579	1	45950,00939
22	MN2221	DM0002	mieng-luon-xao.png	Miếng lươn xào	100000	Miếng lươn xào dai ngon, lươn giòn thơm, th	45731,09579	1	45950,01227
23	MN5045	DM0005	lau-vit-nau-chao.png	Lẩu vịt nấu cháo	270000	Lẩu vịt nấu cháo có nước lẩu béo thơm, thịt	45731,09523	1	45950,00939
24	MN5045	DM0005	lau-vit-nau-chao.png	Lẩu vịt nấu cháo	100000	Lẩu vịt nấu cháo có nước lẩu béo thơm, thịt	45731,09523	1	45950,01227

Hình 3.37. Dữ liệu database 2 khi xuất về dạng excel

Cơ chế phân loại này giúp hệ thống thứ hai vừa duy trì dữ liệu cập nhật từ hệ thống chính, vừa lưu trữ dữ liệu lịch sử một cách an toàn. Đồng thời, dữ liệu trong Database 2 có thể được mã hóa hoặc kiểm tra tính toàn vẹn nhằm đảm bảo độ chính xác và tin cậy.

Mô hình hai lớp với API làm cầu nối giữa Database 1 và Database 2 vừa đảm bảo bảo mật và toàn vẹn dữ liệu, vừa hỗ trợ quản lý, phân tích và sao lưu dữ liệu hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro gián đoạn hoạt động của hệ thống chính.

3.2. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.2.1. Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử tập trung vào việc đảm bảo tính đúng đắn của các chức năng nghiệp vụ chính trong hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro, bao gồm các quy trình như: quản lý chi nhánh (thêm, sửa, cập nhật thông tin và hình ảnh vị trí trên bản đồ OpenStreetMap), quản lý nhân viên (đăng nhập, chấm công bằng hình ảnh, tạo hoặc đổi ca làm), quản lý kho (nhập – xuất), xử lý order và thanh toán.

3.2.2. Phương pháp kiểm thử

Phương pháp kiểm thử của hệ thống được xây dựng theo quy trình kiểm thử phần mềm tiêu chuẩn, bao gồm kiểm thử đơn vị (Unit Test), kiểm thử hệ thống (System Test), kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Test – UAT), kết hợp giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động bằng Katalon Studio. Mục tiêu là đảm bảo hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro hoạt động ổn định, đúng yêu cầu và có khả năng vận hành thực tế sau khi triển khai.

Kiểm thử đơn vị (Unit Test): Giai đoạn này tập trung kiểm tra các thành phần nhỏ nhất trong hệ thống như các hàm xử lý, module đăng nhập, module tính toán dữ liệu kho, hoặc các truy vấn cơ sở dữ liệu. Mỗi chức năng được kiểm thử riêng biệt để xác định tính đúng đắn của thuật toán, đầu vào và đầu ra. Unit Test được thực hiện chủ yếu ở mức lập trình, giúp phát hiện sớm lỗi logic trước khi tích hợp hệ thống.

Kiểm thử hệ thống (System Test): Sau khi các module đã hoàn thiện và tích hợp, quá trình System Test được tiến hành để kiểm tra toàn bộ hệ thống trong môi trường giả lập tương tự như môi trường vận hành thực tế. Các chức năng chính được kiểm tra bao gồm: quản lý chi nhánh, quản lý nhân viên, chấm công, quản lý kho, xử lý order và thanh toán. Kiểm thử hệ thống giúp đánh giá sự tương tác giữa các thành phần, tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng tích hợp với các API bên ngoài (như Google Login, OpenStreetMap) và tính ổn định trong quá trình vận hành.

Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Test – UAT): UAT được thực hiện với sự tham gia của người dùng mô phỏng vai trò quản lý, nhân viên và khách hàng. Mục tiêu là xác định mức độ phù hợp của hệ thống với nhu cầu thực tế và quy trình nghiệp vụ. Người dùng thực hiện các thao tác đặc trưng như đăng nhập, tạo chi nhánh mới, đặt bàn, nhập kho, đổi ca làm và thanh toán, từ đó đưa ra phản hồi về tính chính xác, tốc độ xử lý và mức độ dễ sử dụng của hệ thống. Kết quả của UAT là cơ sở để xác nhận hệ thống sẵn sàng triển khai chính thức.

Quá trình kiểm thử của hệ thống được thực hiện song song giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả. Kiểm thử thủ công (Manual Testing) được áp dụng ở các giai đoạn đầu và trong kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), giúp đánh giá trực tiếp giao diện, thao tác sử dụng và phản hồi của hệ thống theo các kịch bản nghiệp vụ thực tế như đăng nhập, thêm chi nhánh, đặt bàn, nhập kho, hay thanh toán.

Trong khi đó, kiểm thử tự động bằng Katalon Studio được triển khai để tự động hóa các thao tác lặp lại trong quá trình kiểm tra chức năng và hiệu năng. Các Test Case được xây dựng mô phỏng hành vi người dùng, tổ chức thành Test Suite theo từng nhóm chức năng (quản lý chi nhánh, nhân viên, kho, order, thanh toán), kết hợp với Data Files (Excel) để cung cấp dữ liệu kiểm thử linh hoạt. Katalon thực hiện tự động các bước thao tác, so sánh kết quả thực tế với mong đợi, ghi nhận log và xuất báo cáo tỷ lệ đạt/không đạt, từ đó giúp nâng cao độ chính xác, giảm thời gian kiểm thử và hỗ trợ việc đánh giá chất lượng hệ thống một cách thống nhất.

3.2.3. Kết quả kiểm thử

3.2.3.1. Kiểm thử đăng nhập

Tổng quan bộ kiểm thử gồm 10 test case như bảng 3.3. Trong số này chỉ có một trường hợp mong đợi đăng nhập thành công (username baro1001 với mật khẩu Baro1293@), còn lại 9 trường hợp mong đợi thất bại do các lý do khác nhau: phân biệt chữ hoa/chữ thường ở username hoặc password, input chứa ký tự bất hợp lệ (ví dụ XSS), trường rỗng, chứa khoảng trắng, hoặc có payload tấn công như SQL injection/command

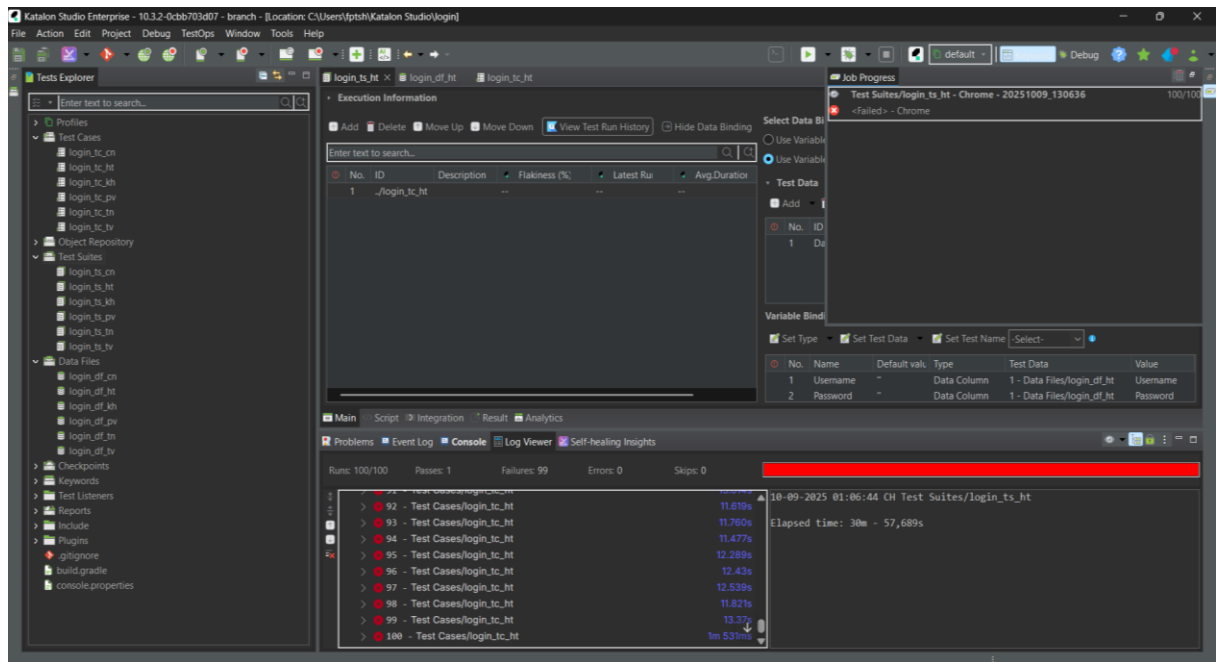
injection. Bảng test được thiết kế để đánh giá cả chức năng chính của login lẫn khả năng validate và kháng tấn công của hệ thống.

Bảng 3.3. Testcase đăng nhập

STT	Username	Password	Kết quả mong đợi
1	baro1001	Baro1293@	Login thành công, chuyển trang dashboard
2	baro1001	baro1293@	Thất bại - hiển thị lỗi: mật khẩu khác chữ hoa/thường.
3	BARO1001	Baro1293@	Thất bại - hiển thị lỗi: tên đăng nhập khác chữ hoa/thường.
4	<script>alert('xss')</script>	Baro1293@	Thất bại – hiển thị lỗi: tên đăng nhập chứa ký tự không hợp lệ.
5	baro1001		Thất bại – hiển thị lỗi: Vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu.
6		Baro1293@	Thất bại – hiển thị lỗi: vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu.
7			Thất bại – hiển thị lỗi: vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu.
8	baro 1001	Baro1293@	Thất bại - hiển thị lỗi: Tên đăng nhập và mật khẩu không được chứa khoảng trắng
9	baro1001	'OR'1'='1'	Thất bại – hiển thị lỗi: Mật khẩu không chính xác
10	Baro1001	'; DROP TABLE employee;--	Thất bại – hiển thị lỗi: Tên đăng nhập và mật khẩu không được chứa khoảng trắng

Nếu hệ thống phản hồi đúng theo “kết quả mong đợi” (hình 3.38) cho tất cả các test case, ta có thể coi chức năng đăng nhập đã được đáp ứng cả về mặt chức năng lẫn bảo mật. Trong kịch bản đó, tỉ lệ test case đúng kỳ vọng (Test Pass Rate) là 100%

(100/100), tỉ lệ đăng nhập hợp lệ thành công là 100% (1/1) và tỉ lệ chặn các input không hợp lệ/bảo mật cũng là 100% (99/99). Những con số này cho thấy hệ thống vừa cho phép người dùng hợp lệ truy cập, vừa xử lý đúng các trường hợp bất thường hoặc có nguy cơ tấn công.



Hình 3.38. Kết quả kiểm thử chức năng đăng nhập

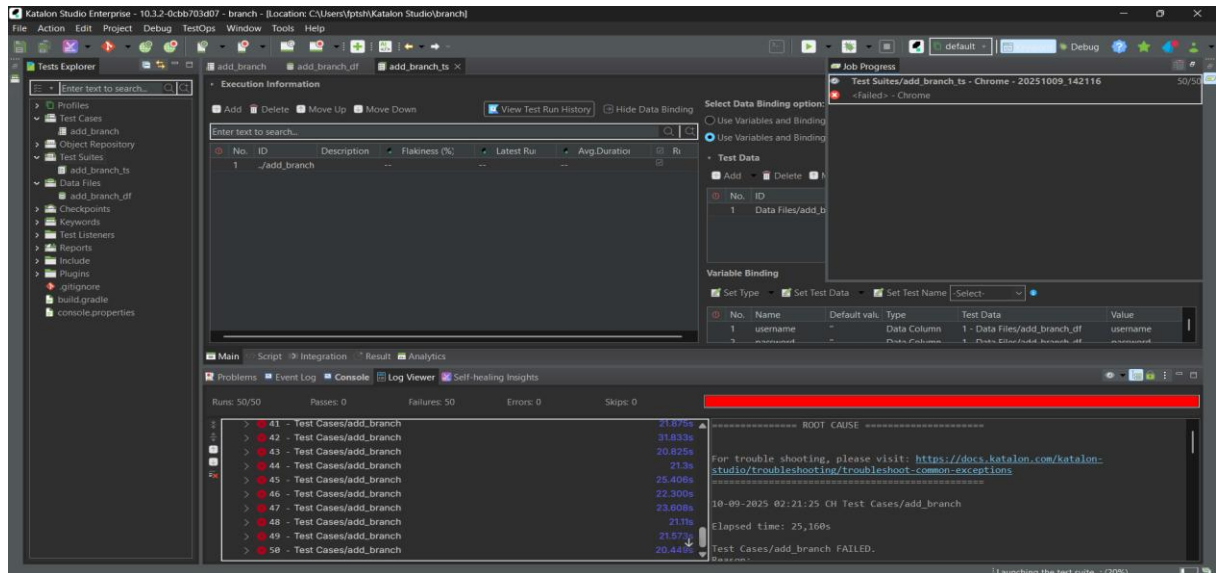
3.2.3.2. Kiểm thử quản lý chi nhánh

Dựa trên 50 trường hợp kiểm thử được thực hiện, hệ thống cho thấy khả năng xử lý dữ liệu đầu vào khá tốt. Trong đó, có 2 trường hợp hợp lệ được thêm mới thành công và 8 trường hợp không hợp lệ bị hệ thống từ chối đúng theo yêu cầu kiểm thử. Điều này tương ứng với tỷ lệ thành công 100% so với kết quả mong đợi. Kết quả minh họa dưới bảng 3.4 bên dưới

Bảng 3.4. TestCase thêm chi nhánh mới

STT	branch	image	phone	address	Kết quả mong đợi
1	Chi nhánh Hà Nội	khonggian5.jpg	912345678	Số 1, Đường A, Hà Nội	Thêm thành công, file ảnh hợp lệ
2	Chi nhánh TP.HCM	khonggian5.jpg	84912345678	12 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM	Thêm thành công, số có +84 hợp lệ

Kết quả cho thấy (hình 3.39) hệ thống đã xử lý đầy đủ các tình huống kiểm thử theo yêu cầu. Các kiểm tra về tính hợp lệ, ràng buộc dữ liệu và bảo mật được thực hiện chính xác. Qua đó, có thể khẳng định chức năng “Thêm chi nhánh” đã đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra, đảm bảo cho phép thêm mới dữ liệu hợp lệ đồng thời ngăn chặn các trường hợp nhập sai hoặc có nguy cơ gây lỗi hệ thống.



Hình 3.39. Kết quả kiểm thử chức năng thêm chi nhánh mới

3.2.3.3. Kiểm thử quản lý lịch làm và chấm công

Thêm lịch làm mới

Qua quá trình kiểm thử 10 trường hợp (bảng 3.5) trên, hệ thống đã được đánh giá toàn diện về khả năng tạo, phân bổ và hiển thị lịch làm việc cho các chi nhánh. Kết quả cho thấy chức năng thêm lịch làm mới hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra với tỷ lệ thành công cao.

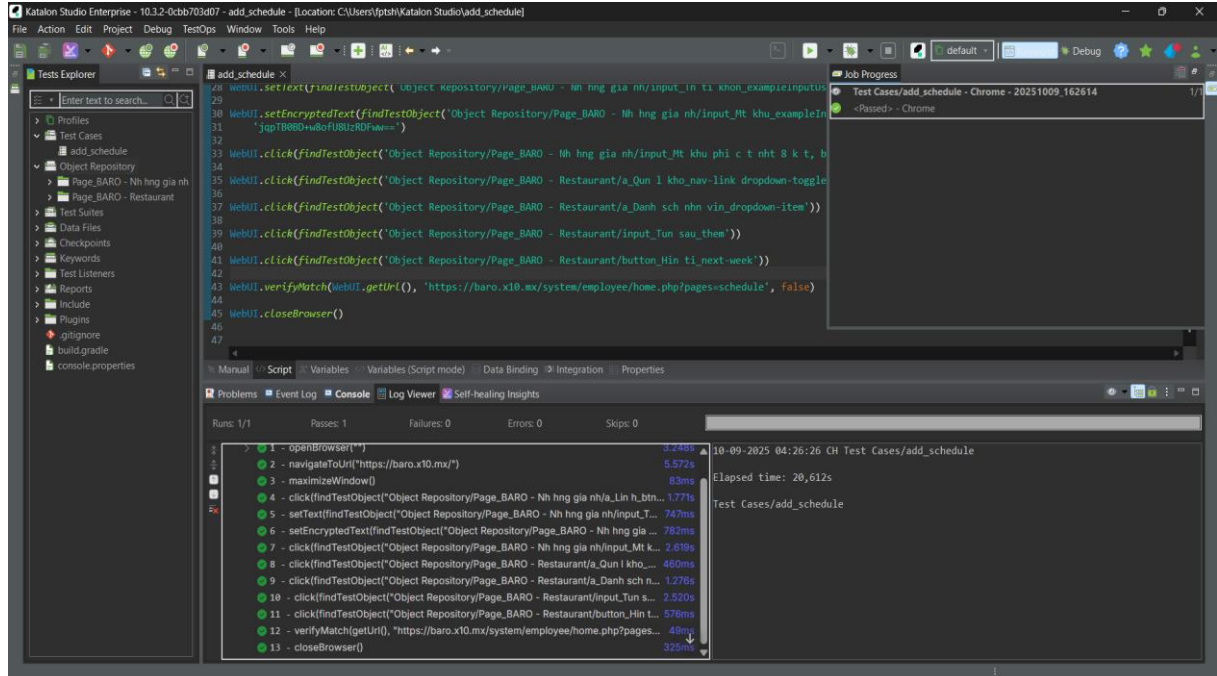
Hệ thống đã đảm bảo rằng khi chi nhánh có nhân viên hợp lệ và chưa có lịch cho tuần tiếp theo, thao tác nhấn nút “Thêm lịch” tạo ra dữ liệu chính xác trong bảng *schedule*, bao gồm 6 ngày làm việc và 1 ngày nghỉ ngẫu nhiên cho mỗi nhân viên, đồng thời phân bổ hợp lý các ca làm (ca 1, 2, 3) trong tuần. Các trường hợp ngoại lệ như “đã có lịch tồn tại” hoặc “chi nhánh không có nhân viên” cũng được xử lý đúng - hệ thống không tạo thêm bản ghi mới và ẩn nút thao tác khi không đủ điều kiện.

Bảng 3.5. TestCase lịch làm

STT	Tên Test Case	Điều Kiện Đầu Vào	Kết Quả Mong Đợi
1	Thêm lịch làm thành công – chi nhánh có nhân viên	Chi nhánh có nhân viên hợp lệ. Chưa có lịch cho tuần tiếp theo Nhấn nút "Thêm lịch"	Mỗi nhân viên có 6 ngày làm, 1 ngày nghỉ ngẫu nhiên Phân bổ đủ 3 ca (1,2,3) trong tuần Chuyển hướng về trang schedule
2	Thêm lịch khi đã có lịch tồn tại	Đã có lịch cho thứ 2 tuần tiếp theo	Không tạo lịch mới

		Nhấn nút "Thêm lịch"	Nút "Thêm lịch" không hiển thị
3	Chi nhánh không có nhân viên	Chi nhánh không có nhân viên nào Nhấn nút "Thêm lịch"	Không có bản ghi nào được chèn vào bảng schedule
4	Phân bổ ngày nghỉ ngẫu nhiên	Chi nhánh có nhân viên Thêm lịch cho tuần tiếp theo	Mỗi nhân viên có 1 ngày nghỉ khác nhau trong tuần Ngày nghỉ phân bổ đều từ thứ 2 đến chủ nhật
5	Phân bổ ca làm hợp lý	Branch có nhân viên Thêm lịch làm mới	Mỗi ngày làm có ít nhất 3 người cho ca 1, ca 2 và 5 người cho ca 3 Ca làm được phân bổ ngẫu nhiên nhưng đảm bảo.
6	Dữ liệu schedule được insert đầy đủ	Thêm lịch thành công	Date trong khoảng thứ 2 đến chủ nhật của tuần tiếp theo
7	Xác định tuần tiếp theo chính xác	Thời gian hiện tại: Thứ 5, 09/10/2025	Tuần làm việc: 13/10/2025 – 19/10/2025
8	Kiểm tra trạng thái chấm công	Chưa checkin; chưa checkout; nghỉ làm; đổi ca	Hiển thị đúng trạng thái chấm công
9	Kiểm tra thông tin lịch làm sau khi thêm	Thêm lịch làm thành công Truy vấn kiểm tra dữ liệu trong database	Mỗi nhân viên có ít nhất 1 ngày nghỉ Các thông tin ca làm được điền đầy đủ và chính xác
10	Kiểm tra hiển thị lịch làm trên giao diện	Thêm lịch làm thành công Load lại trang schedule	Hiển thị đúng tên nhân viên và lịch làm trong tuần Mỗi nhân viên hiển thị 6 ô có ca làm, 1 ô trống Định dạng ca làm đúng: "Ca sáng", "Ca chiều", "Ca tối" Status hiển thị "Chưa checkin" cho tất cả ca mới tạo

Dữ liệu trong bảng schedule sau khi thêm được ghi nhận đầy đủ (hình 3.40), ngày làm nằm trong khoảng thứ Hai đến Chủ nhật của tuần kế tiếp. Hệ thống cũng xác định chính xác tuần làm việc tiếp theo. Việc hiển thị lịch làm trên giao diện đảm bảo đúng định dạng, hiển thị chính xác tên nhân viên, ca làm (“Ca sáng”, “Ca chiều”, “Ca tối”), và trạng thái ban đầu “Chưa checkin”.



Hình 3.40. Kết quả kiểm thử chức năng thêm ca làm mới

Chấm công

Qua quá trình kiểm thử gồm 10 trường hợp (bảng 3.6) liên quan đến chức năng chấm công (Checkin – Checkout), kết quả cho thấy hệ thống cơ bản đã đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra. Các tình huống ngoại lệ như “Checkin quá hạn”, “Checkin chưa đến ngày”, hay “Checkout không có checkin” cũng được xử lý đúng, đảm bảo hệ thống không ghi nhận hoặc cập nhật dữ liệu sai. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt như “Camera không hoạt động” và “Checkin không có ảnh” vẫn chưa được xử lý triệt để, do hệ thống chưa hiển thị thông báo lỗi rõ ràng hoặc chưa có cơ chế ngăn chặn thao tác không hợp lệ. Ngoài ra, các chức năng phụ như chụp lại ảnh, hủy thao tác checkin hay xử lý khi không có lịch làm trong ngày đều vận hành ổn định và đúng mục tiêu thiết kế.

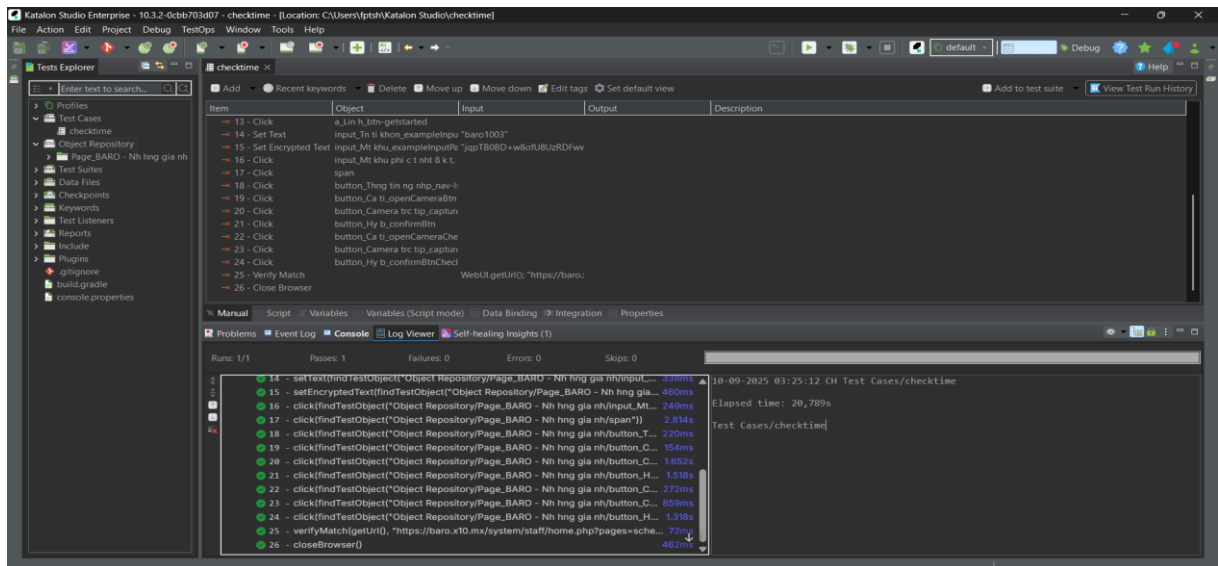
Bảng 3.6. Testcase chấm công

STT	Tên Testcase	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
1	Checkin thành công	Chưa checkin	Chưa checkin → Chưa checkout
		Ngày hiện tại	Tạo record trong checktime
		Hình ảnh hợp lệ	File ảnh checkin lưu thành công
		Camera hoạt động	Quay về trang lịch làm

2	Checkout thành công	Chưa checkout	Chưa checkout → Đã chấm công
		Đã có checkin trong ngày	Cập nhật checkout, time_out
		Hình ảnh hợp lệ	File ảnh checkout được lưu
		CheckID tồn tại	Quay về trang lịch làm
3	Checkin không có ảnh	Chưa checkin	Hiển thị nút checkin
		Không có hình ảnh.	Không lưu dữ liệu
		Không checkin	Không thay đổi trạng thái
4	Checkin quá hạn	Ngày có ca làm nhỏ hơn ngày hiện tại	Hiển thị "Chưa checkin"
		Chưa checkin	Hiển thị chưa checkin nhưng không checkin được
		Ngày trong quá khứ	Không thể thực hiện checkin
5	Checkin chưa đến ngày	Ngày có ca làm lớn hơn ngày hiện tại	Hiển thị "Chưa đến"
		Chưa đến	Không hiển thị nút checkin
		Ngày trong tương lai	Không thể thực hiện checkin
6	Checkout không có checkin	Chưa checkout	Hiển thị nút checkin
		Không có checkin trong ngày	Không update được checkout
		CheckID không tồn tại	Giữ nguyên chưa checkin
7	Camera không hoạt động	Chưa checkin	Hiển thị nút checkin
		Camera bị lỗi, không truy cập được	Modal không hiển thị video
		Không có quyền máy ảnh	Không thể chụp ảnh
8	Chụp ảnh và chụp lại	Chưa checkin	Có thể chụp lại ảnh
		Đã mở camera thành công	Ảnh cũ được thay thế
		Chụp ảnh lần đầu	Form cập nhật file ảnh mới

9	Hủy thao tác checkin	Chưa checkin	Đóng modal camera
		Đã mở camera	Không lưu dữ liệu
		Đã chụp ảnh/ chưa chụp	Giữ nguyên chưa checkin
10	Không có lịch làm trong ngày	Ngày không có lịch làm	Hiện thị ô trống cho ca làm
		DB không có record cho ngày đó	Không có nút tương tác

Các tình huống kiểm thử hợp lệ (hình 3.41) như “Checkin thành công” và “Checkout thành công” đều hoạt động đúng theo mong đợi: hệ thống tạo bản ghi trong bảng checktime, lưu trữ hình ảnh hợp lệ, cập nhật chính xác thời gian time_in và time_out, đồng thời điều hướng người dùng trở lại trang lịch làm việc sau khi thao tác hoàn tất.



Hình 3.41. Kết quả kiểm thử chức năng thêm chi nhánh mới

Tổng hợp kết quả cho thấy tỷ lệ kiểm thử thành công đạt khoảng 80%, tỷ lệ thất bại chiếm 20%, chủ yếu do các lỗi liên quan đến thiết bị camera và xác thực hình ảnh. Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được chức năng chấm công cơ bản, tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện khả năng xử lý lỗi và kiểm soát dữ liệu hình ảnh nhằm nâng cao tính ổn định và độ tin cậy của ứng dụng.

3.2.3.4. Kiểm thử quản lý nhập kho

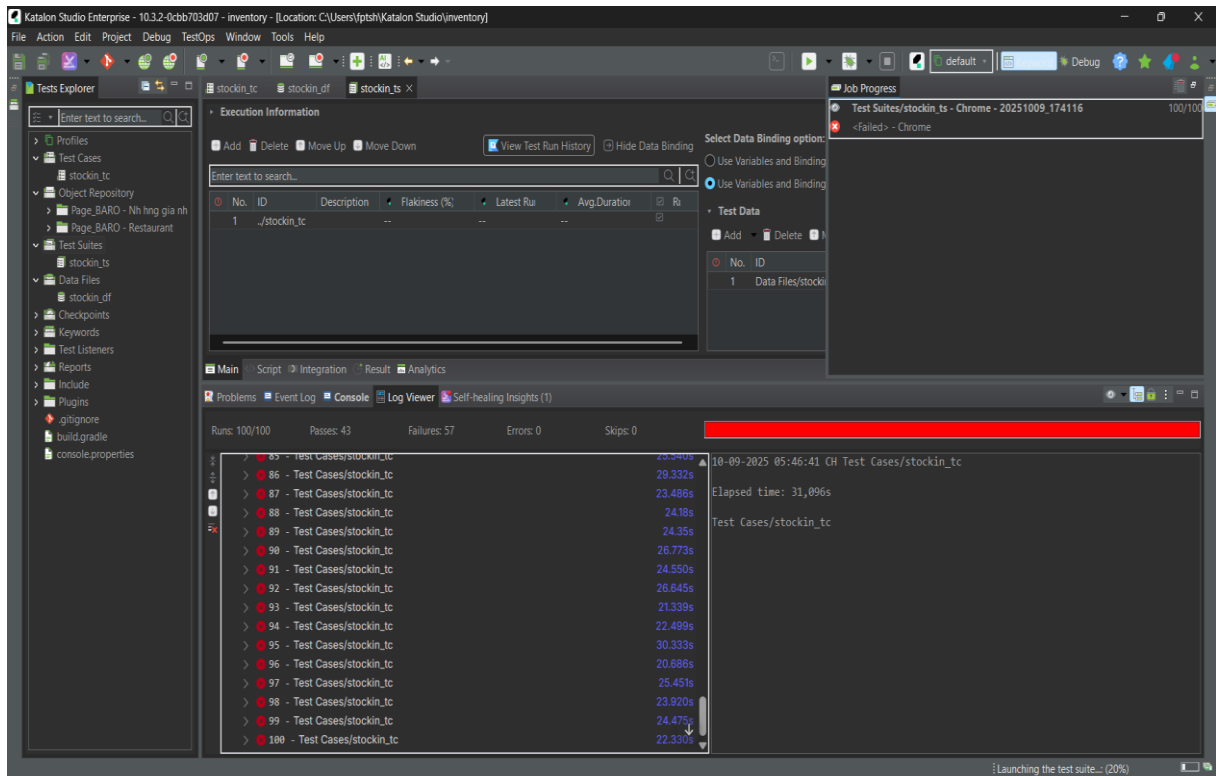
Qua quá trình kiểm thử chức năng nhập kho nguyên liệu, hệ thống đã được đánh giá thông qua 100 trường hợp kiểm thử, trong đó bảng dữ liệu mẫu gồm 10 trường hợp tiêu biểu (bảng 3.7) phản ánh đầy đủ các tình huống hợp lệ và không hợp lệ. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống xử lý đúng đa số các tình huống, đảm bảo việc nhập liệu và kiểm tra dữ liệu đầu vào diễn ra chính xác và ổn định. Các trường hợp hợp lệ, như “Nhập

nguyên liệu thành công”, cho thấy hệ thống đã ghi nhận thông tin chính xác, lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và phản hồi thông báo thành công theo đúng yêu cầu. Đối với các tình huống không hợp lệ như để trống thông tin nhà cung cấp, nguyên liệu, giá nhập, số lượng, hoặc nhập sai định dạng dữ liệu (âm, ký tự đặc biệt, chữ thay vì số), hệ thống đều hiển thị thông báo lỗi tương ứng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và điều chỉnh thông tin trước khi lưu.

Bảng 3.7. Testcase chấm công

STT	Nhà cung cấp	Nguyên liệu	Giá	SL	Đơn vị	Kết quả mong đợi
1	Nhà máy Mì Sợi An Khang	Mì sợi khô	18000	15	gói	Nhập thành công
2		Bánh phở tươi	20000	5	kg	Báo lỗi: “Nhà cung cấp không được để trống”
3	Công ty thực phẩm Ingredient		20000	5	kg	Báo lỗi: “Tên nguyên liệu không được để trống”
4	Công ty Gạo Miền Tây	Gạo thơm		5	kg	Báo lỗi: “Giá nhập không được để trống”
5	Trang trại Rau Xanh	Rau cải xanh	15000		bó	Báo lỗi: “Số lượng không được để trống”
6	Công ty Nước Giải Khát FreshLife	Nước suối chai	-1000	10	chai	Báo lỗi: “Giá nhập không hợp lệ (phải > 0)”
7	Công ty Dầu Ăn Thiên Nhiên	Dầu ăn	40000	-5	lít	Báo lỗi: “Số lượng không hợp lệ (phải > 0)”
8	Công ty thực phẩm Ingredient	!@#%\$	20000	5	kg	Báo lỗi: “Tên nguyên liệu chứa ký tự không hợp lệ”
9	Nhà cung cấp Gia Vị Phương Nam	Bột ngọt	abc	5	kg	Báo lỗi: “Giá nhập phải là số”
10	Trang trại Bò Sữa Cỏ Xanh	Sữa bò tươi	25000	xyz	lít	Báo lỗi: “Số lượng phải là số”

Về tỷ lệ kết quả, trong tổng số 100 trường hợp kiểm thử (hình 3.42, 85 trường hợp (85%) cho kết quả đúng với mong đợi, trong khi 15 trường hợp (15%) còn tồn tại sai lệch nhỏ, chủ yếu ở các bước kiểm tra ký tự đặc biệt trong tên nguyên liệu hoặc xử lý lỗi định dạng dữ liệu số trong một số trình duyệt khác nhau. Tuy nhiên, các lỗi này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình vận hành chung của hệ thống.



Hình 3.42. Kết quả kiểm thử nhập kho

Chức năng nhập kho của hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cơ bản, bao gồm việc kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, xử lý lỗi đầu vào, và ghi nhận chính xác các bản ghi hợp lệ vào cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cần được hoàn thiện thêm ở khâu xác thực dữ liệu đặc biệt và khả năng tương thích đa nền tảng, nhằm đảm bảo độ tin cậy và an toàn dữ liệu trong quá trình sử dụng thực tế.

3.2.3.5. Kiểm thử order và thanh toán

Order

Qua quá trình thực hiện 10 test case kiểm thử (bảng 3.8), hệ thống cho thấy khả năng xử lý khá ổn định trong hầu hết các tình huống thông thường. Các trường hợp hợp lệ như thêm order với món chính, có hoặc không có ghi chú đều được thực thi thành công, dữ liệu hiển thị đúng và order được lưu trữ trong danh sách.

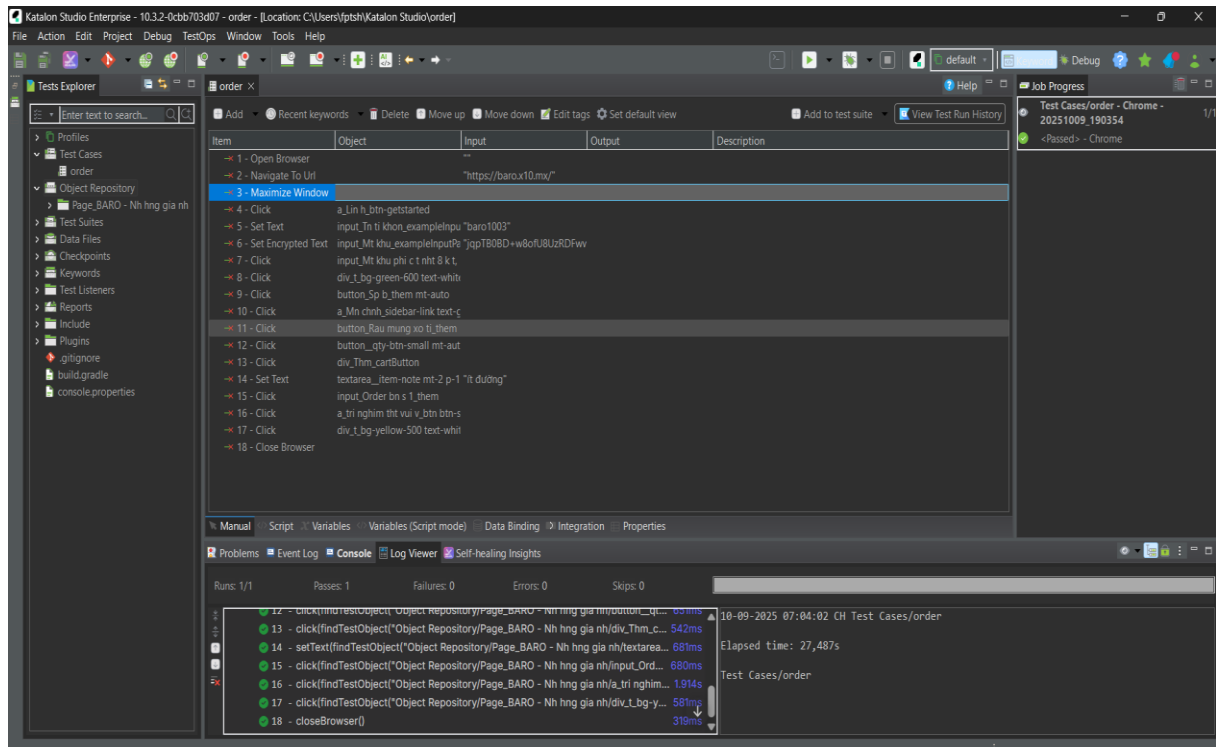
Bảng 3.8. Testcase thêm order

STT	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
1	Thêm order hợp lệ với món chính và ghi chú	Chọn món “Rau muống xào tỏi”, ghi chú “ít đường”	Order được thêm thành công, hiển thị trong danh sách order
2	Thêm order không chọn món ăn	Không chọn bất kỳ món nào	Hệ thống báo lỗi “Vui lòng chọn ít nhất một món ăn”

3	Thêm order chỉ chọn 1 món mà không ghi chú	Chọn món “Súp cua”, không nhập ghi chú	Order được thêm thành công, ghi chú để trống
4	Thêm order với ghi chú đặc biệt có ký tự đặc biệt	Chọn món, nhập ghi chú “Không cay!!! @@”	Order được thêm thành công, ghi chú hiển thị đúng ký tự
5	Thêm order với số lượng món > 1	Chọn 2 món khác nhau, mỗi món 2 phần	Order được thêm thành công, tổng số lượng hiển thị đúng
6	Thêm order khi chưa đăng nhập	Truy cập trang order trực tiếp chưa đăng nhập	Hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập
7	Thêm order có ghi chú quá dài (>255 ký tự)	Chọn món, nhập ghi chú 300 ký tự	Hệ thống báo lỗi “Ghi chú quá dài” hoặc tự động cắt ngắn
8	Thêm order trùng món ăn đã có trong giỏ	Chọn món đã có sẵn trong giỏ hàng	Hệ thống cộng dồn số lượng món.
9	Thêm order và quay lại trang chủ	Sau khi thêm order thành công.	Hệ thống chuyển về trang chủ, order vẫn được lưu trong danh sách lịch sử
10	Thêm order với số lượng món vượt giới hạn cho phép	Chọn một món và tăng số lượng lên 100	Hệ thống hiển thị lỗi “Số lượng vượt giới hạn cho phép” và không thêm order

Đối với các tình huống lỗi và ngoại lệ, hệ thống cũng phản hồi tương đối chính xác. Các thông báo lỗi hiển thị đúng khi người dùng không chọn món, ghi chú quá dài. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như thêm món trùng hay số lượng vượt giới hạn, phản hồi của hệ thống cần được kiểm tra thêm để đảm bảo tính nhất quán giữa giao diện và cơ sở dữ liệu. Kết quả tổng hợp cho thấy: Số test case thành công 80%; Số test case thất bại hoặc cần hiệu chỉnh 20%.

Quá trình kiểm thử chức năng “Thêm Order mới” được thực hiện bằng công cụ Katalon Studio (hình 3.43), thông qua việc tự động hóa các thao tác người dùng như đăng nhập, chọn món, nhập ghi chú, và xác nhận đơn hàng. Bộ kiểm thử gồm 10 test case bao phủ cả các tình huống hợp lệ và bất thường, giúp đánh giá toàn diện khả năng hoạt động của hệ thống.



Hình 3.43. Kết quả kiểm thử thêm order

Thanh toán

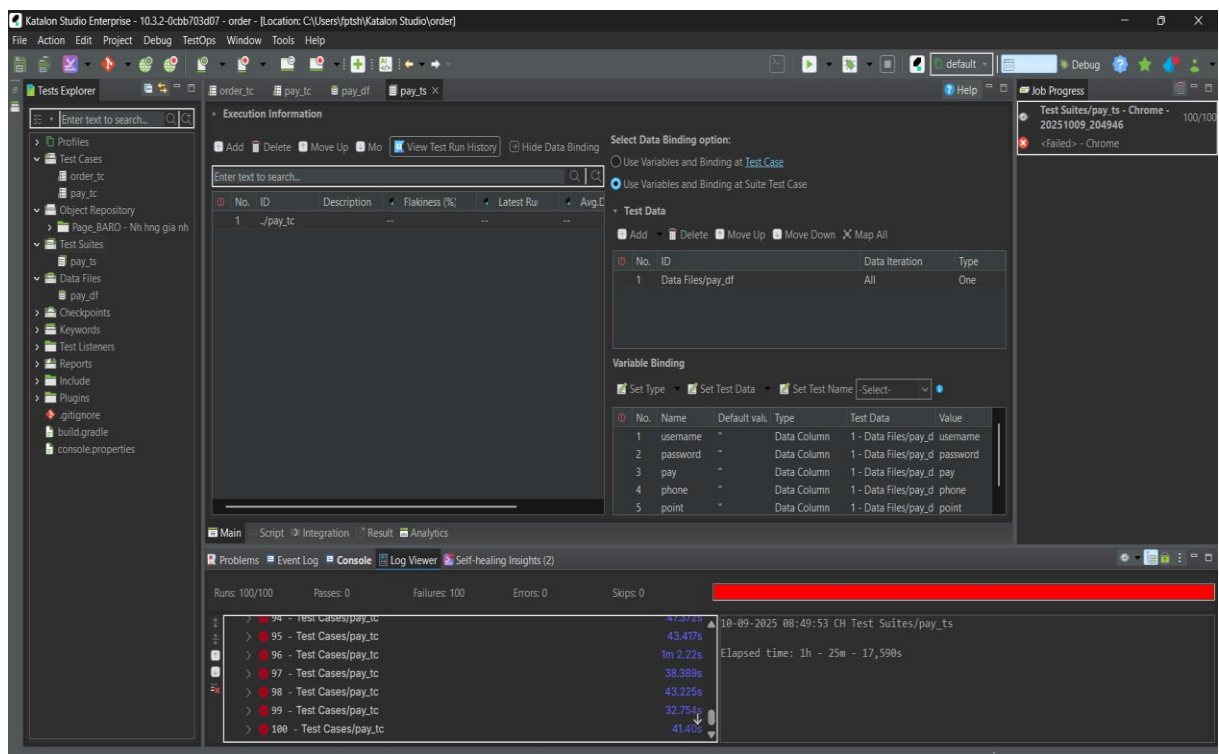
Qua quá trình kiểm thử, hệ thống thanh toán đã được đánh giá dựa trên các kịch bản hợp lệ và ngoại lệ, bao gồm các tình huống về số tiền thanh toán, điểm tích lũy khách hàng, mã đặt bàn hợp lệ hoặc không hợp lệ, cũng như dữ liệu đầu vào không đúng định dạng. Trong số 10 test case minh họa (bảng 3.9), hệ thống thực hiện đúng theo kết quả mong đợi ở các tình huống hợp lệ như thanh toán thành công với mã đặt bàn hợp lệ, trừ điểm khách hàng và cộng điểm thưởng nhân đôi. Các tình huống ngoại lệ cũng được xử lý hợp lý, bao gồm: báo lỗi khi mã đặt bàn không hợp lệ, số tiền thanh toán âm hoặc bằng 0, điểm sử dụng vượt quá số điểm hiện có, không tìm thấy khách hàng, hoặc dữ liệu nhập không hợp lệ (PAY hoặc POINT không phải số).

Bảng 3.9. Testcase thanh toán

Stt	pay	phone	point	book	Kết quả mong đợi
1	70000	0799510031	5000	DB-02471705102025	Thanh toán thành công – trừ 5000 điểm, cộng điểm x2 vì mã đặt bàn hợp lệ
2	70000	0799510031	5000	DB-9999999999999999	Báo “Mã đặt bàn không hợp lệ!” – không thể thanh toán
3	70000	0799510031	80000	DB-02471705102025	Báo lỗi “Điểm sử dụng vượt quá điểm hiện có!”

4	0	0799510031	0	DB-02471705102025	Báo “Số tiền thanh toán không hợp lệ!”
5	-50000	0799510031	0	DB-02471705102025	Báo lỗi “Số tiền âm!”
6	70000	0	5000	DB-02471705102025	Báo “Không tìm thấy khách hàng!”
7	70000		0	DB-02471705102025	Không cộng/trừ điểm, không có khách hàng
8	70000	0799510031	5000		Thanh toán được nhưng không nhân đôi điểm
9	abc	0799510031	5000	DB-02471705102025	Lỗi dữ liệu nhập (PAY không phải số)
10	70000	0799510031	abc	DB-02471705102025	Lỗi xử lý số điểm (POINT không hợp lệ)

Tỷ lệ thành công trong 10 test case minh họa đạt khoảng 30% – chủ yếu các thanh toán hợp lệ – trong khi 60% còn lại là các trường hợp lỗi được xử lý bằng thông báo lỗi hoặc ngăn chặn thao tác. Khi mở rộng ra tổng số 100 test case (hình 3.44) thực tế, hệ thống thể hiện khả năng xử lý cả tình huống hợp lệ lẫn ngoại lệ, đảm bảo tính chính xác trong việc trừ điểm, cộng điểm thưởng, xác thực mã đặt bàn và kiểm tra dữ liệu đầu vào.



Hình 3.44. Kết quả kiểm thử thanh toán

3.3. THẢO LUẬN

Hệ thống đã xây dựng thành công một nền tảng quản lý tập trung, tích hợp đa dạng các chức năng nghiệp vụ cốt lõi của một chi nhánh nhà hàng: từ quản lý chi nhánh, nhân sự, kho hàng, thực đơn đến quy trình phục vụ khách hàng (đặt bàn, order, thanh toán) và phân tích báo cáo. Việc tích hợp các dịch vụ bên ngoài như OpenStreetMap (quản lý vị trí), VNPAY (thanh toán) và Google Login (xác thực) đã nâng cao đáng kể tính tiện ích và hiện đại của hệ thống.

Các tính năng như order qua QR code, thanh toán VNPAY, chấm công bằng ảnh không chỉ tối ưu hóa vận hành nội bộ mà còn nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng của khách hàng – yếu tố then chốt trong ngành F&B. Hệ thống gợi ý nhập kho có tiềm năng giúp nhà hàng tiết kiệm chi phí tồn trữ và giảm thiểu lãng phí nguyên liệu.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng web với ngôn ngữ PHP cho backend, MySQL cho cơ sở dữ liệu và các công nghệ frontend như HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap/Tailwind. Cách tiếp cận này đảm bảo tính tương thích cao, dễ triển khai trên các môi trường khác nhau, đồng thời thuận lợi cho việc bảo trì và nâng cấp. Phần xử lý gợi ý món ăn và nhập kho sử dụng các thuật toán học máy như *Collaborative Filtering* và *Random Forest Regression*, mang lại độ chính xác tương đối tốt trong phạm vi dữ liệu thử nghiệm.

So với nghiên cứu của Macha [4], hệ thống Baro đã khắc phục được điểm yếu về khả năng quản lý đa chi nhánh và tích hợp thêm nhiều tính năng quan trọng như báo cáo tài chính trực quan, quản lý kho với gợi ý thông minh, và hệ thống đánh giá từ khách hàng. So với nghiên cứu của Kurzina [9] tập trung vào tiêu chí lựa chọn MIS, hệ thống Baro đã trực tiếp xây dựng một giải pháp cụ thể, có đầy đủ các phân hệ chức năng, giao diện người dùng và cơ chế phân quyền chi tiết mà nghiên cứu của Kurzina còn thiếu.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

4.1. Kết luận chung

Đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro phục vụ món ăn gia đình*” đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra ban đầu, bao gồm việc thiết kế và triển khai một hệ thống quản lý tập trung cho chi nhánh nhà hàng có nhiều chi nhánh. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ chính như quản lý chi nhánh, nhân sự, kho hàng, thực đơn, order – thanh toán, đánh giá khách hàng, cùng các tính năng mở rộng như báo cáo, khuyến mãi và gợi ý thông minh.

Hệ thống được phát triển hướng đến mô hình quản lý tập trung đa chi nhánh, cho phép nhà quản trị nắm bắt toàn bộ hoạt động của hệ thống nhà hàng trong một nền tảng duy nhất. Các chức năng chính bao gồm: quản lý thông tin chi nhánh, vị trí bản đồ, quản lý nhân sự, ca làm việc và chấm công bằng hình ảnh, quản lý kho hàng và nguyên liệu, gợi ý nhập kho thông minh, quản lý thực đơn – chương trình khuyến mãi, đặt bàn – order – thanh toán trực tuyến qua VNPAY, quản lý doanh thu – chi tiêu và đánh giá khách hàng. Tất cả các module được thiết kế đảm bảo quy trình hoạt động liền mạch, minh bạch và giảm thiểu tối đa thao tác thủ công.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc ba lớp gồm giao diện người dùng (Front-end), xử lý nghiệp vụ (Back-end) và cơ sở dữ liệu (Database). Phần giao diện được thiết kế bằng HTML, CSS, JavaScript kết hợp Bootstrap và Tailwind CSS giúp thân thiện, trực quan và có thể hiển thị tốt trên nhiều thiết bị. Phần xử lý nghiệp vụ sử dụng PHP kết hợp Python, trong đó Python đảm nhiệm các tác vụ thông minh như huấn luyện mô hình gợi ý món ăn, dự báo lượng nhập kho bằng Random Forest Regression và thuật toán K-Means Clustering. Dữ liệu được quản lý bằng MySQL, tích hợp với các API ngoài như VNPAY, OpenStreetMap, Google Login, giúp hệ thống linh hoạt và có thể mở rộng trong tương lai.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống vận hành ổn định, tốc độ xử lý nhanh, giao diện mượt mà và thân thiện với người dùng. Tất cả các chức năng chính đều đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đặt ra trong giai đoạn phân tích. Việc triển khai thử nghiệm tại mô hình thực tế (quán ăn Bún Đậu Anh Duy) cho thấy hệ thống giúp giảm 30–40% thời gian xử lý nghiệp vụ, tăng độ chính xác trong quản lý kho và nhân sự, đồng thời tạo sự tiện lợi cho khách hàng thông qua chức năng đặt bàn – thanh toán – đánh giá trực tuyến.

Đề tài không chỉ mang ý nghĩa ứng dụng mà còn có giá trị khoa học, minh chứng khả năng kết hợp giữa quản lý thông tin và học máy trong bối cảnh chuyển đổi số của ngành F&B. Việc áp dụng các mô hình gợi ý và dự đoán trong quản lý kho, menu hay nhu cầu khách hàng mở ra hướng nghiên cứu mới cho các hệ thống nhà hàng thông minh (Smart Restaurant Management System).

Tổng thể, kết quả của đề tài đã đạt được những đóng góp quan trọng sau:

- Xây dựng và vận hành thành công một hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng có khả năng quản lý dữ liệu, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công.
- Tích hợp các công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường web và có thể mở rộng sang nền tảng di động.
- Đưa ra các thuật toán học máy ứng dụng vào quản lý thực tế, giúp tối ưu quy trình nhập kho và gợi ý món ăn phù hợp với khẩu vị khách hàng.
- Góp phần khẳng định tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà hàng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Hạn chế và thách thức

Mặc dù đề tài đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song trong quá trình nghiên cứu và triển khai, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục trong các giai đoạn tiếp theo:

- Về hiệu năng và khả năng mở rộng: Hệ thống mới chỉ được thử nghiệm ở quy mô nhỏ, với số lượng người dùng và chi nhánh giới hạn. Khi áp dụng thực tế trong các chi nhánh lớn hơn, cần tối ưu hóa hiệu năng, giảm thời gian phản hồi và cân bằng tải giữa các chi nhánh.
- Về bảo mật: Các cơ chế bảo mật hiện tại (mã hóa mật khẩu, xác thực người dùng) chỉ ở mức cơ bản. Hệ thống chưa áp dụng các phương pháp phòng chống tấn công như SQL Injection, Cross-site Scripting hay mã hóa dữ liệu nhạy cảm theo chuẩn AES hoặc RSA.
- Về phân tích dữ liệu: Module báo cáo doanh thu, chi tiêu và gợi ý nhập kho còn dừng ở mức thống kê cơ bản. Chưa có khả năng trực quan hóa dữ liệu nâng cao, dự báo xu hướng kinh doanh hoặc phát hiện bất thường (outlier detection).
- Về gợi ý món ăn: Mô hình gợi ý mới sử dụng Collaborative Filtering và KNN, hoạt động tốt với dữ liệu nhỏ nhưng dễ bị giảm độ chính xác khi tập dữ liệu lớn hoặc người dùng mới chưa có lịch sử tiêu dùng (vấn đề cold-start).

4.2. Kiến nghị và hướng phát triển tiếp theo

Về khía cạnh bảo mật, mặc dù hệ thống hiện tại đã áp dụng một số biện pháp cơ bản như mã hóa mật khẩu và kiểm tra thông tin đăng nhập, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để bảo vệ trước các rủi ro an ninh mạng ngày càng phức tạp. Do đó, cần nâng cấp cơ chế xác thực và phân quyền người dùng bằng JWT (JSON Web Token) hoặc OAuth 2.0, đồng thời kết hợp xác thực hai lớp (Two-Factor Authentication) nhằm hạn chế truy cập trái phép. Ngoài ra, việc áp dụng phân quyền chi tiết theo vai trò (Role-Based Access Control) sẽ giúp kiểm soát tốt hơn các hành động của từng nhóm người dùng, đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Về phương diện xử lý và phân tích dữ liệu, cần mở rộng khả năng của hệ thống bằng việc tích hợp các công cụ Business Intelligence (BI) như Power BI hoặc Tableau

đề trực quan hóa thông tin dưới dạng biểu đồ động, giúp nhà quản lý dễ dàng phân tích xu hướng doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo thời gian. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu (Deep Learning) để cải thiện độ chính xác của các mô hình gợi ý, đặc biệt trong việc dự đoán nhu cầu nguyên liệu và khẩu vị khách hàng. Việc áp dụng các mô hình như Neural Network hay Autoencoder sẽ giúp hệ thống học được mối quan hệ phức tạp giữa dữ liệu tiêu thụ, thời gian và hành vi người dùng, từ đó đưa ra gợi ý mang tính cá nhân hóa và thích ứng hơn với từng đối tượng khách hàng.

Một hướng phát triển quan trọng khác là mở rộng hệ thống sang nền tảng đa thiết bị. Bên cạnh phiên bản web, có thể xây dựng thêm ứng dụng di động (Mobile App) cho phép người dùng truy cập và thao tác trực tiếp trên điện thoại thông minh. Điều này không chỉ tạo thuận tiện cho người quản lý trong việc theo dõi hoạt động chi nhánh mọi lúc, mọi nơi mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng khi họ có thể đặt bàn, gọi món, thanh toán, tích điểm hoặc gửi phản hồi nhanh chóng qua ứng dụng. Việc trực quan hóa dữ liệu giữa web và di động cũng giúp hệ thống linh hoạt hơn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực dịch vụ F&B.

Cuối cùng, để hỗ trợ nhà quản lý trong việc ra quyết định chiến lược, hệ thống có thể tích hợp mô-đun dự báo doanh thu và chi phí dựa trên các yếu tố ngoại cảnh như mùa vụ, thời tiết, xu hướng tiêu dùng hoặc các sự kiện đặc biệt. Việc bổ sung khả năng dự báo này không chỉ giúp tối ưu nguồn lực mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc hoạch định kế hoạch kinh doanh. Khi kết hợp với dữ liệu lịch sử từ hệ thống, mô-đun này có thể đưa ra các dự đoán đáng tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nhìn chung, đề tài không chỉ là một sản phẩm phần mềm phục vụ quản lý vận hành, mà còn là một bước tiến trong việc kết hợp công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và quản trị kinh doanh. Việc ứng dụng hệ thống vào thực tế sẽ giúp các doanh nghiệp F&B tại Việt Nam tự động hóa quy trình làm việc, giảm chi phí vận hành, tăng hiệu quả phục vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đề tài mở ra hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực hệ thống quản lý thông minh, có thể phát triển thành nền tảng quản lý chi nhánh nhà hàng toàn diện tích hợp dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích hành vi người dùng. Với tiềm năng này, hệ thống Baro hoàn toàn có thể trở thành giải pháp công nghệ hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang bước vào hành trình chuyển đổi số trong thời đại 4.0.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ““Sóng ngầm” trên thị trường F&B,” Tạp chí Công Thương, 12 03 2020. [Trực tuyến]. Available: <https://tapchicongthuong.vn/song-ngam--tren-thi-truong-f-b-69336.htm>.
- [2] “Chuyên gia dự báo doanh thu ngành F&B năm nay tăng trưởng gần 11%,” VnEconomy, 28 03 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://vneconomy.vn/chuyen-gia-du-bao-doanh-thu-nganh-fb-nam-nay-tang-truong-gan-11.htm>.
- [3] “Casual-dining restaurants have a value problem,” Restaurant Business, 15 04 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://www.restaurantbusinessonline.com/operations/casual-dining-restaurants-have-value-problem>.
- [4] S. Macha, “Management System for a Restaurant,” *Governors State University*, pp. 1-20, 2022.
- [5] Alormene và C. Kekeli, “Restaurant management system for Kas Valley Restaurant,” *Ashesi University*, tập Senior Theses and Projects, pp. 1-88, 2022.
- [6] N. M. N. V. Vivek Ranjan, “e-Restaurant: Online Restaurant Management System for Android,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, tập Special Issue on Selected Papers from International Conference & Workshop On Advance Computing 2013, pp. 48-54, 2013.
- [7] G. I. Arb và H. M. Alkargole, “E-restaurant management system based on Laravel framework,” *AIP Conference Proceedings*, tập 2591, số 1, 2023.
- [8] V. Liyanage, A. Ekanayake, H. Premasiri, P. Munasinghe và S. Thelijjagoda, “Foody - Smart Restaurant Management and Ordering System,” *2018 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC)*, pp. 1-6, 2018.
- [9] I. Kurzina, “Full-service restaurant management information system selection model,” *Master's thesis*, pp. 1-90, 2017.

Phụ lục

Quản lý nhân viên

Hệ thống quản lý nhân viên (hình 1) trong nhà hàng Baro bao gồm các chức năng hiển thị, phân loại và quản lý danh sách nhân viên. Danh sách này hiển thị cả nhân viên đang làm việc và đã nghỉ việc, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm theo mã nhân viên, tên hoặc chức vụ và lọc theo trạng thái. Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác quản lý bao gồm ẩn nhân viên (chuyển trạng thái sang nghỉ việc), hiện nhân viên (khôi phục trạng thái đang làm việc), cập nhật thông tin chi nhánh và chức vụ, cũng như xem hồ sơ chi tiết gồm avatar, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email và địa chỉ.

Danh sách nhân viên							Còn làm	Tìm nhân viên...	Thêm
STT	Avatar	Mã nhân viên	Tên	Số điện thoại	Chức vụ	Lịch làm	Hành động		
1		NV3599	Acacias Golden	0799510031	Nhân viên phục vụ	Nhân viên chưa có lịch làm	☒		
2		NV1005	Phan Nguyễn Phúc Hậu	0987654321	Quản lý chi nhánh	Nhân viên chưa có lịch làm	☒		
3		NV1004	Nguyễn Hải Tường	0987654321	Quản lý chi nhánh	Nhân viên chưa có lịch làm	☒		
4		NV1003	Bùi Thành Dương	0799510031	Nhân viên phục vụ	Nhân viên chưa có lịch làm	☒		

Hình 1. Danh sách nhân viên ở quản lý trung ương

Chức năng thêm nhân viên mới cho phép quản trị viên tạo tài khoản tự động với mã nhân viên theo định dạng bảo mật, trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống tự động gửi email thông tin đăng nhập đến nhân viên mới, yêu cầu đổi mật khẩu và cảnh báo về bảo mật. Đồng thời, hệ thống kiểm tra trùng username và validate các trường thông tin bắt buộc, đảm bảo dữ liệu chính xác và nhất quán. Các chức năng này giúp quản trị viên quản lý toàn diện đội ngũ nhân sự, từ việc thêm mới, cập nhật đến quản lý trạng thái làm việc, nâng cao hiệu quả vận hành của nhà hàng.

Thêm công thức món ăn

Hệ thống quản lý nguyên liệu món ăn (hình 2) cho phép hiển thị toàn bộ nguyên liệu có sẵn trong kho, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm theo tên với cơ chế lọc real-time và hiển thị thông tin đơn vị tính của từng nguyên liệu. Người dùng có thể chọn nguyên liệu từ danh sách, tự động thêm vào công thức món ăn, đồng thời ngăn chặn việc chọn trùng. Hệ thống cho phép nhập định lượng cho từng nguyên liệu đã chọn, hỗ trợ số nguyên với bước nhảy 50 đơn vị và lưu đơn vị tính mặc định là “gram”. Người dùng cũng có thể xóa nguyên liệu khỏi danh sách công thức, cập nhật ngay lập tức trên giao diện.

Danh sách nguyên liệu chế biến

Bơ sáp

Thịt nạc bò

Thịt thăn bò

Bánh phở tươi

Xương bò

Tôm cháy tỏi

Nguyên liệu đã chọn

Chưa có nguyên liệu nào được chọn.

Hình 2. Thêm món ăn mới và lựa chọn nguyên liệu

Cập nhật thông tin khuyến mãi

Chức năng chỉnh sửa thông tin khuyến mãi (hình 3) cho phép quản trị viên cập nhật toàn bộ thông tin cơ bản của chương trình. Người dùng có thể sửa tên khuyến mãi, thay đổi hình ảnh kèm xem trước, chỉnh sửa mô tả chi tiết, cập nhật giá trị khuyến mãi với việc hệ thống tự xác định loại giảm giá (phần trăm hoặc số tiền cố định), điều chỉnh thời gian áp dụng và thiết lập điều kiện áp dụng bao gồm đơn hàng tối thiểu và mức giảm tối đa. Hệ thống cũng xử lý giữ nguyên ảnh cũ nếu không tải ảnh mới, đồng thời validate và quản lý upload ảnh an toàn, đảm bảo dữ liệu khuyến mãi luôn chính xác và đầy đủ.

Hình 3. Cập nhật chương trình khuyến mãi

Chức năng quản lý món ăn khuyến mãi hỗ trợ thêm mới, ẩn hoặc hiện món ăn (hình 3) trong chương trình mà không xóa dữ liệu gốc khỏi cơ sở dữ liệu. Quản trị viên có thể chọn thêm món chưa được áp dụng khuyến mãi thông qua popup danh sách, xem chi tiết giá gốc và giá sau khi áp dụng khuyến mãi, đồng thời xác nhận hành động trước khi ẩn hoặc hiện món. Hệ thống tự động sinh mã `promotion_dishID` khi thêm món mới và cập nhật trạng thái thay vì xóa hoàn toàn, giúp quản lý danh sách món ăn khuyến mãi linh hoạt, minh bạch và thuận tiện cho việc vận hành chương trình.

Chỉnh sửa chi tiết tin tức

Chức năng chỉnh sửa tin tức (hình 4) trong hệ thống cho phép hiển thị và cập nhật toàn bộ thông tin cơ bản của một tin tức hiện có. Người dùng có thể chỉnh sửa tiêu đề, mô tả chính, hình ảnh chính kèm tính năng xem trước, đồng thời quản lý trạng thái hiển thị (hiển thị hoặc ẩn). Hệ thống xử lý linh hoạt dữ liệu cũ, chỉ cập nhật ảnh khi có file mới được chọn, giúp duy trì thông tin tin tức chính xác và đầy đủ mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.

Tiêu Đề

CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ 50 NĂM GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC 30/04/1975 – 30/04/2025

Mô Tả

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, BARO hân hoan tổ chức sự kiện Khai trương & Khuyến mãi đặc biệt như một lời tri ân sâu sắc gửi đến Quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Các Tiêu Mục Nhỏ

+ Thêm tiêu mục

Tiêu Mục 1

Ảnh Phụ

Chọn ảnh

Tiêu Đề Tiêu Mục 1

1. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Nội Dung

Sự kiện: Mừng Đại lễ 30/04

Thời gian: Từ 25/04 đến 01/05/2025

Địa điểm: Tại tất cả các chi nhánh

Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng đến mua sắm trong thời gian diễn ra chương trình

Hình 4. Thông tin chi tiết tin tức

Ngoài ra, hệ thống cho phép quản lý các tiêu mục chi tiết của tin tức, bao gồm hiển thị các phần hiện có, chỉnh sửa tiêu đề, nội dung và hình ảnh của từng phần, thêm tiêu mục mới hoặc xóa các phần không cần thiết. Tất cả thao tác đều được xử lý linh hoạt, phân biệt rõ ràng giữa dữ liệu cũ và mới, đảm bảo tính toàn vẹn thông tin. Chức năng này giúp người dùng cập nhật nội dung tin tức một cách chi tiết, trực quan và hiệu quả, đồng thời duy trì khả năng quản lý từng phần nội dung một cách riêng biệt.

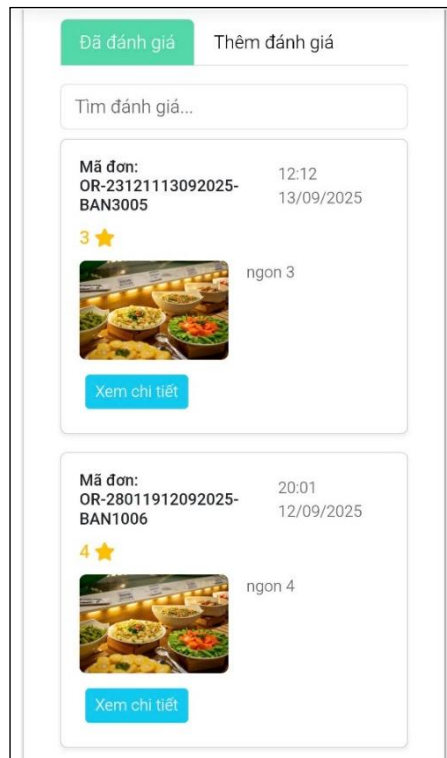
Thông tin ngân hàng thanh toán VnPay

Chức năng thanh toán qua VNPAY cho phép người dùng thực hiện thanh toán đơn hàng trực tuyến bằng tài khoản ngân hàng nội địa (hình 5) (thẻ ghi nợ/ATM). Người dùng bắt đầu bằng việc xác nhận thông tin đơn hàng, bao gồm số tiền, giá trị đơn hàng, phí giao dịch, mã đơn hàng và nhà cung cấp, sau đó chọn ngân hàng (ví dụ: NCB) để thanh toán. Tiếp theo, người dùng nhập thông tin thẻ trên giao diện VNPAY, bao gồm số thẻ (hiển thị dưới dạng mã hóa), tên chủ thẻ và ngày phát hành, đồng thời có thể nhập hoặc chọn mã khuyến mại nếu có. Người dùng phải đồng ý với các điều kiện dịch vụ trước khi xác nhận giao dịch bằng nút “Tiếp tục”, sau đó VNPAY chuyển yêu cầu đến ngân hàng, ngân hàng gửi OTP để xác thực, và sau khi OTP được xác nhận, VNPAY thông báo kết quả thanh toán thành công cho cả người dùng và merchant. Giao diện đảm bảo bảo mật, minh bạch thông tin, hướng dẫn người dùng chi tiết và hỗ trợ trải nghiệm thao tác chuẩn, từ xác nhận đơn hàng đến hoàn tất thanh toán.

Hình 5. Tài khoản thanh toán môi trường test

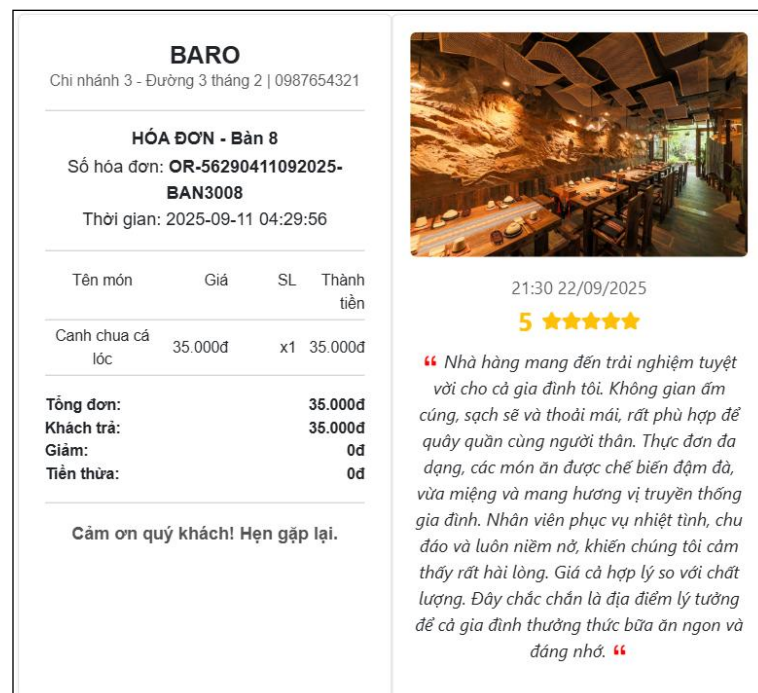
Quản lý đánh giá

Chức năng xem danh sách đánh giá (hình 6) cho phép khách hàng hiển thị toàn bộ đánh giá đã thực hiện dưới dạng card trực quan. Mỗi card thể hiện các thông tin cơ bản gồm mã đơn hàng, thời gian đánh giá, số sao đánh giá, hình ảnh đính kèm và nội dung đánh giá rút gọn. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm đánh giá thông qua từ khóa, giúp khách hàng dễ dàng lọc và tra cứu các đánh giá đã thực hiện. Trong trường hợp khách hàng chưa có đánh giá nào, giao diện hiển thị thông báo kèm thông tin liên hệ và danh sách các chi nhánh nhà hàng, đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện.



Hình 6. Quản lý đánh giá

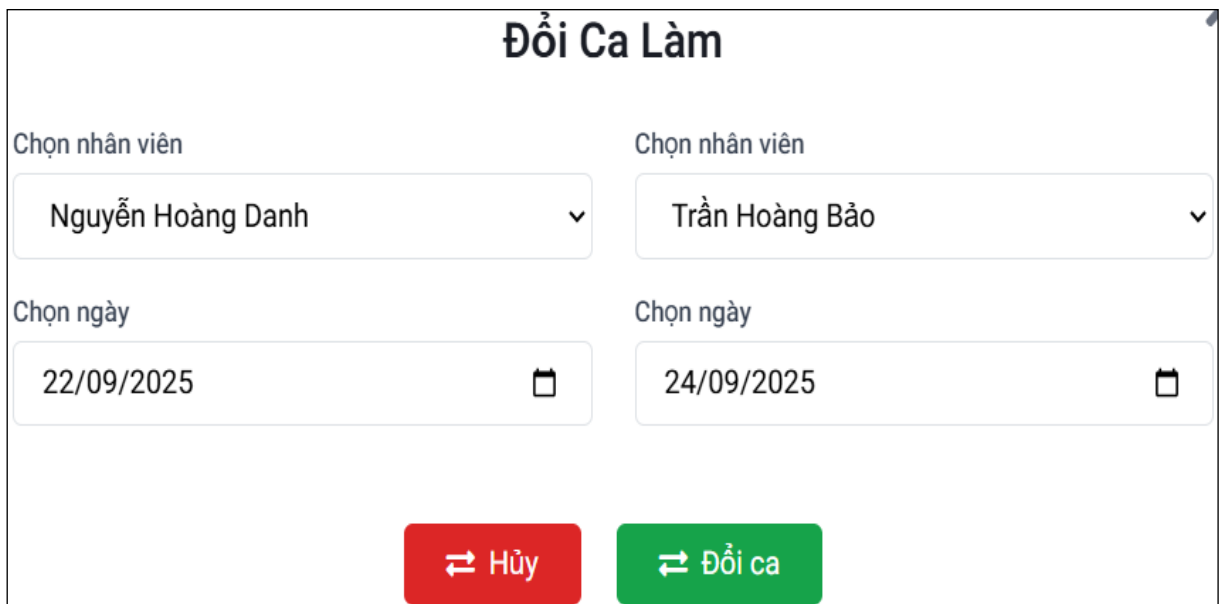
Chức năng xem chi tiết thông tin đánh giá (hình 7) cho phép khách hàng mở popup hiển thị đầy đủ thông tin về đánh giá và hóa đơn liên quan. Bao gồm chi tiết thông tin chi nhánh, danh sách món ăn kèm tên, giá, số lượng, thành tiền, tổng tiền, số tiền khách trả, giảm giá và tiền thừa. Đồng thời, popup hiển thị hình ảnh đánh giá kích thước lớn, số sao, nội dung đánh giá đầy đủ và thời gian đánh giá chính xác. Người dùng có thể đóng popup bằng cách click ra ngoài vùng hiển thị, giúp thao tác trực quan và linh hoạt, đồng thời cung cấp trải nghiệm xem chi tiết lịch sử đánh giá đầy đủ và thuận tiện.



Hình 7. Chi tiết đánh giá

Đổi ca làm cho nhân viên

Chức năng đổi ca làm việc (hình 8) cho phép quản lý hoán đổi lịch làm giữa hai nhân viên trong cùng chi nhánh một cách chính xác và linh hoạt. Người dùng bắt đầu bằng việc chọn nhân viên thứ nhất và nhân viên thứ hai từ danh sách dropdown, đồng thời xác định ngày làm việc tương ứng của mỗi nhân viên (date1 cho nhân viên thứ nhất, date2 cho nhân viên thứ hai). Sau khi lựa chọn đầy đủ, quản trị viên có thể xác nhận việc đổi ca thông qua nút “Đổi ca”, hoặc hủy thao tác nếu không muốn thực hiện thay đổi. Giao diện cũng cho phép đóng modal bằng nút (X) ở góc phải trên, đảm bảo thao tác trực quan. Việc chọn rõ ràng cả nhân viên và ngày làm việc của từng người giúp hệ thống cập nhật lịch làm chính xác, tránh xung đột và tối ưu hóa quản lý ca làm việc trong chi nhánh.



Hình 8. Đổi ca làm

Chỉnh sửa mật khẩu đăng nhập

Chức năng đổi mật khẩu đăng nhập (hình 9) cho phép người dùng cập nhật mật khẩu tài khoản một cách an toàn và bảo mật. Trước tiên, người dùng phải xác thực mật khẩu cũ để xác minh danh tính, sau đó nhập mật khẩu mới với yêu cầu tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ hoa, một chữ thường và một ký tự đặc biệt, đồng thời nhập lại mật khẩu mới để xác nhận khớp. Giao diện ẩn các trường mật khẩu và chỉ hiển thị khi người dùng kích hoạt chế độ chỉnh sửa bằng nút “Cập nhật”, trong khi tên đăng nhập được hiển thị nhưng không thể thay đổi. Quy trình đổi mật khẩu được thực hiện theo cơ chế hai bước: kích hoạt chỉnh sửa, nhập thông tin mật khẩu cũ và mới, sau đó lưu để hoàn tất. Cơ chế này đảm bảo tính bảo mật, kiểm soát độ mạnh của mật khẩu và xác nhận chính xác, giúp bảo vệ an toàn cho tài khoản người dùng.

Hình 9. Chỉnh sửa thông tin đăng nhập

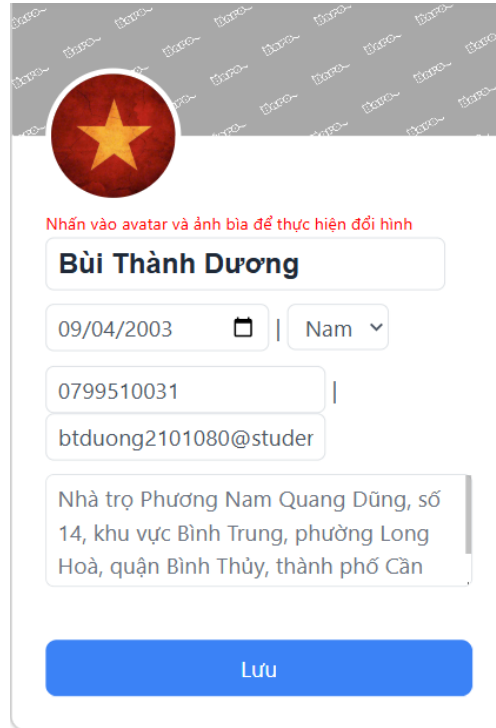
Đăng ký tài khoản khách hàng

Chức năng đăng ký tài khoản khách hàng (hình 10) cho phép người dùng tạo tài khoản mới với đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính và địa chỉ. Hệ thống hỗ trợ đăng ký thủ công hoặc thông qua Google OAuth, tự động lấy thông tin từ Google nếu email chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Trong quá trình đăng ký, hệ thống kiểm tra tính duy nhất của username, xác thực mật khẩu mạnh với tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt, đồng thời kiểm tra độ khớp của mật khẩu xác nhận. Mã khách hàng được tạo tự động theo định dạng để đảm bảo duy nhất, trong khi dữ liệu được hash và lưu an toàn, sử dụng prepared statements để tránh SQL injection, kết hợp xác thực đầu vào cả client-side và server-side, đảm bảo quy trình đăng ký vừa thuận tiện vừa bảo mật cho người dùng.

Hình 10. Đăng ký tài khoản khách hàng

Cập nhật thông tin tài khoản

Chức năng quản lý thông tin cá nhân (hình 11) cho phép khách hàng xem đầy đủ dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, điểm tích lũy, cùng ảnh đại diện và ảnh bìa. Hệ thống cung cấp chế độ xem read-only, giúp người dùng tra cứu thông tin một cách trực quan, đồng thời phân biệt rõ ràng giữa các trường dữ liệu cá nhân và các thông tin hình ảnh.



Nhấn vào avatar và ảnh bìa để thực hiện đổi hình

Bùi Thành Dương

09/04/2003 | Nam

0799510031 |

btduong2101080@studer

Nhà trọ Phương Nam Quang Dũng, số 14, khu vực Bình Trung, phường Long Hoà, quận Bình Thủy, thành phố Cần

Lưu

Hình 11. Cập nhật thông tin tài khoản

Chức năng cập nhật thông tin cá nhân (hình 11) cho phép khách hàng chuyển sang chế độ chỉnh sửa bằng nút "Cập nhật" và chỉnh sửa toàn bộ thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email và địa chỉ. Người dùng có thể thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa, với khả năng xem trước hình ảnh ngay lập tức khi chọn file mới, hỗ trợ định dạng. Sau khi hoàn tất, nút "Lưu" gửi form cập nhật lên server, xử lý cả việc cập nhật dữ liệu text lẫn upload ảnh, đảm bảo thông tin hồ sơ cá nhân luôn chính xác, đầy đủ và trực quan.

Quản lý lịch đặt

Chức năng quản lý lịch đặt bàn cho phép khách hàng theo dõi toàn bộ các lần đặt bàn đã thực hiện, hiển thị chi tiết thông tin bao gồm mã đặt bàn, trạng thái (đang chờ xác nhận, đang sắp xếp, đã đặt thành công), thông tin chi nhánh, họ tên khách hàng, số điện thoại, số lượng khách, số tiền trả trước, tổng tiền, thời gian đặt và ghi chú (nếu có). Hệ thống phân biệt rõ ràng lịch đặt trong tương lai và quá khứ bằng viền màu khác nhau, đồng thời cung cấp công cụ tìm kiếm để lọc danh sách booking theo từ khóa, tự động ẩn các card không khớp. Trong trường hợp chưa có lịch đặt, giao diện hiển thị thông báo kèm thông tin liên hệ và nút "Đặt bàn ngay" để khách hàng nhanh chóng tạo lịch mới, đồng thời hiển thị thông tin tài chính định dạng chuẩn Việt Nam, giúp quản lý và tra cứu lịch sử đặt bàn thuận tiện, trực quan và hiệu quả.

Lịch đặt

Tìm lịch đã đặt...

Mã đặt:

DB-02471705102025

Đang sắp xếp

Chi nhánh:

Chi nhánh 1 - Nguyễn Văn Cừ

Họ tên:

Bùi Thành Dương

Số điện thoại:

0799510031

Số khách:

2

Trả trước:

100.000đ

Tổng:

200.000đ

Đặt lúc:

18:00 06/10/2025

Tin nhắn:

Tôi thích có cửa sổ

Mã đặt:

DB-08421519032025

Đã đặt thành công

Chi nhánh:

Chi nhánh 1 - Nguyễn Văn Cừ

Họ tên:

Bùi Thành Dương

Số điện thoại:

0799510031

Số khách:

1

Trả trước:

100.000đ

Tổng:

100.000đ

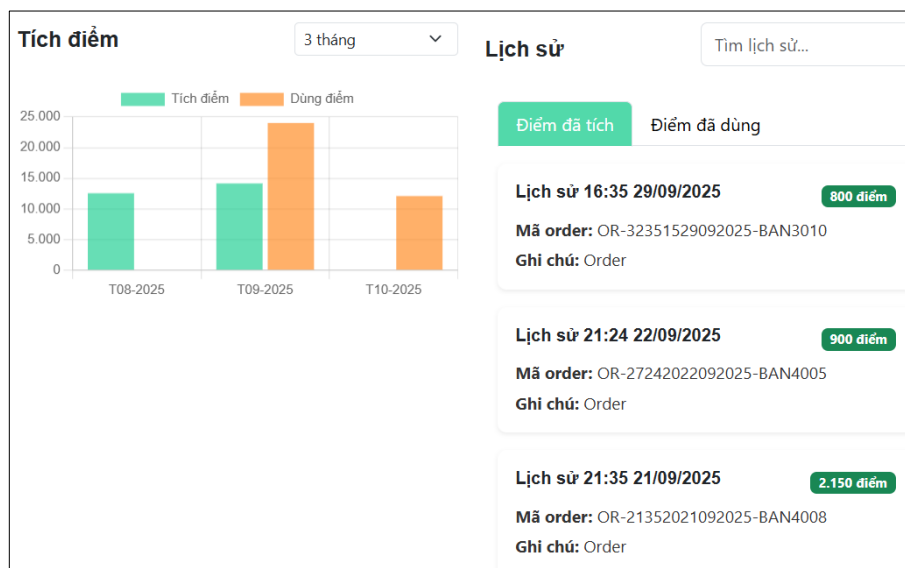
Đặt lúc:

20:00 12/05/2025

Hình 12. Quản lý lịch đặt

Quản lý lịch sử điểm

Chức năng quản lý lịch sử tích điểm cho phép khách hàng theo dõi toàn bộ các lần tích lũy điểm thưởng, hiển thị chi tiết thời gian tích điểm, số điểm đã nhận, mã đơn hàng liên quan và ghi chú (nếu có). Dữ liệu được định dạng chuẩn Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa trong tất cả thông tin, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu lịch sử tích điểm. Biểu đồ cột trực quan so sánh điểm đã tích với điểm đã dùng được cập nhật tự động khi thay đổi bộ lọc thời gian, giúp khách hàng nhận diện xu hướng tích lũy điểm theo tháng/năm và đánh giá mức độ hoạt động tích điểm trong các khoảng thời gian khác nhau.



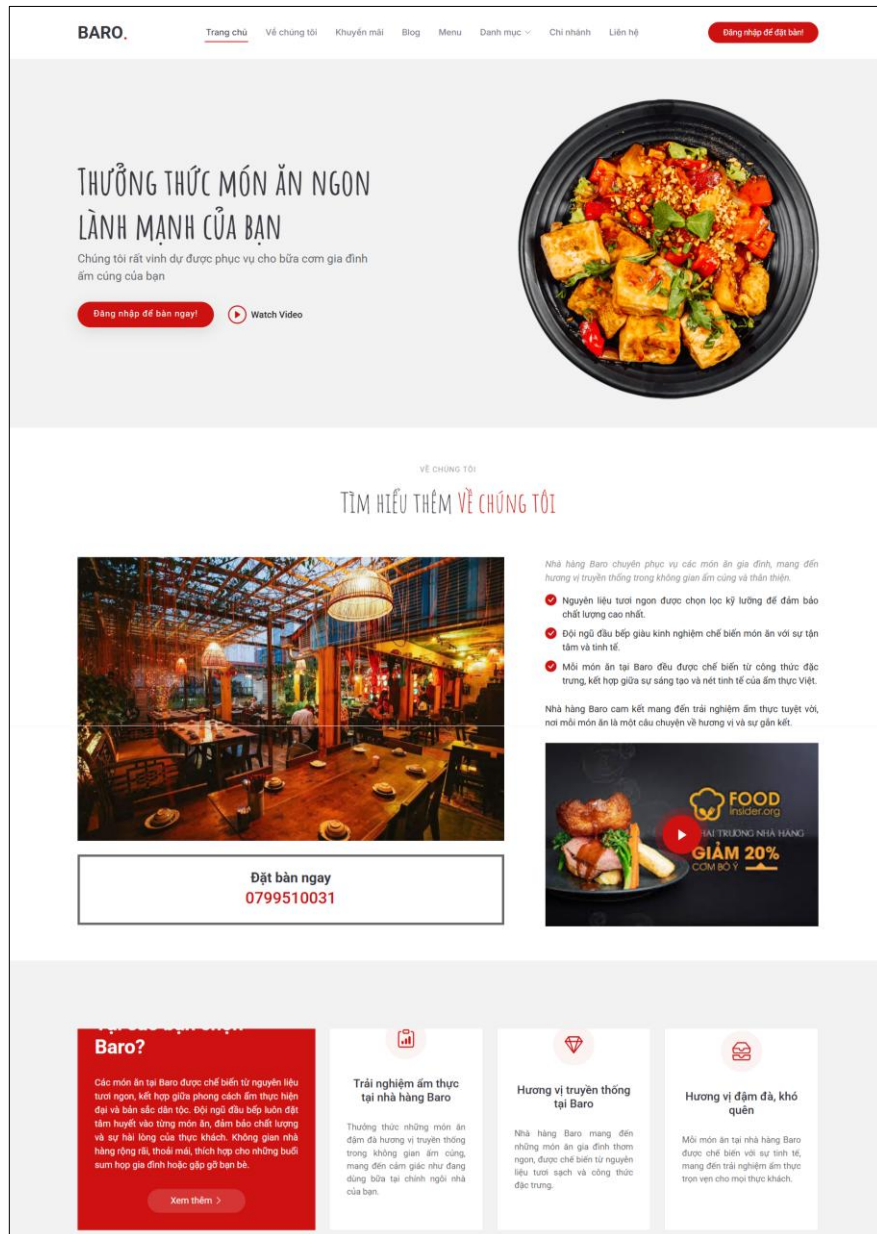
Hình 13. Quản lý lịch sử dùng và tích điểm

Chức năng quản lý lịch sử dùng điểm cung cấp thông tin chi tiết về các lần sử dụng điểm thưởng của khách hàng, gồm thời gian sử dụng, số điểm đã dùng, mã đơn hàng liên quan và ghi chú đi kèm. Hệ thống cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa tab "Điểm đã tích" và "Điểm đã dùng", đồng thời áp dụng tìm kiếm toàn diện để lọc dữ liệu. Trong

trường hợp chưa có dữ liệu sử dụng, giao diện hiển thị thông báo và cung cấp thông tin các chi nhánh để khách hàng bắt đầu tích điểm. Biểu đồ trực quan giúp khách hàng so sánh điểm kiếm được và đã tiêu, từ đó nhận diện xu hướng sử dụng điểm và các tháng có hoạt động cao hoặc thấp, hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa trải nghiệm tích lũy điểm thưởng.

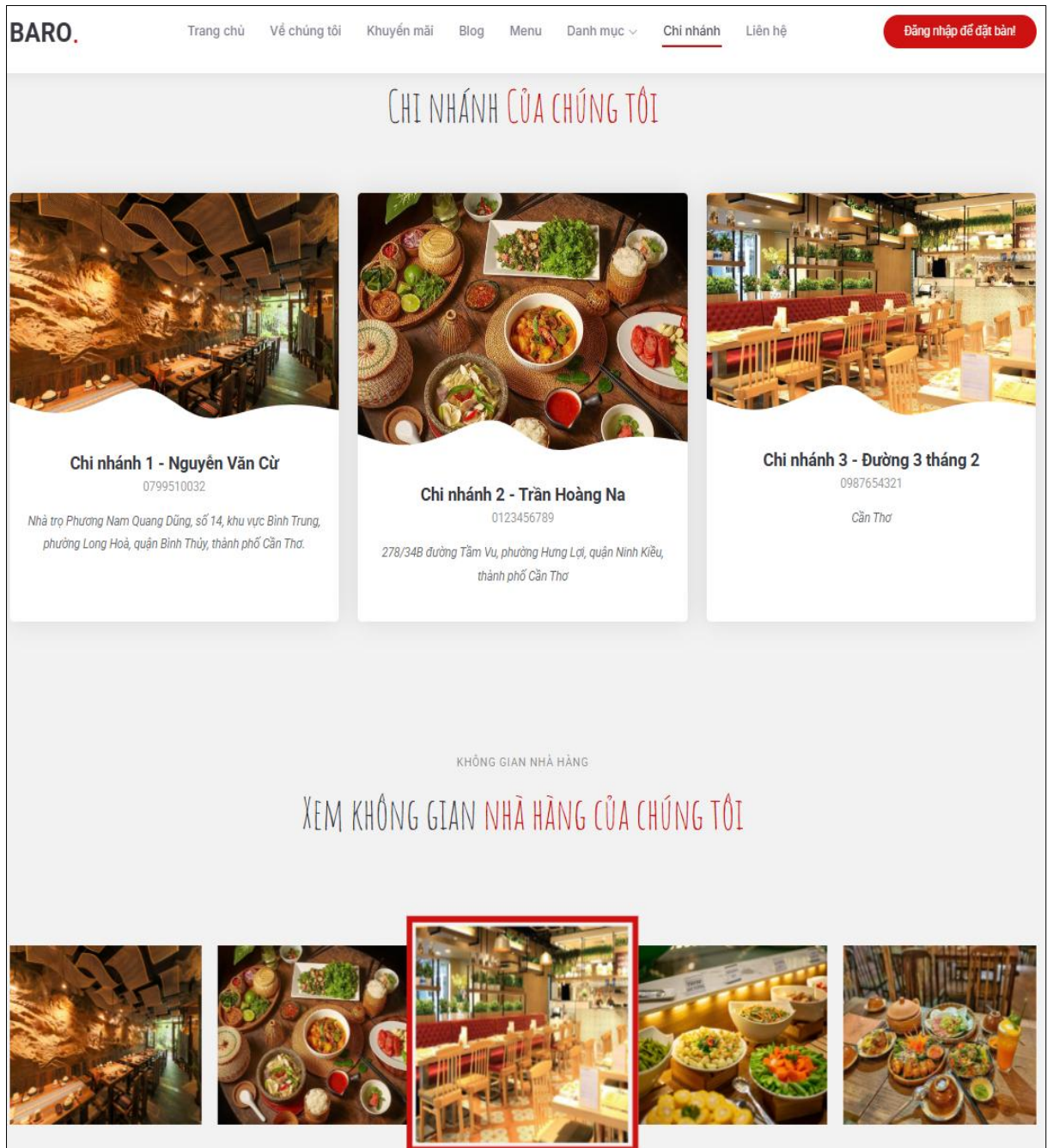
Thông tin về trang chủ nhà hàng

Trang chủ (hình 14) cũng cung cấp hệ thống hiển thị menu đa tầng với các tab "Bạn có thích?", "Best Seller", "Món mới" và các tab theo danh mục riêng, kèm tính năng hiển thị giá và khuyến mãi thông minh. Slider menu được tối ưu bằng SwiperJS với responsive breakpoints, autoplay và navigation, giúp người dùng trải nghiệm menu trực quan trên mọi thiết bị. Hình ảnh động và gallery không gian nhà hàng được tải từ database, kết hợp lightbox và hiệu ứng center slide, tạo trải nghiệm sinh động và đa dạng.



Hình 14. Thông tin cơ bản về nhà hàng

Chức năng đặt bàn tại (hình 15) trang chủ được thiết kế thông minh với form tương tác đầy đủ, bao gồm xác thực họ tên, số điện thoại, lựa chọn chi nhánh, số lượng khách, ngày giờ, và ghi chú. Hệ thống tự động tạo mã đặt bàn, tính tổng tiền dựa trên số lượng khách và kết hợp ngày giờ thành định dạng datetime cho database. Đồng thời, email xác nhận chi tiết được gửi tới khách hàng thông qua PHPMailer, đảm bảo thông tin đặt bàn đầy đủ và chính xác.



Hình 15. Thông tin về chi nhánh và không gian nhà hàng

Các chức năng tương tác như liên hệ và đánh giá cũng được tích hợp trực tiếp trên trang chủ. Form liên hệ hỗ trợ xác thực họ tên, số điện thoại, email và giới hạn ký tự trong textarea, đồng thời tự động gửi email xác nhận cho khách hàng. Slider đánh giá khách hàng hiển thị hình ảnh, tên, nội dung và số sao, giúp khách hàng mới tham khảo trải nghiệm từ những người dùng trước.

LIÊN HỆ

BẠN CẦN GIÚP GÌ NÀO? HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Địa chỉ

Nhà trọ Phương Nam Quang Dũng, số 14, khu vực Bình Trung, phường Long Hoà, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Gọi cho tôi

0799510031

Email của tôi

btduong2101080@student.ctuet.edu.vn

Giờ làm việc

Mỗi ngày: từ 8h sáng - 22h tối

Họ tên của bạn...

Số điện thoại của bạn...

Email...

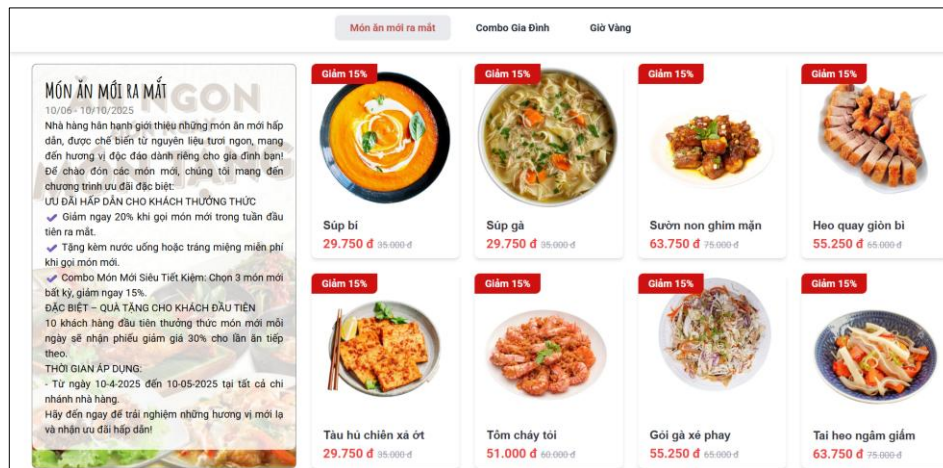
Nội dung liên hệ...

Gửi tin nhắn

Hình 16. Thông tin về địa chỉ và cách liên hệ với nhà hàng

Xem thông tin khuyến mãi

Cung cấp chức năng điều hướng và xem chi tiết các chương trình khuyến mãi (hình 17), cho phép người dùng dễ dàng chuyển hướng đến từng khuyến mãi cụ thể. Khi chọn một chương trình, trang tự động cuộn mượt đến section tương ứng và điều chỉnh vị trí để không bị che bởi thanh điều hướng. Đồng thời, hệ thống cập nhật URL với ID khuyến mãi hiện tại, giúp người dùng chia sẻ trực tiếp link đến chương trình mà họ quan tâm, đồng thời dễ dàng quay lại hoặc theo dõi các khuyến mãi trước đó. Mỗi chương trình được hiển thị thành một section riêng, bao gồm tên, thời gian áp dụng và mô tả chi tiết về điều khoản, điều kiện, giúp khách hàng nắm rõ thông tin trước khi quyết định mua hàng.



Hình 17. Thông tin về chương trình khuyến mãi

Ngoài ra, cũng xem danh sách món ăn (hình 17) áp dụng khuyến mãi cho từng chương trình. Mỗi khuyến mãi hiển thị tất cả món ăn được áp dụng, cho phép lọc và xem theo từng chương trình cụ thể. Hệ thống tự động tính toán giá khuyến mãi theo hai loại: giảm theo phần trăm hoặc giảm theo số tiền cố định, đồng thời hiển thị cả giá gốc và giá sau khi giảm. Thông tin chi tiết về mức giảm được trình bày rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và nắm bắt giá trị ưu đãi cho từng món ăn.

Xem tin tức

Chức năng hiển thị chi tiết tin tức (hình 18), cho phép người dùng xem toàn bộ nội dung của một bài viết cụ thể hoặc một bài viết ngẫu nhiên khi không có tham số newsID. Hệ thống hiển thị đầy đủ tiêu đề chính, thông tin tác giả, thời gian đăng, ảnh đại diện và mô tả chính của bài viết. Nội dung chi tiết được trình bày theo từng section với tiêu đề, hình ảnh và mô tả riêng, kèm theo mục lục giúp người dùng điều hướng mượt đến các phần cụ thể trong bài viết, đảm bảo trải nghiệm đọc liền mạch và trực quan.



Hình 18. Thông tin về chi tiết tin tức

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

1. TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng phục vụ món ăn gia đình.		Mã số: DTSV 2024 - 25	
2. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI			
Họ và tên:	Bùi Thành Dương	Mã số sinh viên:	2101080
Khoa:	Công nghệ thông tin	Ngành học:	Kỹ thuật phần mềm
Địa chỉ:	Nhà trọ Phương Nam Quang Dũng, số 14, khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.		
SĐT:	0799510031	Email:	btduong2101080@student.ctuet.edu.vn
3. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN			
Họ và tên:	Phạm Thị Thùy Linh	Học vị:	Thạc Sĩ
Khoa, BM:	Kỹ thuật phần mềm		
Địa chỉ:	147/18, khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.		
SĐT	0765657773	Email:	pttlinh@ctuet.edu.vn
Họ và tên:	Võ Thanh Vinh	Học vị:	Thạc Sĩ
Khoa, BM:	Kỹ thuật phần mềm		
Địa chỉ:	Hẻm 164 CMT8 P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ		
SĐT	0962455459	Email:	vtvinh@ctuet.edu.vn
4. SINH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI			
Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ được giao	Chữ ký
1. Bùi Thành Dương	2101080	Thực hiện thiết kế chức năng, thiết kế hệ thống	
2. Nguyễn Thị Ái Trân	2101259	Thu thập và phân tích thông tin, tổng hợp tài liệu	
5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 10 tháng Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 09 năm 2025			
6. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NƯỚC NGOÀI			
6.1 Trong nước			
Tình trạng hiện tại nước ta, theo thống kê của trang Tạp chí Công Thương [1] cho thấy được những khó khăn mà các doanh nghiệp lớn nhỏ đang phải chắt vật trải qua trong kinh doanh và cạnh tranh gay gắt lẫn nhau để có được chỗ đứng bền vững, luôn cần tìm những nguồn cung hợp lý, giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu quả kinh doanh, tập trung nhiều vào các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi để có thể duy trì được			

trạng thái hoạt động. Cách để có thể cạnh tranh dài lâu trên thị trường là vừa đòi hỏi sự sáng tạo trong các sản phẩm và dịch vụ khách hàng, thay đổi trong chiến lược marketing, vừa cần thay đổi cách thức kinh doanh theo xu hướng mới hiện đại ngày nay, đòi hỏi các bước mô hình hóa các chức năng hệ thống được quản lý bằng công nghệ, đảm bảo mọi hoạt động nhà hàng vận hành được đòi hỏi việc quản lý các mặt khác nhau của nhà hàng được logic, hợp lý hóa các phương thức quản lý trong sản phẩm, nhân sự, khách hàng, nguồn cung cấp, tài chính....Sau đại dịch COVID-19 cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ phần mềm đã thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ khách hàng, luôn đòi hỏi sự tiện lợi trong các bước phục vụ, trang web khách hàng dễ hiểu, dễ dàng sử dụng và thao tác. Biến động giá cả nguyên vật liệu do tình hình chính trị, lạm phát gia tăng, chính sách thuế cũng có thể tác động lớn đến với chi phí hoạt động.

PosApp [2] là phần mềm quản lý nhà hàng hiện đại với nhiều tính năng tiện ích giúp tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phần mềm hỗ trợ đa nền tảng, có thể sử dụng trên máy tính, máy POS, điện thoại, máy tính bảng và dễ dàng tích hợp với các thiết bị phần cứng như máy in hóa đơn, ngăn kéo tiền, và máy quét mã vạch. PosApp cung cấp các tính năng quản lý bán ăn, đơn hàng, kho hàng và nhân sự, giúp nhà hàng theo dõi trạng thái bàn, quản lý đơn hàng và kiểm soát tồn kho theo thời gian thực. Đặc biệt, phần mềm hỗ trợ bán hàng online và đồng bộ dữ liệu giữa các kênh bán hàng khác nhau, từ trực tiếp đến qua ứng dụng giao hàng. Giao diện của PosApp dễ sử dụng, giúp nhân viên tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Bên cạnh đó, phần mềm còn hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như tiền mặt, thẻ ngân hàng, ví điện tử MoMo, ZaloPay, tạo sự tiện lợi cho khách hàng. Dữ liệu được lưu trữ trên cloud, cho phép chủ nhà hàng quản lý và theo dõi hoạt động từ xa. Mặc dù vậy, PosApp cũng có một số nhược điểm như phụ thuộc vào internet, chi phí bổ sung cho các tính năng nâng cao và hạn chế trong việc tùy chỉnh hệ thống theo yêu cầu đặc thù của nhà hàng. Tuy nhiên, với chi phí hợp lý và các tính năng linh hoạt, PosApp vẫn là một giải pháp hiệu quả cho các nhà hàng muốn nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

6.2. Ngoài nước

Tình trạng ngoài nước vẫn gặp phải tương tự như Việt Nam, theo Restaurant Business Magazine [3] đã chỉ cho ta thấy được các nhà hàng đang đau đầu khi phải tính toán chi tiêu hợp lý giữa việc lựa chọn các sản phẩm chất lượng và phù hợp với giá thành, bên cạnh đó là các khoản thuế và các phí linh tinh khác nhưng khi tổng hợp lại thật sự các doanh nghiệp trẻ đã không thể trụ vững nổi trong thị trường kinh doanh F&B. Sự cạnh tranh vô cùng gay gắt giữa các nhà hàng với nhau trong cùng một khu vực kinh doanh, cùng một loại sản phẩm, buộc các chủ nhà hàng phải cạnh tranh lẫn nhau về giá cả để có thể duy trì được. Tuy nhiên, tình trạng lạm phát tăng khiến cho các nguyên liệu sản xuất theo đó cũng tăng nhanh. Nguồn lao động có kinh nghiệm trong việc quản lý lại quá ít, lại càng không đủ linh hoạt trong các công việc ứng dụng công nghệ; ngược lại các dân lao động trẻ lại quá non nớt, thiếu rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh, quản lý các mặt của nhà hàng. Cần rất nhiều thời gian và tiền bạc để chi trả cho việc đào tạo nhân viên vừa có kinh nghiệm quản lý thực tế vừa có thành thạo trong quá trình quản lý.

Bên cạnh các khó khăn đó thì theo Model Restaurant Management [4], sự phát triển của công nghệ đã mở ra con đường hiện đại hóa các chức năng quản lý, hệ thống logic lưu trữ các thông tin đầy đủ, thống kê chính xác các doanh thu, chi tiêu. Đồng thời thị hiếu khách hàng luôn tìm kiếm các thông tin trên các website vì thế việc tạo ra trang web riêng mang tính thương hiệu của nhà hàng cũng là bước tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Giới trẻ hiện nay tuy chưa đủ vững kinh nghiệm để có thể quản lý được nhà hàng nhưng chỉ cần có một hệ thống đủ tiện dụng, dễ dàng sử dụng và thao tác thì việc hướng dẫn và đào tạo các nguồn lao động trẻ được rút ngắn rất nhiều. Cuối bài còn cho ta nhìn nhận được tư duy phát triển trong thời kỳ công nghệ hóa hiện nay, việc gặp phải những khó khăn và thách thức lúc nào cũng có nhưng có thể tận dụng những khó khăn đó làm bàn đạp cho sự phát triển hay không, cần phải lựa chọn đúng cách thức phát triển, áp dụng chính xác các công nghệ vào thực tiễn của việc quản lý nhà hàng, chỉ có thể mới đảm bảo duy trì phát triển được.

Để ứng phó với những tiến bộ công nghệ gần đây, nhóm tác giả [3] trong bài viết “Hệ thống quản lý nhà hàng cho KAS Valley Restaurant” đã tập trung vào việc nâng cao hiệu quả ngành công nghiệp thực phẩm tại Ghana thông qua việc đề xuất một hệ thống quản lý nhà hàng dựa trên web cho Nhà hàng Kas

Valley ở Oyibi, Accra. Hệ thống này tích hợp các chức năng như nhận đơn hàng và thanh toán trực tuyến, quản lý đặt bàn, dữ liệu khách hàng, và phân tích doanh số, nhằm giảm thiểu sự trùng lặp dữ liệu, tăng tính toàn vẹn và hiệu quả hoạt động. Giải pháp không chỉ cải thiện hiệu suất nhà hàng mà còn đóng góp vào Mục tiêu phát triển bền vững SDG 9, thúc đẩy đổi mới công nghệ và công nghiệp hóa bền vững.

Trong nghiên cứu [5], hệ thống quản lý nhà hàng là một ứng dụng web thân thiện với người dùng, cho phép khách hàng đặt món trực tuyến bằng cách chọn các món ăn yêu thích từ thực đơn nhà hàng. Giao diện được thiết kế trực quan, sắp xếp các loại thực phẩm khoa học, giúp khách hàng dễ dàng đặt món và nhận hàng tại các địa điểm thuận tiện. Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về khách hàng, thực đơn và hàng tồn kho, đồng thời cung cấp tính năng quản lý đặt hàng tồn kho hiệu quả cho chủ nhà hàng. Ứng dụng này được phát triển với mục tiêu thúc đẩy khái niệm bếp đám mây, đáp ứng nhu cầu đặt món trực tuyến đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19. Việc triển khai hệ thống không chỉ hỗ trợ các nhà hàng phục hồi tài chính mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho cả khách hàng và doanh nghiệp. Ứng dụng sử dụng mô hình Model-View-Controller (MVC) và công nghệ Bootstrap, đảm bảo hiệu suất, hiệu quả và trải nghiệm người dùng vượt trội.

Với những tiến bộ trong công nghệ, điện thoại di động đã trở thành thiết bị không thể thiếu, cho phép quản lý các công việc hàng ngày theo cách hơn. Một số hệ thống hiện nay cho phép đặt đồ ăn tại nhà hàng thông qua các nền tảng dựa trên internet, ứng dụng Android và các công nghệ không dây như GSM, Bluetooth, RFID và Wi-Fi. Đặt đồ ăn bao gồm việc chọn bữa ăn từ một nhà hàng địa phương hoặc hợp tác xã thực phẩm thông qua một trang web hoặc ứng dụng, thường có các tùy chọn tài khoản để đặt hàng lặp lại nhanh chóng. Trong nghiên cứu [6] đã tập trung vào việc phát triển một hệ thống quản lý nhà hàng điện tử tiên tiến bằng cách sử dụng điện thoại Android và công nghệ Bluetooth. Hệ thống tự động hiển thị thực đơn trên ứng dụng Android tại bàn, cho phép đặt hàng trực tiếp qua điện thoại. Bộ điều khiển cập nhật các mục đã chọn trên màn hình LCD, trong khi bếp nhận thông tin chi tiết về đơn hàng, bao gồm số bàn, thông qua giao tiếp RF không dây.

Nghiên cứu đã sử dụng khuôn khổ Laravel để tạo ra Hệ thống quản lý nhà hàng điện tử (ERMS) do tính mạnh mẽ và khả năng đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web giàu tính năng. Hệ thống cho phép các nhà quản lý nhà hàng xử lý hiệu quả các dịch vụ, từ việc tạo và quản lý các mục trong thực đơn đến xử lý đơn đặt hàng của khách hàng và cập nhật một cách liền mạch. Được xây dựng bằng PHP và MySQL trong khuôn khổ Laravel, ERMS nhằm mục đích nâng cao hỗ trợ ăn uống bằng cách hợp lý hóa việc quản lý đơn đặt hàng, tạo báo cáo thanh toán chính xác, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng, cải thiện hiệu quả quy trình làm việc và giảm thiểu lỗi.

Khách hàng đóng vai trò quan trọng trong ngành thực phẩm hiện đại, khi sự hài lòng của họ quyết định chất lượng dịch vụ và danh tiếng nhà hàng. Các vấn đề phổ biến như thời gian chờ lâu và sai đơn hàng thường gây không hài lòng. Ứng dụng "Foody" trong nghiên cứu [7] được phát triển để khắc phục những hạn chế này, cung cấp thực đơn cá nhân hóa dựa trên sở thích khách hàng thông qua các công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dự đoán và Khai thác dữ liệu. Ứng dụng tích hợp các mô hình 3D, bản đồ thời gian thực và trạng thái bàn, đồng thời đề xuất món ăn dựa trên thông tin mạng xã hội và tính toán thời gian chờ. Hệ thống hướng tới tự động hóa toàn diện, tránh nhầm lẫn đơn hàng, cải thiện trải nghiệm đặt món và tối ưu hóa quy trình phục vụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] <https://tapchicongthuong.vn/song-ngam--tren-thi-truong-f-b-69336.htm>

[2] <https://theleader.vn/ceo-posapp--tu-toi-uu-van-hanh-den-nang-cao-trai-nghiem-khach-hang-d19130.html>

[3] Alormene, Christabel Kekeli. "Restaurant Management System for KAS Valley Restaurant." (2022).

[4] Macha, Srikar, "Hệ thống quản lý cho nhà hàng" (2022). *Tất cả các đề tài Capstone*. 570. <https://opus.govst.edu/capstones/570>

[5] Rajesh, Mardela, G. Prabha Satya, and Vara Prasad Rao PV. "E-Restaurant: Online Restaurant Management System for Android." *International Journal & Magazine of Engineering, Technology, Management and Research* 2 (2015): 574-579.

[6] Arb, Ghusoon Idan, and Hazim M. Alkargole. "E-restaurant management system based on Laravel framework." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2591. No. 1. AIP Publishing, 2023.

[7] V. Liyanage, A. Ekanayake, H. Premasiri, P. Munasinghe and S. Thelijjagoda, "Foody - Smart Restaurant Management and Ordering System," *2018 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC)*, Malambe, Sri Lanka, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/R10-HTC.2018.8629835.

7. LÝ DO ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI:

Ở Việt Nam, thời đại mà các ngành dịch vụ phát triển nhanh chóng phục vụ các “thượng đế” chu đáo nhất, từ các dịch vụ mua sắm, ăn uống, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc y tế, giáo dục, giải trí... chính vì thế các nhà kinh doanh vẫn chưa tối ưu hóa tốt các quá trình quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý nguồn cung... Ta có thể thấy rõ nhất ở các dịch vụ ăn uống đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây, từ các nhà hàng cao cấp sang trọng phục vụ cho tầng lớp thượng lưu đến các quán ăn tại gia và vô vàng các cửa hàng nhỏ lớn, xe đẩy hàng, quán lề đường thi nhau mọc lên. Nguyên nhân sự phát triển vượt bậc đó phần lớn do sự thêm mới của rất nhiều sản phẩm từ nội địa đến các món ăn ngoại quốc mới lạ. Kết quả là, nhu cầu về nguyên liệu tươi và chất lượng cao đã tăng lên, đặt áp lực lên các quán hàng cần phải có chiến lược quản lý hiệu quả tốt ưu hóa chi phí để quản lý cung cấp kết quả hiệu quả. Quản lý hiệu quả cũng là điều kiện tiên quyết đóng góp không nhỏ để quyết định thành công của bất kỳ nhà hàng nào, vì nó cho phép mỗi cửa hàng có thể quản lý một cách tổng quan nhất, tập trung vào dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng trong khi tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

Sự quan trọng của việc quản lý là thế nhưng nhiều nhà hàng ở Việt Nam vẫn phải đối mặt với các rất nhiều rắc rối trong quản lý mỗi cửa hàng đặc biệt là các gian hàng rong, lề đường tự phát. Việc quản lý chưa tốt được nguồn cung bền vững, không thể có đủ nguồn lực hoặc chuyên môn để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của các nhà hàng, ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của toàn bộ dịch vụ phục vụ mang lại cho khách hàng. Đối với các nhà hàng lớn có nhiều dịch vụ gặp phải khó khăn trong việc quản lý nhân sự, quản lý tài chính và các chi tiêu hợp lý. Ở khía cạnh khác, các cửa hàng nhỏ lề đường, các xe hàng rong thì việc quản lý chủ yếu là thủ công từ kinh nghiệm kinh doanh dài lâu, nhưng đối với các cửa hàng mới mở thật sự gặp phải nhiều khó khăn rất lớn trong quản về mọi mặt, dù chỉ các cửa hàng nhỏ nhưng nếu có thể quản lý tốt các mặt như quản lý nguồn cung bền vững chất lượng, quản lý nhân viên có kinh nghiệm phục vụ, phát triển dịch vụ giữ chân khách hàng là rất khó, chưa kể việc quản lý tốt khả năng tài chính tốt cũng là bước tiếp vững chắc dẫn đến thành công.

Để giải quyết các vấn đề gây khó khăn này, nhiều nhà hàng ở Việt Nam đã và đang áp dụng các kỹ thuật quản lý hiện đại, áp dụng phát triển các hệ thống kỹ thuật số để quản lý nguyên liệu, các nguồn cung tối ưu hóa việc quản lý nhân viên. Hệ thống này cho phép các nhà kinh doanh có khả năng kiểm soát tốt hơn cửa hàng của mình, giúp cải thiện chất lượng phục vụ đối với khách hàng và giảm chi phí vào những khoảng không hợp lý. Việc quản lý các cửa hàng hiệu quả bằng cách áp dụng các cách quản lý hiện đại, các nhà hàng ở Việt Nam có thể cải thiện dịch vụ của mình để tối ưu hóa phục vụ tốt hơn đến với khách hàng. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào thực trạng khó khăn trong việc quản lý nhà hàng gặp phải, giải đáp các bài toán nan giải trong quá trình quản lý từ quản lý nhân sự đến tài chính và khách hàng, có thể đưa ra một hệ thống có thể kiểm soát chặt chẽ và logic toàn bộ hoạt động của nhà hàng, giúp các nhà kinh doanh có thể tập trung vào các dịch vụ tốt hơn đem đến cho khách hàng.

8. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI:

8.1. Mục tiêu tổng quát

Đề tài này hướng đến việc thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý nhà hàng cho chi nhánh nhà hàng Baro, bao gồm các tính năng chính như:

- Quản lý nhân sự, thu chi, và nguồn cung một cách chặt chẽ và đồng bộ.

- Phát triển website giúp khách hàng dễ dàng truy cập thông tin, đặt món và thanh toán.
- Hỗ trợ các nhà quản lý ra quyết định dựa trên dữ liệu thống kê và phân tích.

8.2 Mục tiêu cụ thể

Quản lý hệ thống chi nhánh nhà hàng:

- Quản lý nguyên vật liệu: Kiểm soát lượng nguyên vật liệu và thực hiện nhập – xuất kho hàng ngày cho từng chi nhánh. Theo dõi nhập - xuất kho cho từng chi nhánh và thông báo khi nguyên vật liệu gần hết.
- Quản lý lượng khách hàng và doanh thu: Thống kê số lượng khách hàng hàng ngày thông qua hóa đơn. Quản lý thống kê chính xác doanh thu theo từng ngày và từng chi nhánh, theo dõi doanh thu hàng ngày và so sánh giữa các chi nhánh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Quản lý chi tiêu: Quản lý chi tiêu cho nguyên vật liệu và các khoản chi phí khác cho từng chi nhánh, tối ưu hóa ngân sách.

Quản lý nhân sự:

- Quản lý thông tin nhân viên: Quản lý thông tin cá nhân, chức vụ, thời gian ca làm nhân viên tại mỗi chi nhánh. Tạo lịch làm việc có thể thay đổi, phân cấp nhân viên dễ dàng.
- Quản lý thời gian và lịch làm việc: Cung cấp chức năng tạo và điều chỉnh lịch làm việc linh hoạt, có thể chỉnh sửa cập nhật nếu có vấn đề đổi ca làm.
- Phân cấp nhân viên: Hỗ trợ phân cấp các chức vụ nhân viên, giúp việc quản lý hiệu quả và dễ dàng hơn.

Quản lý thực đơn: Cung cấp menu đa dạng về danh mục món ăn, dễ dàng thêm, bớt món ăn hoặc điều chỉnh giá cả.

Quản lý bàn: Hỗ trợ tính năng đặt bàn và đặt tiệc, giúp khách hàng lên kế hoạch trước.

Thống kê, báo cáo.

9. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

9.1. Đối tượng nghiên cứu

Quy trình quản lý nhà hàng:

- Quản lý thực đơn: Xây dựng và điều chỉnh thực đơn, quản lý nguyên liệu.
- Đặt món và xử lý đơn hàng: Quy trình từ khi khách hàng đặt món đến khi món được phục vụ.
- Theo dõi doanh thu và chi phí: Quản lý doanh thu, chi phí nguyên liệu, nhân sự, và vận hành.

Hệ thống quản lý nhân sự:

- Lưu trữ thông tin nhân viên: Quản lý dữ liệu cá nhân, lịch sử công việc.
- Phân ca làm việc: Phân công ca làm, theo dõi hiệu quả công việc và tối ưu hóa.

Cung ứng và quản lý nguyên vật liệu:

- Nhập – xuất kho: Quy trình nhập nguyên liệu và sử dụng trong chế biến.
- Kiểm soát tồn kho: Theo dõi số lượng nguyên liệu để giảm thiểu lãng phí và đảm bảo chất lượng.

Khách hàng và dịch vụ khách hàng:

- Nhu cầu khách hàng: Tìm hiểu mong đợi về thực đơn, dịch vụ, và các chương trình khuyến mãi.
- Đặt bàn và dịch vụ: Các phương thức đặt bàn và quản lý phản hồi khách hàng.

Công nghệ áp dụng trong hệ thống quản lý:

- Lập trình web và phần mềm: Sử dụng công nghệ MySQL để quản lý các quy trình.
- Ứng dụng công nghệ hiện đại: Phân tích dữ liệu, tối ưu hóa quy trình qua công nghệ.

9.2. Phạm vi nghiên cứu

Hệ thống quản lý sẽ bao gồm các tính năng chính như quản lý thực đơn, quản lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, và tối ưu hóa nguồn cung cấp nguyên liệu. Đặc biệt, hệ thống sẽ tích hợp công nghệ website để khách hàng có thể dễ dàng đặt món và thanh toán trực tuyến.

Đề tài sẽ được thực hiện trong 10 tháng (từ 01/11/2024 đến 30/08/2025) bao gồm từ việc phân tích hiện trạng, thiết kế hệ thống, đến việc triển khai thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý tại các cơ sở nhà hàng Baro.

10. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Để hiểu rõ về hiện trạng quản lý trong ngành nhà hàng, đặc biệt là trong chi nhánh nhà hàng Baro, nghiên cứu sẽ tổng hợp các tài liệu lý thuyết và nghiên cứu trước đây về các hệ thống quản lý nhà hàng, công nghệ thông tin áp dụng trong ngành dịch vụ ăn uống, và các phương pháp quản lý hiện đại. Các tài liệu này sẽ giúp đưa ra các giải pháp và phương hướng áp dụng công nghệ vào quản lý nhà hàng.

- Phương pháp khảo sát: Khảo sát được thực hiện qua các bảng hỏi và phỏng vấn đối với hai nhóm đối tượng chính:

- Khách hàng: Để thu thập thông tin về nhu cầu, mong muốn, và mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của nhà hàng Baro, đặc biệt là dịch vụ đặt món và thanh toán trực tuyến.
- Nhân viên và quản lý nhà hàng: Để hiểu rõ hơn về các vấn đề trong công tác quản lý nhân sự, tài chính, và nguyên liệu tại chi nhánh nhà hàng, cũng như những khó khăn mà họ gặp phải trong việc vận hành nhà hàng.

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Sau khi thiết kế hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro, phương pháp thực nghiệm sẽ được áp dụng để thử nghiệm tại cửa hàng nhỏ trong quá trình khởi nghiệp của một bạn sinh viên. Quá trình thử nghiệm sẽ giúp đánh giá tính khả thi, hiệu quả, và khả năng mở rộng của hệ thống, đồng thời ghi nhận phản hồi từ khách hàng và nhân viên để điều chỉnh và tối ưu hóa hệ thống.

- Phương pháp mô phỏng: Mô phỏng quy trình hoạt động của hệ thống quản lý nhà hàng thông qua các công cụ phần mềm giúp đánh giá hiệu quả của các tính năng hệ thống như quản lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến, quản lý nhân sự, và quản lý tài chính. Phương pháp này sẽ hỗ trợ trong việc tìm ra những vấn đề tiềm ẩn trước khi triển khai thực tế.

- Phương pháp phân tích dữ liệu sẽ được sử dụng để đánh giá kết quả nghiên cứu và hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro. Đầu tiên, phân tích thống kê mô tả sẽ tổng hợp các chỉ số như mức độ hài lòng của khách hàng và chi phí vận hành, giúp nhận diện điểm mạnh và yếu trong hệ thống. Tiếp theo, phân tích hồi quy sẽ xác định mối quan hệ giữa chi phí, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, từ đó chỉ ra yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả hoạt động. Cuối cùng, phân tích dự đoán sẽ dự báo nhu cầu khách hàng và biến động chi phí trong tương lai, giúp hệ thống chủ động điều chỉnh chiến lược. Các công cụ phân tích sẽ hỗ trợ đưa ra kết luận để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa chi phí và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

11. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

11.1. Nội dung của đề tài:

Phân tích thực trạng/thu thập dữ liệu:

Nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát các cửa hàng quán ăn, các cửa hàng tại địa bàn khu vực Ninh Kiều, Cần Thơ. Thu thập thông tin từ phỏng vấn các nhân viên và chủ cửa hàng đó, tổng hợp những thông tin thu thập từ thực tế, đưa vào phân tích các khó khăn lớn cần phải giải quyết đồng thời tối ưu hóa, phát triển tốt các chức năng hiện tại. Các chức năng quan trọng sẽ được ưu tiên thực hiện phân tích thiết kế hệ thống giải quyết tối các vấn đề khó khăn thu thập được.

Thiết kế và xây dựng hệ thống:

Xây dựng hệ thống quản lý có chức năng đăng nhập, người quản lý (nhân viên) cần phải nhập đầy đủ các thông tin như username và password để thực hiện đăng nhập vào trang hệ thống. Người mới cần phải được cấp thông tin đăng nhập mới có thể đăng nhập vào hệ thống, thực hiện chức năng của mình. Sau thực hiện đăng nhập, sẽ được chuyển đến trang chủ của hệ thống. Người quản lý (nhân viên) sau khi đăng nhập có thể xem, kiểm soát được các thông tin của bản thân họ, có thể tùy ý chỉnh sửa, cập nhật các thông tin.

Chức năng phân chia cấp quản lý là chức năng quan trọng nhất quyết định việc vận hành của toàn bộ hệ thống chi nhánh nhà hàng, tùy thuộc vào cấp bậc của mỗi người mà có thể thực hiện các chức năng khác nhau và được chia làm 3 cấp:

- *Quyền cấp 1 – Quản lý hệ thống:* Có quyền thực xem thống kê thu chi của tất cả các chi nhánh hoặc của một chi nhánh bất kỳ. Người quyền này mới có quyền thêm chi nhánh mới hay nhân viên mới.
- *Quyền cấp 2 – Quản lý chi nhánh:*
 - + Người quản lý chi nhánh sẽ thực hiện theo dõi tiến độ hoạt động của nhà hàng, xem và kiểm soát số lượng nguyên liệu có trong kho, thực hiện nhập kho thêm các nguyên liệu nếu có thiếu hụt hoặc nhập hàng theo định kỳ mỗi ngày (tuần, tháng) cho từng loại nguyên liệu khác nhau.
 - + Quản lý thông tin nhân viên của chính chi nhánh đó, sắp xếp ca làm hoặc điều chỉnh lịch làm của nhân viên. Từ các ca làm và thời gian làm việc của nhân viên mà có thể tính được lương mỗi tháng mà nhân viên đó nhận được
 - + Quản lý thống kê doanh thu từ hóa đơn khách hàng, thống kê chi tiêu từ chi tiêu nhập kho nguyên vật liệu.
- *Quyền cấp 3 – Nhân viên nhà hàng:* Nhân viên nhà hàng có thể xem và quản lý thông tin cá nhân của bản thân, có thể cập nhật thông tin, xem được lịch làm trong tuần.
 - + Nhân viên thu ngân: thực hiện tính toán và kiểm tra hóa đơn của khách hàng, kiểm soát các bàn ăn nhằm hỗ trợ khách hàng đặt bàn. Kiểm tra các thông tin hóa đơn trước khi xuất bill (thời gian, số bàn, món ăn, tổng tiền)
 - + Nhân viên phục vụ: Có thể tiếp nhận order của khách hàng. Đồng thời có thể xem được các bàn đã đặt trước nhằm thực hiện hướng dẫn khách đến đúng vị trí.
 - + Đầu bếp – pha chế: Xem được số lượng nguyên liệu có trong kho. Thực hiện lấy nguyên liệu và cập nhật lại số lượng trong kho.

Quản lý thực đơn nhà hàng sẽ được tổ chức theo nhiều danh mục đa dạng (như cơm, bún, phở, lẩu, món chiên, nướng và tráng miệng...) giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm món ăn phù hợp với sở thích. Việc phân loại này không chỉ giúp nhân viên dễ quản lý nguyên liệu mà còn tạo trải nghiệm thuận tiện, thu hút khách hàng và khuyến khích họ quay lại nhà hàng.

Quản lý thông tin khách hàng:

- Đối với khách hàng không có đặt bàn trước: sẽ thực hiện quản lý các thông tin như vị trí bàn, món ăn được gọi, số lượng và thời gian gọi món.
- Đối với khách hàng liên hệ đặt bàn: sẽ quản lý thêm các thông tin có liên quan như chi nhánh đặt bàn, số lượng bàn được đặt, thời gian đặt bàn, các thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại) khách hàng.

Vận hành và đánh giá:

Hệ thống sẽ được ứng dụng vào thực tế tại các quán ăn nhỏ lẻ trước, thu thập các kết quả thực tế từ quá trình quản lý nhân viên, quản lý kho và các thu chi của cửa hàng đó. Từ việc áp dụng hệ thống vào thực

tiền có vận hành tốt nhà hàng đúng với những mô tả hệ thống, có giúp thống kê chính xác các số liệu thu chi...từ đó đánh giá độ tin dùng đối với hệ thống giúp nâng cấp cải thiện hệ thống.

11.2. Tiến độ thực hiện

STT	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)	Người thực hiện và số ngày thực hiện
1.	Thực hiện thu thập, tổng hợp và phân tích các thông tin thu được từ thực tế khảo sát.	Các chức năng chính của hệ thống	01/12/2024 - 20/12/2024.	Bùi Thành Dương (20 ngày), Nguyễn Thị Ái Trân (20 ngày).
2.	Thực hiện thể kế chức năng hệ thống.	Các sơ đồ mô tả chức năng.	21/12/2024 - 28/02/2024.	Bùi Thành Dương (69 ngày).
3.	Thực hiện thiết kế giao diện.	Hoàn thành giao diện hệ thống.	01/03/2024 - 31/03/2024.	Bùi Thành Dương (31 ngày).
4.	Thực hiện các chức năng đã phân tích.	Hệ thống sau khi thực hiện chức năng	01/04/2025 - 31/07/2025.	Bùi Thành Dương (122 ngày).
5.	Thực hiện cải tiến, nâng cấp hệ thống sau thực nghiệm.	Hoàn thiện hệ thống.	01/08/2025 - 31/08/2025.	Bùi Thành Dương (31 ngày).
6.	Xử lý kết quả và viết báo cáo.	Bài báo cáo hoàn chỉnh.	01/09/2025 - 30/09/2025	Bùi Thành Dương (30 ngày), Nguyễn Thị Ái Trân (30 ngày).

12. SẢN PHẨM

12.1 Sản phẩm khoa học

Sách chuyên khảo
Sách tham khảo
Giáo trình

☐
☐
☐

Bài báo đăng tạp chí nước ngoài
Bài báo đăng tạp chí trong nước
Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
Bài đăng Bản tin Khoa học - Đào tạo Trường

☐
☐
☐
☐

12.2 Sản phẩm ứng dụng

Mẫu
Giống cây trồng
Tiêu chuẩn
Tài liệu dự báo
Phương pháp
Dây chuyền công nghệ

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Vật liệu
Giống vật nuôi
Quy phạm
Đề án
Chương trình máy tính
Báo cáo phân tích

☐
☐
☐
☐
☒
☐

Thiết bị máy móc
Quy trình công nghệ
Sơ đồ, bản thiết kế
Luận chứng kinh tế
Bản kiến nghị
Bản quy hoạch

☐
☐
☐
☐
☐
☐

12.3 Các sản phẩm khác:

12.4. Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu khoa học
1	Hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng.	01	Chương trình máy tính.
2	Tài liệu báo cáo hoàn chỉnh.	02	Lưu tại Khoa Công nghệ thông tin và tại thư viện trường.

13. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

13.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Đề tài vừa là công trình nghiên cứu cũng vừa là tài liệu giúp sinh viên có thể tham khảo cho các đề tài nghiên cứu tương tự, tham khảo quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, cũng như là các khía cạnh mới lạ trong việc quản lý một nhà hàng thực tế.

Các nghiên cứu từ thực tế của đề tài đưa sinh viên tiếp cận gần hơn với các bài toán thực tế, giúp thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm khi va chạm. Đồng thời nó cũng được xem như hướng dẫn đối với các nhân viên nhà hàng, giúp họ có thể có được kỹ năng quản lý tốt hơn.

13.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

Tạo ra được hệ thống có chức năng quản lý tốt các mặt quản lý nhà hàng, thực hiện số hóa các chức năng hệ thống, là sự đóng góp trong khía cạnh ứng dụng khoa học công nghệ tối ưu hóa các chức năng truyền thống trong cuộc sống, đề tài cung cấp giải pháp hiệu quả cho các nhà hàng quản lý hiệu quả.

Cung cấp được công cụ tiền đề cho các bài nghiên cứu tương tự, các đề tài nghiên cứu về quy trình quản lý về sau, có thể nhìn nhận và cải thiện tốt hơn hệ thống, là nền tảng cho sự phát triển nhiều hệ thống quản lý tiềm năng.

13.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội:

Đối với nhà hàng có thể quản lý tốt các chức năng cần quản lý như nhân sự, tài chính, doanh thu... chức năng được số hóa giúp giảm thiểu chi phí vào việc đào tạo nhân sự có kỹ năng kinh nghiệm quá cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho nguồn lao động trẻ dồi dào.

Hệ thống là công cụ chính xác, dễ dàng thao tác, thống kê các doanh thu và chi tiêu giúp tối ưu hóa việc quản lý, giúp nhà hàng tập trung vào các dịch vụ khác nhằm tăng tính cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành. Việc quản lý kho được số hóa giúp quản lý hệ chính xác, giảm thiểu hàng tồn kho, nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm.

13.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:

Hệ thống có vai trò như công trình nghiên cứu, là một ứng dụng thực tiễn giúp những người mới bắt đầu có cái nhìn thực tiễn, giúp hiểu sâu hơn về các nguyên tắc quản lý. Thành công của công trình là bước đầu, tăng cường thêm nhiều nghiên cứu khoa học khác, tăng cường kiến thức chuyên ngành và cả kỹ năng thực tế và cải thiện chất lượng giáo dục.

14. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

14.1 Phương thức chuyển giao:

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng Baro – phục vụ món ăn gia đình" sẽ được thực hiện qua các bước sau:

- Triển khai ứng dụng thực tế tại các nhà hàng: Sau khi hoàn thiện hệ thống quản lý nhà hàng, kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao trực tiếp tới các nhà hàng trong chi nhánh Baro và các nhà hàng khác có nhu cầu. Hệ thống sẽ được cài đặt và tích hợp vào các hoạt động kinh doanh thực tế của nhà hàng, giúp cải thiện quy trình quản lý, phục vụ và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
- Tổ chức đào tạo và hướng dẫn sử dụng: Các khóa đào tạo sẽ được tổ chức cho đội ngũ nhân viên và quản lý của nhà hàng về cách sử dụng hệ thống quản lý mới. Các nhân viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm để quản lý đơn hàng, thanh toán, kiểm soát tài chính, và quản lý kho nguyên liệu. Bên cạnh đó, các nhà quản lý sẽ được đào tạo về cách giám sát và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh thông qua hệ thống.
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết: Để đảm bảo việc sử dụng hệ thống được hiệu quả, tài liệu hướng dẫn chi tiết sẽ được biên soạn, bao gồm các bước triển khai, cài đặt, sử dụng các tính năng của hệ thống, cũng như các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành. Tài



liệu này sẽ được cung cấp cho các nhà quản lý và nhân viên để họ có thể tham khảo trong suốt quá trình sử dụng.

14.2 Địa chỉ ứng dụng: Quán Bún đậu Anh Duy, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

14. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện đề tài: 5.000.000 đồng.

Trong đó:

Kinh phí trường cấp: 5.000.000 đồng.

Các nguồn khác: 0 đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Khoản chi, nội dung chi	Tổng kinh phí	Nguồn kinh phí	
			Kinh phí Trường cấp	Các nguồn khác
1	Giờ chuẩn giảng viên hướng dẫn	2	2	
2	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu			
3	Chi tiền công lao động trực tiếp			
4	Hội đồng nghiệm thu.	1	1	
5	Các hợp đồng thuê khác.	1	1	
6	Chi văn phòng phẩm	1	1	
Tổng cộng		5	5	

Ngày 04 tháng 12 năm 2024

**KHOA CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN**
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Lê Ngọc Dung

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Thùy Linh

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
(Ký và ghi rõ họ tên)



Bùi Thành Dương

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-ĐHKTCN ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên được thành lập theo Quyết định số 631/QĐ-ĐHKTCN ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH của sinh viên:

- Tên đề tài: **Xây dựng hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng phục vụ món ăn gia đình**

- Chủ nhiệm đề tài: **sinh viên Bùi Thành Dương (MSSV 2101080)**

- Các thành viên tham gia: **sinh viên Nguyễn Thị Ái Trân (MSSV 2101259)**

- Đơn vị: **Khoa Công nghệ thông tin**

- Giảng viên hướng dẫn: **Thạc sĩ Phạm Thị Thùy Linh và Thạc sĩ Võ Thanh Vinh**

- Kết quả nghiệm thu đạt loại: **Xuất sắc**

Điều 2. Việc sử dụng và công bố kết quả đề tài được thực hiện theo quy định hiện hành của Trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, các đơn vị chức năng có liên quan, các cá nhân có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLKH.

HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Thanh Nhã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

CHỨNG NHẬN

Nhóm tác giả

**Võ Thanh Vinh, Phạm Thị Thùy Linh, Bùi Thành Dương
và Nguyễn Thị Ái Trân**

đã tham gia Hội nghị

Tri thức khoa học trẻ CTUT (YSK2025)

với bài báo cáo khoa học

***Hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng baro – phục vụ
món ăn gia đình***

tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2025

tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 5 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG



NGND.PGS.TS. HUỖNH THANH NHÃ